

中图分类号: V233.7
学科分类号: 080700

论文编号: 1028702 23-SX068

硕士学位论文

航空发动机分布式控制系统智能传感 器硬件设计与验证

研究生姓名	吴明
学科、专业	动力工程及工程热物理
研究方向	航空发动机分布式控制
指导教师	潘慕绚 教授

南京航空航天大学
研究生院 能源与动力学院
二〇二三年三月

Nanjing University of Aeronautics and Astronautics

The Graduate School

College of Energy and Power Engineering

Hardware Design and Verification of Smart Sensors for Aero-Engine Distributed Control System

A Thesis in

Power Engineering and Engineering Thermal Physics

by

Wu Ming

Advised by

Prof. Pan Muxuan

Submitted in Partial Fulfillment

of the Requirements

for the Degree of

Master of Engineering

March, 2023

摘 要

分布式控制是航空发动机控制系统的重要发展方向，智能传感器在航空发动机分布式控制系统中占据着重要的地位，是实现航空发动机稳定工作的关键部件，但目前智能传感器在智能化内涵、处理电路以及通信总线等领域仍存在着短板，制约其在分布式控制系统中的应用。针对上述相关问题，本文以航空发动机分布式控制系统为研究对象，开展基于 TTP/C 总线的智能温度、压力和转速传感器设计及实验验证研究工作。

首先，分析三类传感器原始信号特征，提出面向温度、压力信号调理的放大、滤波和模数转换电路设计方法，面向转速信号调理的滤波、钳位、放大和整形电路设计方法，通过电路仿真表明电路满足设计要求；基于传感器应用背景，开展解算处理器选型和通信方案确定，设计处理器匹配电路、通信电路以及电源电路；完成传感器智能单元电路设计。

其次，基于智能传感器所在发动机中截面的信号特征，开展温度、压力及转速信号采集方法设计和敏感元件选型；设计传感器模数转换器驱动方法，给出模数转换器配置流程和主机读写操作操作方法；提出一种结合周期测量法和频率测量法各自优势的自适应动态转速测量算法；建立基于 BP 神经网络的传感器自诊断神经网络预测模型，发展传感器自诊断方法；给出基于 TTP/C 总线的传感器数据通信和数据调度设计方法；完成传感器智能感知方法设计。

分析三类智能传感器电路特征，设计传感器实物架构和 PCB 板，实现智能传感器小型化、紧凑化以及模块化；结合传感器微处理器架构优势，提出基于 FPGA+ARM 联合开发的嵌入式程序设计方案，创建三类智能传感器的模块设计框架，设计温度、压力信号校正和通信调度程序；在此基础上，提出智能传感器集成和组网设计方法。

最后，在实验室环境下，设计并开展三类智能传感器信号采集、自诊断和组网通信实验；经过校准后的智能温度、压力、转速传感器精度分别达到 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ 、 $\pm 0.5\%\text{F.S.}$ （ $\text{F.S.}=2.5\text{MPa}$ ）和 $\pm 0.03\%$ ；自诊断实验结果表明三类智能传感器均能够准确识别出突变故障；组网通信实验结果说明分布式传感器网络运行成功，四个智能节点依据 MEDL 表的规划依次向 TTP/C 总线上发送消息，且 TTP/C 总线数据带宽为 10Mbps。

关键字：航空发动机分布式控制，智能传感器，TTP/C 通信总线，信号调理，故障诊断

Abstract

Distributed control is the inevitable development direction of aero-engine control system. Intelligent sensor plays an important role in distributed control system of aero-engine and is the key component to realize stable operation of aero-engine. However, at present, intelligent sensor still has shortcomings in the fields of intelligent connotation, processing circuit and communication bus, restricting its application in the distributed control system. In view of the above related problems. In view of the above related problems, this paper takes the distributed control system of aero-engine as the research object, and carries out the design and experimental verification of intelligent temperature, pressure and speed sensors based on TTP/C bus.

Firstly, by analyzing the original signal characteristics of the three types of sensors, the design methods of amplifying, filtering and analog-to-digital conversion circuit oriented to temperature and pressure signal conditioning and the design methods of filtering, clamping, amplifying and shaping circuit oriented to speed signal conditioning are proposed; The circuit simulation shows that the circuit meets the design requirements. Based on the sensor application background, the selection of the solution processor and the determination of the communication scheme are carried out, the processor matching circuit, communication circuit and power circuit are designed; And then complete the circuit design of sensor smart units.

Secondly, based on the signal characteristics of the middle section of the engine where the smart sensor is located, the design of temperature, pressure and speed signal acquisition method and the selection of sensitive components are carried out. The driving method of sensor analog-to-digital converter is designed, and the configuration flow of analog-to-digital converter and the host read and write operation method are given; An adaptive dynamic speed measurement algorithm combining the advantages of cycle measurement and frequency measurement is proposed; The prediction model of sensor self-diagnosis neural network based on BP neural network is established, and the method of sensor self-diagnosis is developed; The design method of sensor data communication and data scheduling based on TTP/C bus is presented; And then complete the design of smart sensing method of sensor.

Analyze the circuit characteristics of the three types of smart sensors, design the physical architecture of sensors and PCB board, and realize the smart sensors miniaturization, compact and modularization; Combined with the advantages of sensor microprocessor architecture, the embedded program design scheme jointly based on FPGA and ARM was proposed, the module design framework of three types of smart sensors was created, and the temperature and pressure signal correction and

communication scheduling programs are designed; On this basis, the method of smart sensor integration and networking design is proposed.

Finally, in the laboratory environment, the three types of smart sensors signal acquisition, self-diagnosis and networking communication experiments are carried out; After calibration, the precision of smart temperature, pressure and speed sensors can reach $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$, $\pm 0.5\%\text{F.S.}$ (F.S.=2.5MPa) and $\pm 0.03\%$, respectively; The result of self-diagnosis experiment shows that the three types of smart sensors can identify the mutation fault accurately; The result of networking communication shows that the distributed sensor network runs successfully, and the four smart nodes send messages to TTP/C bus in turn according to the planning of MEDL table, and the TTP/C bus data bandwidth is 10Mbps.

Keywords: aero-engine distributed control system, smart sensors, TTP/C communication bus, signal conditioning, fault diagnosis

目 录

第一章 绪论.....	1
1.1 研究背景及意义.....	1
1.2 国内外研究现状分析.....	2
1.2.1 分布式控制系统通信总线.....	2
1.2.2 分布式控制系统智能传感器.....	4
1.3 本文主要研究内容及章节安排	5
1.3.1 主要研究内容.....	5
1.3.2 本文章节安排.....	5
第二章 传感器智能单元电路设计	7
2.1 温度、压力信号调理电路设计	7
2.1.1 放大电路设计.....	7
2.1.2 滤波电路设计.....	8
2.1.3 模数转换电路设计	10
2.2 转速信号调理电路设计.....	12
2.2.1 滤波电路设计.....	13
2.2.2 钳位电路设计.....	13
2.2.3 放大电路设计.....	14
2.2.4 整形电路设计.....	14
2.2.5 信号调理电路仿真.....	15
2.3 传感器信号解算处理电路设计	17
2.3.1 微处理器选型.....	17
2.3.2 微处理器匹配电路设计.....	19
2.4 传感器通信电路设计.....	22
2.4.1 TTP/C 总线协议概述.....	22
2.4.2 基于 TTP/C 总线协议的传感器通信电路设计.....	23
2.5 传感器电源电路设计.....	25
2.6 本章小结.....	26
第三章 传感器智能感知方法设计	28
3.1 传感器信号采集方法设计	28
3.1.1 温度信号采集方法设计.....	28
3.1.2 压力信号采集方法设计.....	29
3.1.3 转速信号采集方法设计.....	30
3.2 模数转换器驱动方法设计	31
3.3 自适应动态转速测量算法设计	33

3.4 传感器自诊断方法设计.....	37
3.5 传感器通信调度方法设计	39
3.5.1 传感器数据通信方法设计	39
3.5.2 传感器数据调度方法设计	44
3.6 本章小结.....	47
第四章 传感器集成与组网设计	48
4.1 传感器智能单元设计实现	48
4.1.1 传感器信号调理电路实现.....	48
4.1.2 传感器处理器电路实现.....	49
4.2 传感器嵌入式程序设计.....	49
4.2.1 FPGA 端程序设计	49
4.2.2 ARM 端程序设计	50
4.3 传感器集成与组网.....	56
4.3.1 传感器集成.....	56
4.3.2 传感器组网.....	57
4.4 本章小结.....	58
第五章 传感器实验验证	59
5.1 传感器信号采集实验验证	59
5.1.1 温度采集与校准.....	59
5.1.2 压力采集与校准.....	62
5.1.3 转速采集.....	64
5.2 传感器自诊断方法实验验证	68
5.3 传感器组网通信实验验证	68
5.4 本章小结.....	71
第六章 总结与展望	72
6.1 本文主要工作总结.....	72
6.2 展望.....	73
参考文献.....	74

图表清单

图 1.1 航空发动机集中式控制系统结构.....	1
图 1.2 航空发动机分布式控制系统结构.....	2
图 1.3 本文章节安排	6
图 2.1 同向信号放大电路原理图.....	7
图 2.2 二阶有源低通滤波电路原理图.....	8
图 2.3 二阶有源低通滤波仿真电路原理图.....	9
图 2.4 二阶有源低通滤波电路仿真结果.....	10
图 2.5 AD7793 芯片内部功能框图	11
图 2.6 温度传感器模数转化电路原理图.....	11
图 2.7 AD7794 芯片内部功能框图	12
图 2.8 压力传感器模数转化电路原理图.....	12
图 2.9 转速传感器滤波电路原理图.....	13
图 2.10 双二极管钳位电路原理图.....	14
图 2.11 转速传感器放大电路原理图.....	14
图 2.12 电压比较器电路原理图.....	15
图 2.13 整形电路原理图.....	15
图 2.14 转速传感器信号调理仿真电路原理图.....	16
图 2.15 转速传感器信号调理电路仿真结果.....	16
图 2.16 转速传感器信号调理电路仿真结果细节图.....	17
图 2.17 ZYNQ7000 芯片总体框图	18
图 2.18 AC7Z020 核心板.....	18
图 2.19 微处理器信号连接设计图.....	19
图 2.20 PL 端晶振电路原理图	20
图 2.21 ZYNQ 系统复位电路原理图.....	20
图 2.22 UART 转 USB 电路原理图	21
图 2.23 ZYNQ 启动模式配置电路	21
图 2.24 集群和节点结构图.....	22
图 2.25 TTP/C 通信模式.....	23
图 2.26 TTP/C 总线模块框图.....	24
图 2.27 传感器通信电路原理图.....	25

图 2.28 电源电路原理图.....	26
图 3.1PT100 温度传感器.....	28
图 3.2 温度采集方案	29
图 3.3 压力测量元件内部结构及等效电路.....	30
图 3.4 磁电脉冲式转速传感器.....	30
图 3.5 AD7794 串口通信时序图.....	31
图 3.6 模数转换器状态机.....	32
图 3.7 写数据 FPGA 仿真	33
图 3.8 读数据 FPGA 仿真	33
图 3.9 自适应动态转速测量算法流程图.....	35
图 3.10 自适应动态转速测量算法仿真结果.....	36
图 3.11 基于神经网络的传感器概率分布函数预测模型	38
图 3.12 传感器突变故障诊断仿真结果.....	39
图 3.13 主机有效从机无效.....	41
图 3.14 主机无效从机有效.....	41
图 3.15 主机有效从机有效.....	42
图 3.16 APB 协议读写时序图.....	43
图 3.17 传感器数据通信方法系统架构.....	43
图 3.18 AXI-APB 协议时序转换模块.....	44
图 3.19 传感器数据调度方法.....	45
图 3.20 TTP_MEDL_Gen 工具配置界面.....	46
图 3.21MEDL 表加载流程	46
图 3.22TTP_Download 工具配置界面.....	47
图 4.1 传感器信号调理电路实物图.....	48
图 4.2 传感器处理器电路实物图.....	49
图 4.3 智能传感器 FPGA 端程序设计	50
图 4.4 硅压阻芯体压力输入-输出一阶线性拟合	53
图 4.5 通信调度程序执行流程.....	56
图 4.6 智能传感器集成实物图.....	57
图 4.7 分布式传感器网络实物图.....	57
图 5.1 智能温度传感器信号校准实验环境.....	59

图 5.2 部分温度点校准测试结果.....	60
图 5.3 智能压力传感器信号校准实验环境.....	62
图 5.4 转速采集实验信号生成装置.....	64
图 5.5 转速采集实验结果.....	66
图 5.6 传感器自诊断方法实验结果.....	68
图 5.7 传感器组网监视节点上位机数据.....	69
图 5.8 TTP/C 总线上数据帧结构.....	70
图 5.9 TTP/C 总线数据波形.....	70
表 2.1 ZYNQ 启动模式配置	21
表 3.1 AD7794 片内寄存器说明	31
表 3.2 时钟和复位通道.....	40
表 3.3 写地址通道	40
表 3.4 写数据通道	40
表 3.5 写应答通道	40
表 3.6 读地址通道	40
表 3.7 读数据通道	40
表 3.8 APB 协议信号说明	42
表 3.9 MEDL 表参数设置	45
表 4.1 逻辑资源占用情况.....	50
表 4.2 硅压阻芯体阻抗特性数据.....	52
表 4.3 硅压阻芯体压力输入-输出特性数据	52
表 4.4 不同温度点下 $k(T)$ 和 $b(T)$ 辨识结果.....	53
表 5.1 校准调试环境测试.....	61
表 5.2 温度传感器电源阻抗检查.....	61
表 5.3 电源检查	61
表 5.4 校准后温度采集对比.....	61
表 5.5 校准后压力采集对比.....	63
表 5.6 转速测量结果	65
表 5.7 转速测量结果	67

注释表

符号	名称	单位
$b(T)$	压力敏感芯体的偏移量	mV
$k(T)$	压力敏感芯体的灵敏度	Pa/mV
A_f	温度传感器放大倍数	-
f_x	被测转速信号频率	Hz
f_c	测量系统内部时钟频率	Hz
$E_{\max}$	转速测量最大相对误差	-
Z	发动机上音轮齿数	-
T_w	转速测量的门控时间	ms
μ	正态分布函数的均值	-
σ	正态分布函数的误差	-

缩略词

缩略词	英文全称
FADEC	Full Authority Digital Electronic Control
ECU	Electronic Controller Unit
DEC	Digital Engine Control
CAN	Controller Area Network
SBIR	Small Business Innovation Research
ADC	Analog to Digital Converter
CNI	Controller Network Interface
SPI	Serial Peripheral Interface
FPGA	Field-Programmable Gate Array
GPIO	General-Purpose Input/Output
MEDL	Message Description List
MEMS	Micro-Electro-Mechanical System
ARM	Advanced RISC Machines
TDMA	Time Division Multiple Access
TTA	Time Triggered Architecture
TTP/C	Time-Triggered Protocol/Automotive Class C
PS	Processor System
PL	Programmable Logic

第一章 绪论

1.1 研究背景及意义

航空发动机控制系统作为发动机组成部件中的关键一环，是发动机的“大脑”，其性能的好坏直接影响着发动机甚至整个飞机的性能。过去几十年来，随着对航空发动机性能提升的需求，航空发动机控制系统取得了长足的发展，主要体现在以下几个方面^[1-3]：由机械液压式控制向全权限数字电子式控制（Full Authority Digital Electronic Control, FADEC）发展、由单变量控制向多变量控制发展、由集中式控制向分布式控制发展。而未来随着对自适应变循环发动机、高通流双变循环发动机、智能发动机等新型航空发动机概念研究的深入，势必会对控制系统的性能提出更高的要求。

区别于传统的机械液压式控制依靠机械连杆机构方式进行控制，全权限数字电子控制器依靠的是数字电压信号进行控制，因此 FADEC 具备集成度高、质量轻、使用维护灵活等独特优点。自 20 世纪 80 年代 FADEC 概念被提出以来，已逐步取代传统的机械液压式控制，成为航空发动机的中央控制器^[4]。

传统的 FADEC 系统结构是集中式，其内部有一个电子控制单元(Electronic Controller Unit, ECU)。在集中式控制系统结构中，任何需要和 ECU 有数据交互的元件，均需要一根专用的数据线和 ECU 相连，典型的集中式控制系统如图 1.1 所示，而航空发动机有着遍布于整个机身的传感器和执行机构，且随着对控制系统性能、可靠性提升的需求，相应传感器和执行机构越来越多，因此发动机控制系统中的接口和连接线缆数量越来越多、重量越来越重、结构越来越复杂，同时接口数量的增加导致系统的故障率增加，系统可靠性下降^[5]。

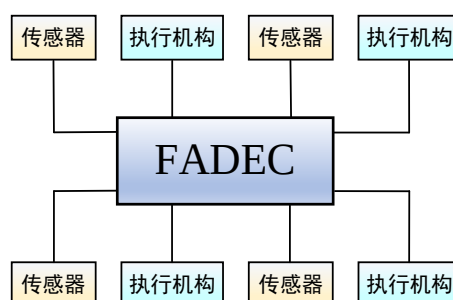


图 1.1 航空发动机集中式控制系统结构

为了解决上述问题，航空发动机分布式控制（Distributed Engine Control, DEC）概念应运而生^[6,7]。区别于集中式控制的并连结构，分布式控制最典型的特征是依靠先进的数据总线，将

智能传感器、智能执行机构和控制器串连，典型的分布式控制系统如图 1.2 所示，因此大大减少了接口和连接线缆的数量，减轻控制系统的重量，同时降低了系统的故障率，提升系统的可靠性。

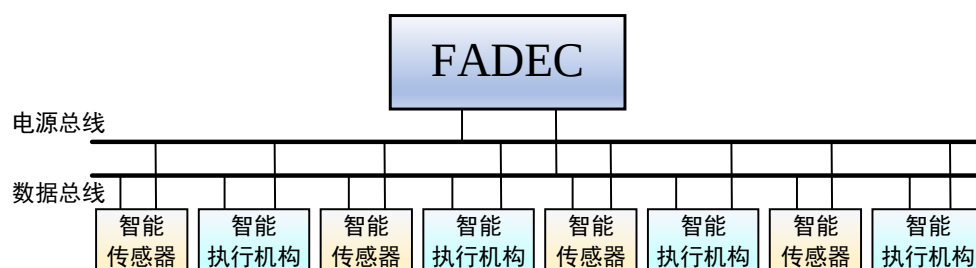


图 1.2 航空发动机分布式控制系统结构

由于分布式控制系统中诸多传感器、执行机构共用一根数据总线，为了避免同一时刻总线上数据传输冲突，必须使传感器、执行机构具备数据发送和接收的自我管理功能，使其成为智能传感器、智能执行机构。通过在传感器中集成微处理器等元件，使其具备信号采集及处理、数据解算、故障诊断和数据管理等功能，成为智能传感器，其典型特征是输出数字信号^[8]。同时智能传感器可以实现传感器数据的本地处理，因此可以减少中央控制器的数据计算任务量，提升控制系统的可靠性。

1.2 国内外研究现状分析

1.2.1 分布式控制系统通信总线

在航空发动机分布式控制系统中，各个节点之间需要依靠通信总线作为物理媒介进行数据传输，因此通信总线的性能直接影响着控制系统工作的稳定性以及控制性能^[9]。在航空发动机分布式控制系统的研究中通信总线是极为重要的一环，目前国内外的相关学者对此已开展了大量的研究。

通信总线有基于事件触发型（如 CAN）和基于时间触发型（如 TTCAN、TTP/C）两种机制。其中基于事件触发型总线没有明确的时间规划，总线上任何节点可以在任何时间向总线上发送数据，当存在总线占用冲突时，系统依据非破坏性“逐位仲裁”机制进行节点优先级判断；基于时间触发型总线拥有确切的时间、节点数以及数据长度等规划，在某一时刻总线只允许规定的节点发送数据，因此不存在总线占用冲突情况，其具备高度的实时性和稳定性。

（1）事件触发型总线

CAN 总线最早由 Rober Bosch 公司提出，设计之初是应用于汽车工业，并且取得了极大的成功。1999 年，Thompson 等人在通过对 CAN 总线应用于分布式控制系统可行性评估后，将其

应用于军用航空发动机中,并以其为设计平台,开发出了具备 CAN 总线接口的高压转子转速、低压转子转速智能传感器和智能燃油阀^[10]。2010 年, Walter 等人在对新一代航空发动机分布式控制系统的设计需要考虑的若干问题中,提出了可以直接利用现有成熟的总线协议,如 CAN 2.0b^[11]。

国内针对分布式控制系统通信总线也开展了大量的研究,并且取得了相应的成果。2003 年,南京航空航天大学黄金泉教授团队就率先开展了基于 CAN 总线的面向航空发动机分布式控制系统总线布局^[12,13],以及智能转速传感器^[14,15]、智能执行机构^[16]等装置的设计研制,并以此为基础,构建了实验室环境下的航空发动机分布式控制系统的整体架构布局。2003 年,西北工业大学的郭迎清教授团队也开展了航空发动机分布式控制系统通信总线技术的研究^[17,18],取得了基于 CAN 总线的航空发动机分布式控制系统硬件在环回路仿真平台的研究成果^[19,20]。

(2) 时间触发型总线

航空发动机控制系统有着其固定的控制周期,对于各节点的信号传输有着很高的实时性和稳定性要求,因此时间触发型总线是其更优的选择。

由于 CAN 总线的广泛应用,其技术以及工程应用等方面十分成熟,因此国内外最初多选用基于 CAN 总线开发出来的更高层的 TTCAN 总线协议作为分布式控制系统总线^[21]。2009 年, Tournier J C 等人在评估了 TTCAN 总线在汽车方面的应用后,为其后续在不同的对象中应用提供了参考指导^[22]。2011 年, Mehedad Pakmehr 等人介绍了 TTCAN 总线在燃气轮机中应用的可行性以及可能会遇到的困难^[23]。2015 年,南京航空航天大学的潘慕绚教授团队设计了基于 FPGA 的 TTCAN 总线控制器,并搭建了总线通信系统实验平台,通过开展发动机工作环境模拟实验,研究了温度对于总线通信时延的影响^[9]。郭迎清教授以涡扇发动机分布式控制系统为研究背景,设计了基于 TTCAN 总线的通信系统方案,通过对总线带宽的评估,证明 TTCAN 总线有足够的带宽裕度以搭载更多的节点^[18]。

TTP/C 总线是一种新型发展的总线协议,其研发之初便是面向航空航天行业应用。2010 年, Rama K 等人对 Flexray、AFDX、ARINC629 以及 TTP/C 等总线在数据传输速率、时钟同步、容错控制等方面的对比,发现 TTP/C 总线具备较高数据传输速率、故障容错性大等特点, Rama K 等人认为 TTP/C 总线是最适合航空发动机分布式控制系统的^[24]。由于 TTP/C 总线协议商业化应用较少,协议核心部分封闭,国内对于 TTP/C 总线的研究起步较晚。2012 年,南京航空航天大学张天宏教授团队对 TTP/C 总线的容错同步时钟、容错一致性策略等关键特性进行了研究,研究表明 TTP/C 总线具备严格的时间确定性和完备的容错策略,十分适用于航空发动机分布式控制系统中,并基于 TTP/C 总线设计开发出了总线控制器^[25-28]。2014 年,北京航空航天大学赵罡等人在实时性、总线冗余可靠性等方面介绍了 TTP/C 总线在航空电子领域应用的关键特性和

应用情况,并给出了其未来的发展方向的展望^[29]。2018年,于峰等人设计并实现了一种基于TTP/C总线的数据加载系统,实现了加载模式下数据文件的独立传输和升级^[30]。2022年,刘智武等人基于TTP/C总线实时性特性,设计了总线监控节点和监控软件,并通过实验表明该监控节点支持5Mb/s速率数据的实时监控^[31]。2022年,赵旭东等人基于航空发动机分布式控制系统背景,设计了基于TTP/C总线的监控节点和智能节点系统架构,通过系统实验表明该系统具备实时性好、可靠性高特点,满足发动机控制系统需求^[32]。

1.2.2 分布式控制系统智能传感器

智能传感器的概念由NASA在上世纪八十年代开发宇宙飞船过程中提出^[33],它融合了计算机技术,实现了对信号的测量、计算、存储以及处理,提高了传感器的性能,已成为传感器技术领域研究热点方向。特别在IEEE-1451标准^[34-39]定义了智能传感器通用的数字通信接口后,智能传感器在包括航空、航天、汽车等多个行业的应用更为方便,智能传感器的研发也更受国内外相关学者的青睐。

1983年,美国Honeywell公司推出智能压力变送器ST-300^[40],这是首次商用化的智能传感器。随后美国MSI公司通过利用神经网络,开发出智能浓度传感器和气体传感器,实现了信号的非线性补偿^[41,42]。1999年,英国H.A.Thompson等人开发出基于CAN总线的智能传感器,并将其应用在航空发动机分布式控制系统实验平台上^[43]。2005年,美国海军支持的SBIR(Small Business Innovation Research, SBIR)计划开发出适用于高温测量的智能温度传感器,并且通过赋予该传感器通用的电子接口模块实现了与其他机构的互连^[44]。2007年,美国海军支持的另一项SBIR计划开发出用于高温、强震动等恶劣环境下的智能温度、压力传感器,这些传感器可以实现信号的本地处理、健康管理以及数据发送功能^[45]。2013年,Tao Wu等人发明了一种超低功耗、高精度的CMOS智能温度传感器,该传感器经过校准后精度达到 $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ ^[46]。2016年,C. Deng等人研制出一种基于PNP三极管的智能温度传感器,通过采用了动态元件匹配和失调消失等技术,实现在10Hz的采样转换率下精度达到 0.1°C ^[47]。2019年,Yury I. Shtern等人基于测量管道中热载体的温度,发了具有无线接口的智能温度传感器,该传感器绝对误差为 $\pm 0.02^{\circ}\text{C}$ 、工作温度范围为 5°C 至 95°C ,并且可用于任何非腐蚀性环境的接触温度测量^[48]。

国内对于智能传感器的研究也颇多。黄金泉教授团队依据航空发动机分布式控制系统为研究背景,设计并研制了基于DSP的智能转速传感器^[14]、智能温度传感器^[49]、智能压力传感器^[50]和智能位置传感器^[16],并且部分装置通过发动机台架实验,表明其具有广阔的应用前景。2005年,空军工程大学段翀等人提出了一种基于DSP和CAN总线的智能温度传感器,并通过实验表明该传感器精度高、数据传输实时性好,且可以进行简单的数字处理功能,因而可提高发动

机的整体性能^[51]。2009 年,第二炮兵学院张世英等人针对航空发动机分布式控制系统中温度测量需求,设计一种基于 AVR 单片机的智能温度传感器,该传感器具备温度补偿、模数转换、非线性校正以及故障诊断等功能^[52]。2011 年,张世英等人设计了一种基于动态分频法的智能转速传感器,并设计了软硬件抗干扰方案^[55]。2013 年,孙恺等人设计基于 CAN 总线的智能温度传感器,其内置 STM32 单片机作为传感器主控制器,可实现温度信号的采集、处理、存储及发送等功能^[56]。2021 年,潘慕绚教授针对硅压阻式压力传感器因温度漂移导致精度下降温度问题,提出了一种温度补偿组合方法,设计了补偿模块电路并研制出智能压力传感器,通过实验表明该智能压力传感器在温度补偿后精度在 0.1%以内,补偿耗时约 10us,满足航空发动机分布式控制系统对于压力测量需求^{[50][57]}。2022 年,谭晗凌等人设计了一套基于“云+端”理念的智能温度传感器系统,实现了对温度传感器进行无人值守的批量化鉴定。2023 年,叶飞等人研究了温度传感器智能诊断和容错估计原理方法^[54]。

1.3 本文主要研究内容及章节安排

1.3.1 主要研究内容

本文面向航空发动机分布式控制系统中对于温度、压力和转速信号的高精度测量需求,开展三类智能传感器的硬件设计与实验验证研究工作。首先阐述本文的研究背景及意义,介绍分析目前国内外航空发动机分布式控制系统中通信总线及智能传感器的研究现状,发现当前面向 TTP/C 总线形式的模块化智能传感器的设计及组网研究尚存在空缺问题,表明本文的研究有实际工程意义。分别开展三类传感器智能单元电路和智能感知方法设计,并从硬件和软件两个层面实现智能传感器的集成以及面向分布式控制系统组网,最后在实验室环境下开展智能传感器信号采集、自诊断及组网通信实验。本文的研究工作为新型航空发动机分布式控制系统网络设计提供参考借鉴。

1.3.2 本文章节安排

本文共分为六章,章节安排如图 1.3 所示。

第一章,阐述本文的研究背景及意义,介绍分析目前国内外航空发动机分布式控制系统中通信总线及智能传感器的研究现状。

第二章,通过分析三类传感器原始信号特征,提出了面向温度、压力信号调理的放大、滤波和模数转换电路设计方法,面向转速信号调理的滤波、钳位、放大和整形电路设计方法,并针对所设计电路开展基于 Altium Designer 软件的电路仿真。基于传感器应用背景,开展解算处理器和通信总线协议方案选型,并设计处理器匹配电路及通信电路。最后分析智能传感器各元

器件用电需求以及基于传感器小型化设计目标，开展传感器电源电路设计。

第三章，主要介绍传感器智能感知设计方法。开展温度、压力及转速信号采集方法设计和敏感元件选型，介绍传感器模数转换器驱动方法，给出了模数转换器的配置流程和主机对其读写操作的设计方法，提出一种结合周期测量法和频率测量法各自优势的自适应动态转速测量算法，建立基于 BP 神经网络的传感器自诊断神经网络预测模型，给出了传感器数据通信和数据调度设计方法。

第四章，主要介绍智能传感器集成与组网设计方法。从硬件和软件两个方面，介绍传感器智能单元和嵌入式程序设计实现方法，进而提出智能传感器集成和组网设计方法。

第五章，主要介绍在实验室环境下，开展三类智能传感器信号采集、自诊断和组网通信实验，验证传感器智能单元、智能感知方法设计有效性。

第六章，总结与展望。

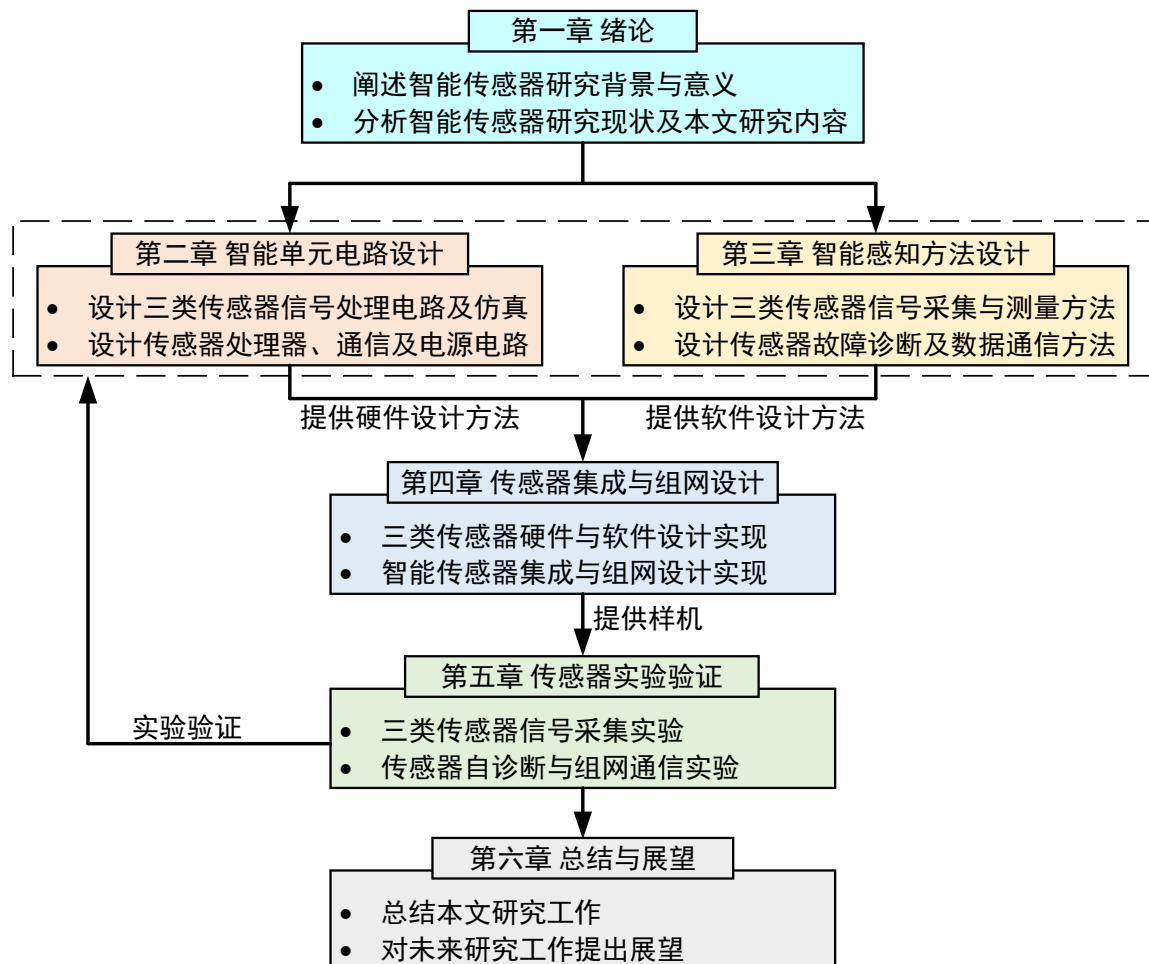


图 1.3 本文章节安排

第二章 传感器智能单元电路设计

智能传感器的功能包含信号采集、解算及通信等,这些功能都是基于不同的硬件电路实现。本章依据智能传感器功能将传感器智能单元电路划分为信号调理电路、解算处理电路、通信电路以及电源电路,针对每一单元进行电路设计以及对模拟信号部分进行电路仿真,以验证电路设计正确性。本章研究内容为后文传感器硬件实现奠定原理方法基础。

2.1 温度、压力信号调理电路设计

温度、压力传感器敏感元件将采集的物理量转换为相应的电信号,但通常该电信号很微弱,且干扰噪声较大,无法直接被微处理器识别,因此必须先通过调理电路对其信号进行调理。由于温度、压力传感器采集的均是传感器信号的大小,因此本文对其信号调离电路的设计描述合并于一类,电路具体组成包括信号放大电路、滤波电路和模数转换电路三部分。

2.1.1 放大电路设计

信号放大电路是将传感器敏感元件输出的原始微弱电信号(通常为毫伏级)按照电路设计的放大倍数予以放大,包括信号的电压和功率,以使其具备足够的能量驱动后续电路^[58]。一个理想的信号放大电路应该具备以下特性:信号放大前后线性化好、不失真、较高的输入阻抗、极低的输出阻抗和放大倍数可调等。按照组成元件的不同放大电路可分为晶体管放大电路、运算放大电路和功能放大电路三大类,其中由于运算放大电路具备功耗低、集成度高、带负载能力强、增益高、输出阻抗低以及结构简单等优势^[59],被广泛应用于电路设计中。

本文采用 LM158 运算放大器设计同向信号放大电路,电路原理图如图 2.1 所示。

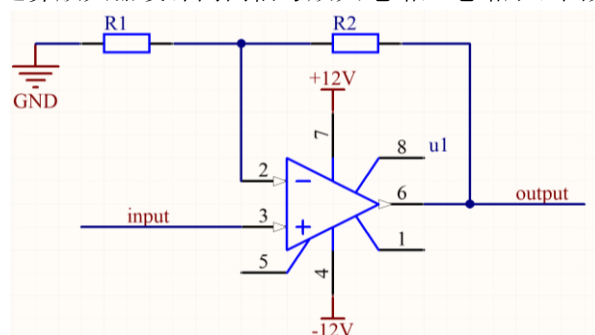


图 2.1 同向信号放大电路原理图

由运算放大器的“虚短”和“虚断”特性可知,图 2.1 中

$$U_2 = U_3 \quad (2.1)$$

$$I_2 = I_3 = 0$$

由欧姆定律可知，流过电阻 R_1 的电流为

$$I_{R1} = \frac{U_2}{R_1} \quad (2.2)$$

根据基尔霍夫电流定律可知，流过电阻 R_1 和 R_2 的电流相同，结合式 (2.1) 和式 (2.2)，可得运算放大器的输出电压为

$$U_6 = \frac{R_2}{R_1} U_3 \quad (2.3)$$

式 (2.3) 中， $\frac{R_2}{R_1}$ 即为运算放大器的放大倍数，因此可以通过调节电阻 R_1 和 R_2 的大小，调节电路的放大倍数。

2.1.2 滤波电路设计

滤波电路是一种允许指定频率范围段的信号通过，而抑制该频率范围外信号的电路^[60]。

从滤波特性和应用领域来看，其包括高通滤波器、低通滤波器、带通滤波器和带阻滤波器四类^[61]。低通滤波器又称为高频去除过滤器和最高去除过滤器，其允许信号中低于某一截止频率的分量通过，抑制高于该频率的分量^[62]。按照元件组成可以划分为无源滤波器和有源滤波器两类^[63]。有源滤波器是利用电阻、电容和运算放大器组合设计的滤波电路，具备体积小、重量轻等优点，由于受运算放大器频带的限制，主要应用于低频范围。

考虑发动机中温度和压力信号可能受到高频电磁噪声信号干扰，本文采用 LM158 运算放大器设计二阶有源低通滤波电路，电路原理图如图 2.2 所示。

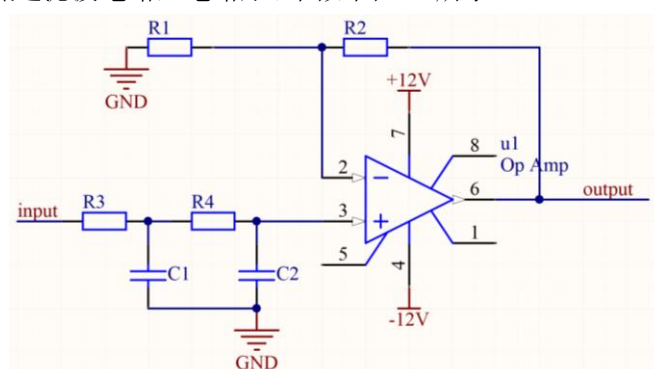


图 2.2 二阶有源低通滤波电路原理图

当 $C_1 = C_2 = C$ ， $R_3 = R_4 = R$ 时，通过理论分析，图 2.2 中的二阶有源低通滤波电路的传递函数为

$$A_u(s) = \frac{U_o(s)}{U_i(s)} = \frac{A_{up}}{1 - (\frac{f}{f_0})^2 + 3j\frac{f}{f_0}} \quad (2.4)$$

式中, A_{up} 为通带放大倍数, f_0 为特征频率, 两者表达式为

$$A_{up} = 1 + \frac{R_2}{R_1} \quad (2.5)$$

$$f_0 = \frac{1}{2\pi RC} \quad (2.6)$$

令式 (2.4) 中分母的模为 $\sqrt{2}$ 时, 可求得该滤波器的通带截止频率为

$$f_p \approx 0.37 f_0 \quad (2.7)$$

由于温度为缓慢变换的信号、压力为快速变化的信号, 两者信号的频率范围不同, 因此针对智能温度、压力传感器滤波电路的通带截止频率应设置为不同值。在航空发动机中, 温度信号的频率一般不超过 200Hz, 压力信号的频率在 5Hz~1000Hz 之间^[50], 同时考虑到航空发动机中干扰噪声的影响, 在此将智能温度传感器的通带截止频率设置为 200Hz, 智能压力传感器的通带截止频率设置为 1000Hz。

利用 Altium Designer 软件的仿真模块, 对本文所设计的二阶有源低通滤波电路进行仿真验证。搭建仿真电路如图 2.3 所示, 电路中通带放大倍数设置为 2, 即 $R_3 = R_4 = 10K\Omega$; 通带截止频率设置为 1000Hz, 由式 (2.7) 可得

$$RC = \frac{0.37}{2000\pi} \quad (2.8)$$

在此设置 $R = 5.9K\Omega$, $C = 10nF$ 。

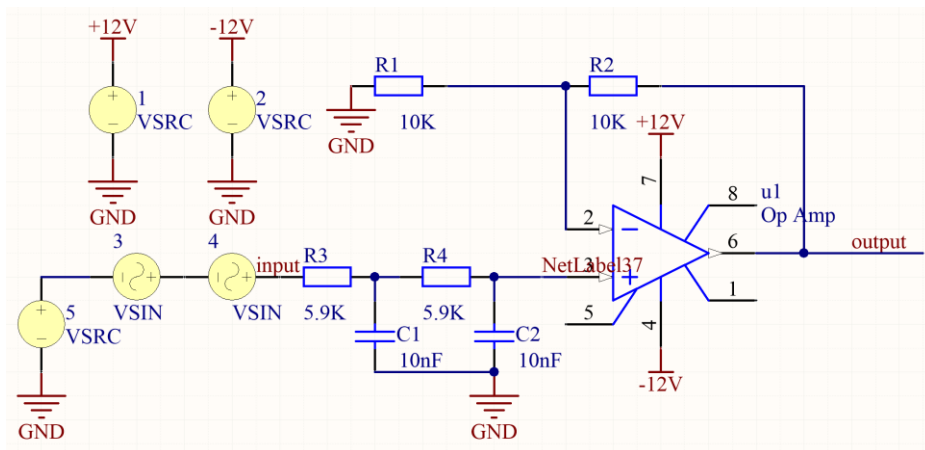


图 2.3 二阶有源低通滤波仿真电路原理图

输入信号 U_i 采用频率为 200Hz, 峰值为 1V 的正弦信号, 同时加入 1V 的直流偏移以避免负电压, 干扰噪声设置频率为 3KHz, 峰值为 0.05V 的正弦信号。二阶有源低通滤波电路仿真结果如图 2.4 所示, 图中红色的线为电路输入信号, 蓝色的线为电路输出信号。

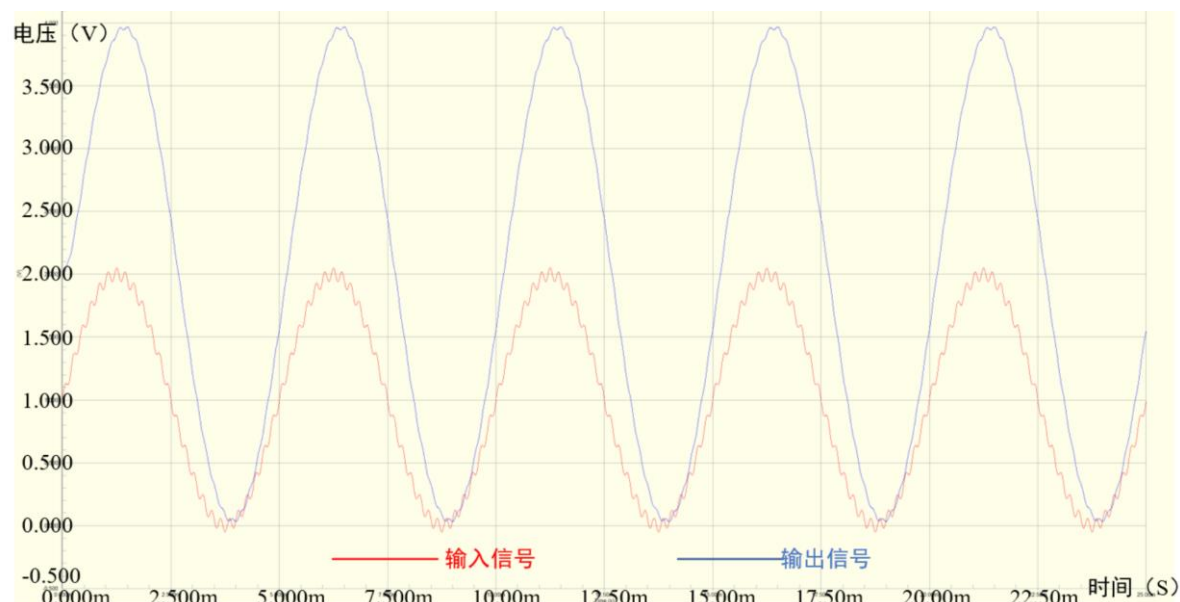


图 2.4 二阶有源低通滤波电路仿真结果

由图 2.4 可知, 电路输出信号较输入信号噪声减少, 波形更为光滑, 且幅值是输入信号的两倍。由此可得本文所设计的二阶有源低通滤波电路可有效抑制电路中高频信号, 且通带放大倍数与理论计算值相符, 满足设计要求。

2.1.3 模数转换电路设计

模数转换 (Analogue to Digital conversion, A/D) 是将模拟信号转化为数字信号的过程。微处理器是无法识别并采集模拟信号, 只有将模拟信号经过模数转化后, 变为对应的数字信号, 才可以将该信号连接到微处理器上。由于本文的智能传感器均采用双冗余设计方案, 其中智能温度传感器有两路采集信号, 而智能压力传感器有三路采集信号 (两路压力信号, 一路补偿温度信号), 因此需对两者模数转换电路分别设计。

(1) 温度传感器模数转化电路设计

本文选取 ADI 公司的 AD7793 芯片作为智能温度传感器的模数转化器 (Analog to Digital Converter, ADC), 其内部功能框图如图 2.5 所示。AD7793 芯片是带有两个差分模拟信号输入端口和双恒流电源输出的 24 位模数转化芯片, 适合于高精度测量应用领域, 具备低功耗、低噪声等优点, 同时内置 $\Sigma-\Delta$ 调制器、缓冲器、基准电压源、仪表运算放大器和片内数字滤波器, 经过配置后可以直接输入小信号, 其可在内部时钟或者外部时钟下工作, 具备较高的操控灵活

性。

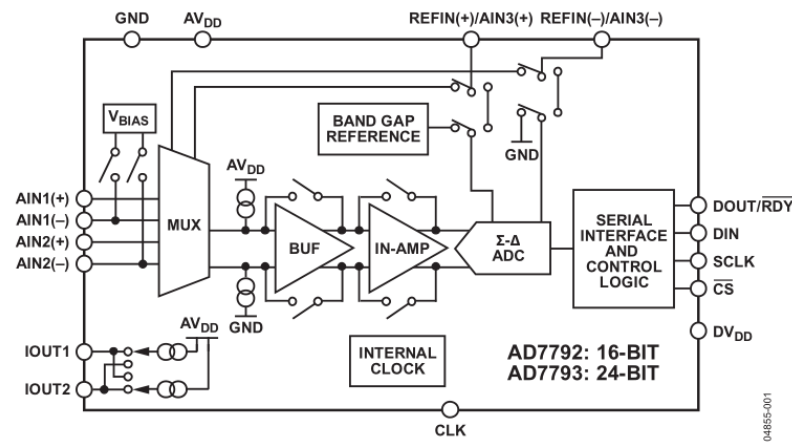


图 2.5 AD7793 芯片内部功能框图

本文基于 AD7793 芯片的温度信号模数转化电路设计如图 2.6 所示，采取单端模拟信号输入模式，经过放大、滤波处理后的双路温度模拟信号分别接入 AD7793 芯片的 AIN1+和 AIN2+引脚。AD7793 芯片通过串行外设接口（Serial Peripheral Interface, SPI）与微处理器进行数据传输，采用内部时钟方案，将 AD7793 芯片的 SCLK、CS、DIN 和 DOUT 引脚分别接入微处理器的通用型输入输出引脚（General-Purpose Input/Output, GPIO）引脚，其中 SCLK 是串行时钟输入引脚、CS 是片选输入引脚、DIN 是串行数据输入引脚、DOUT 是串行数据输出/数据就绪输出引脚。AD7793 芯片采用+5V 供电，数字接口电源电压为+3.3V，也即芯片的串行数据接口的电平为+3.3V。采用外部基准电压方案，也即 AD7793 芯片的满量程输出对应的模拟信号输入电平为该基准电压，因此模拟信号输入电平不能超过该基准电压。

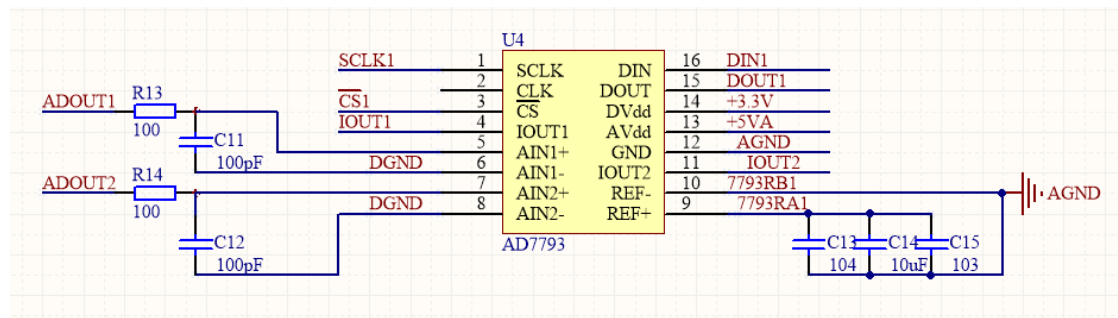


图 2.6 温度传感器模数转化电路原理图

(2) 压力传感器模数转化电路设计

由于智能压力传感器有三路采集信号（两路压力信号，一路补偿温度信号），AD7793 芯片无法满足要求，本文选取 ADI 公司的 AD7794 芯片作为智能压力传感器的模数转化器，其内部功能框图如图 2.7 所示。相比较于 AD7793 芯片，AD7794 芯片有着更为丰富的模拟信号输入

接口，最多可以同时接入 6 路模拟信号。

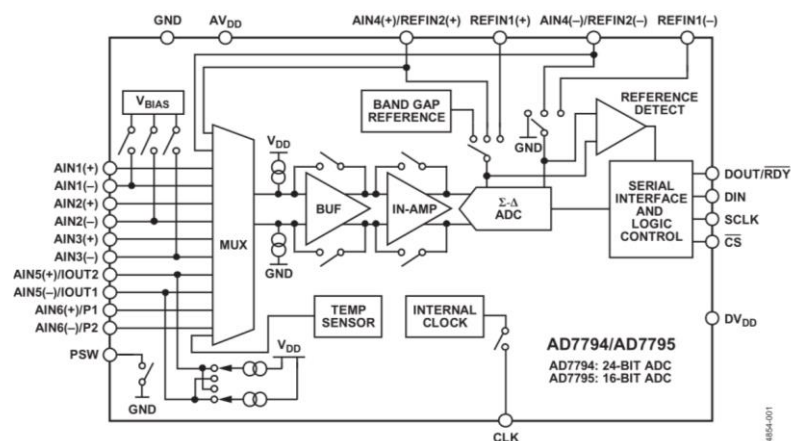


图 2.7 AD7794 芯片内部功能框图

本文基于 AD7794 芯片的压力传感器模数转化电路设计如图 2.8 所示，采取单端模拟信号输入模式，经过放大、滤波处理后的双路压力信号和单路补偿温度信号分别接入 AD7794 芯片的 AIN1+、AIN2+和 AIN3+引脚。采用内部时钟和外部基准电压方案，基准电压接入 REFIN1+和 REFIN1-。AD7794 芯片的其余引脚配置与 AD7793 芯片相同，在此不再赘述。

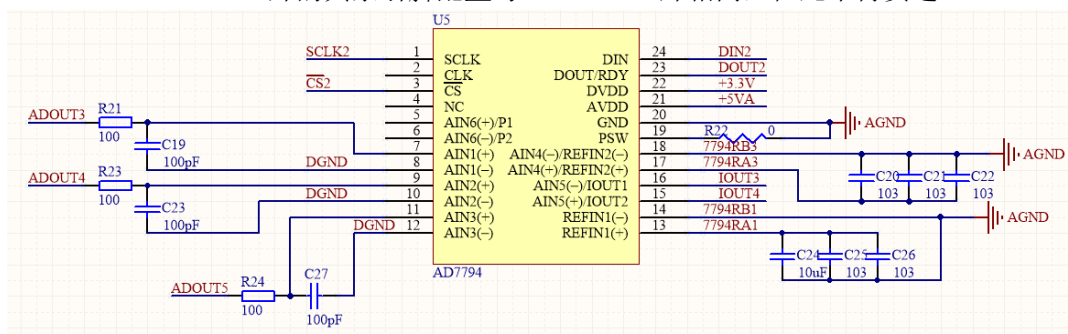


图 2.8 压力传感器模数转化电路原理图

2.2 转速信号调理电路设计

在航空发动机中，目前常用磁电式转速测量元件实现对发动机转速信号的捕捉^[64,65]。附着在发动机转轴上的音轮在连续旋转时，由于电磁感应效应磁电式线圈会输出连续的脉冲信号，但该脉冲信号并不是标准的数字信号，而是近似于正弦信号，且该信号的幅值随着发动机转速的变化而变化，通常转速越高，幅值越大。同时该信号夹杂着大量的干扰噪声，因此无法直接被微处理器识别与采集。

本节依据磁电式转速测量元件输出信号特征，设计转速信号调理电路，包括信号滤波、钳位、放大和整形电路四部分^[66]。

2.2.1 滤波电路设计

航空发动机的工作环境极为恶劣，充斥着各种干扰噪声，因此需要设计低通滤波器以抑制高频噪声信号。由于小涵道比涡扇发动机转速通常不高于 $20000\text{r/min}^{[15]}$ ，假设发动机中音轮齿数为 30，则可知转速测量元件的输出信号的频率为

$$f = \frac{nz}{60} \quad (2.9)$$

上式中， n 为发动机的转速， z 为音轮的齿数。由式 (2.9) 可知，在小涵道比涡扇发动机中，转速测量元件的输出信号的频率不高于 10000Hz 。因此可设置滤波器的截止频率为 10000Hz 。

本文在此设计 RC 无源低通滤波器，电路原理图如图 2.9 所示。电路截止频率为

$$f_0 = \frac{1}{2\pi R_1 C_1} \quad (2.10)$$

在此取 $R_1=1.6\text{K}\Omega$ ， $C_1=0.01\mu\text{F}$ 。

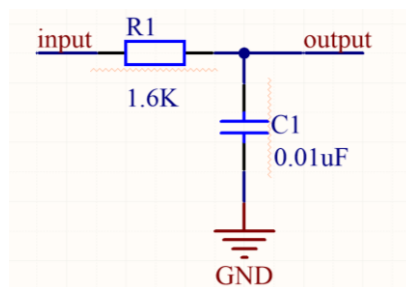


图 2.9 转速传感器滤波电路原理图

2.2.2 钳位电路设计

由于磁电式转速测量元件的输出信号的幅值随着发动机转速的变化而变化，通常在 $0.4\text{V}\sim 30\text{V}$ 之间^[66]，此种状态的信号如果直接接入电路中会损坏电路元器件，因此必须对其幅值进行限制处理，使其电平稳定于某一安全值附近。

二极管钳位电路是利用二极管反向截止、正向导通压降相对稳定特性，来限制电路中某点的电平，该正向导通电平值固定为 0.75V 附近^[66]。本文基于二极管钳位电路原理，将两个二极管反向并联，设计的双二极管钳位电路原理图如图 2.10 所示。

分析可知，周期性变化的转速信号经过钳位电路时，任何时刻电路中只有一个二极管处于导通状态，另一个是截止状态。当电路输入信号电压大于 0.75V 时，二极管 D3 截止，二极管 D2 导通，且由于 D2 的正向导通压降特性，电路输出电压被限制于 0.75V 以内；同理当电路输入信号电压幅值小于 -0.75V 时，二极管 D2 截止，二极管 D3 导通，且由于 D3 的正向导通压降

特性，电路输出电压被限制于 -0.75V 以内。因此，电路输出电压被钳制在 $-0.75\text{V}\sim 0.75\text{V}$ 之间，从而起到了保护电路的作用，同时利于后续电路的设计。

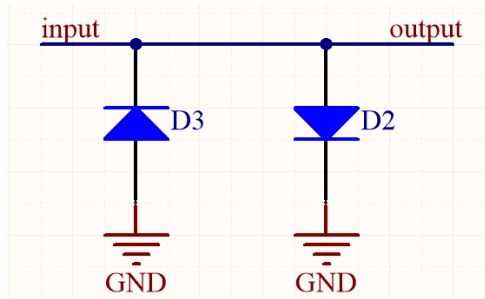


图 2.10 双二极管钳位电路原理图

2.2.3 放大电路设计

电路中信号经过钳位电路处理后，其幅值限制在 0.75V 以内，此信号过于微弱无法直接被整形电路采集，需要经过放大后再接入整形电路。本文在此采用与温度、压力信号放大电路相同设计方法，采用 LM158 运算放大器设计同向信号放大电路，电路原理图如图 2.11 所示。电路放大倍数设置为 6，则电路输出电压在 $-4.5\text{V}\sim 4.5\text{V}$ 之间。

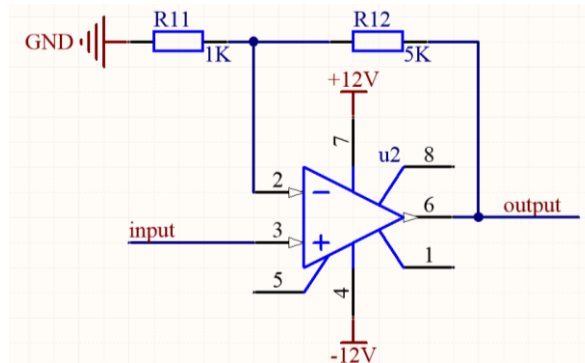


图 2.11 转速传感器放大电路原理图

2.2.4 整形电路设计

磁电式转速测量元件输出的近似正弦信号经过滤波、钳位和放大电路处理后，其信号品质得到提升，但由于其波形仍保留正弦信号特征，影响微处理器对其准确采集，需要对其波形进一步的处理，以使其变为较标准的数字信号。

目前常用的整形电路包括电压比较器电路、施密特触发器电路等^[67]。其中，电压比较器电路基于通用型集成运算放大器，包括单限电压比较器电路、滞回电压比较器电路和窗口电压比较器电路三种，其电路结构原理图如图 2.12 所示。

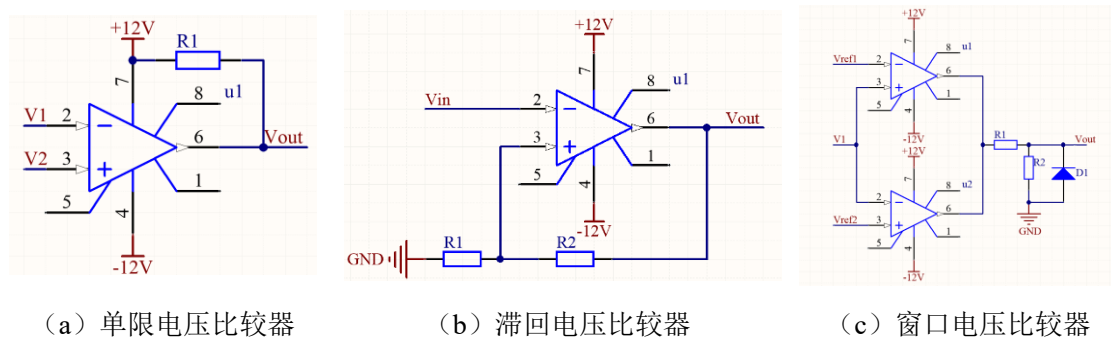


图 2.12 电压比较器电路原理图

单限电压比较器电路结构最为简单，其只有一个阈值电压。但是此电路的抗信号抖动能力差，当输入信号在阈值电压附近存在抖动时，可能使得电路进行多次比较，导致电路输出错误。滞回电压比较器电路与单限电压比较器电路相比较，存在一个正反馈环节，其有两个阈值电压。通过此举，可以有效提高电路的抗信号抖动能力，提升电路工作稳定性。窗口电压比较器电路在电路电压单线变化时有两个基准电压，可以用于检测输入信号是否处于两个基准电压之间。施密特触发器工作原理与滞回电压比较器相似，也存在两个阈值电压，其包括反向施密特触发器和非反向施密特触发器两种。

本文基于滞回电压比较器工作原理，设计转速传感器整形电路，电路原理图如图 2.13 所示。

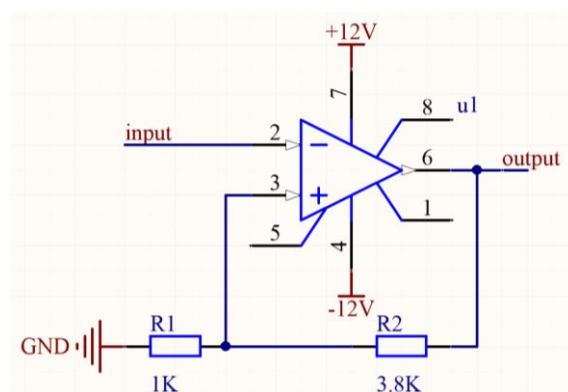


图 2.13 整形电路原理图

图 2.13 中，整形电路上阈值电压设置为 2.5V，下阈值电压设置为-2.5V，滞后宽度为 5V，因此可以允许 5V 范围的信号抖动。

2.2.5 信号调理电路仿真

前四节依据磁电式转速测量元件输出信号的特征，从理论角度出发，分别设计了滤波、钳位、放大以及整形电路。本节将上述所设计电路组合并通过仿真验证其电路设计的可行性，仿

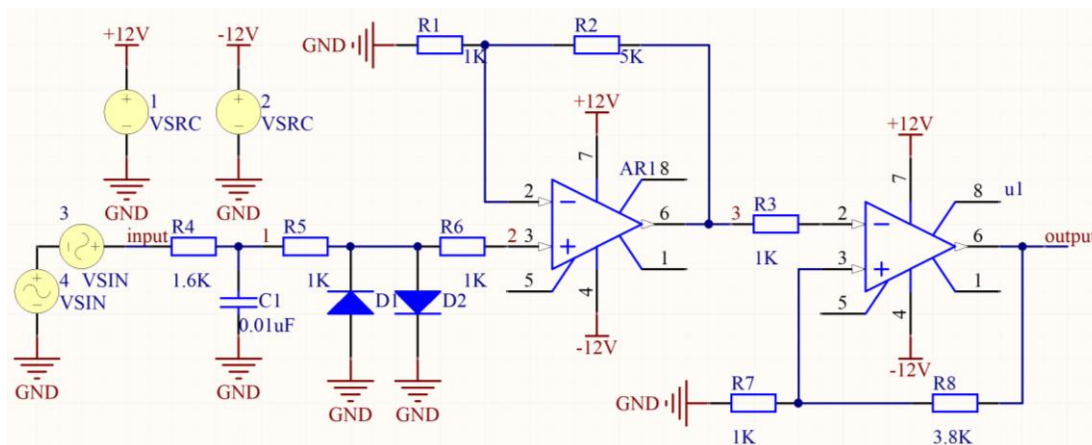


图 2.14 转速传感器信号调理仿真电路原理图

仿真过程中输入信号 U_i 的频率为 2000Hz，幅值为 4V 的正弦信号，噪声信号的频率为 20000Hz，幅值为 0.1V 的正弦信号，滤波电路截止频率为 10000Hz，放大电路放大倍数设置为 6，整形电路上阈值电压和下阈值电压分别为 2.5V 和 -2.5V。基于 Altium Designer 软件仿真结果如图 2.15 所示，其中细节如图 2.16 所示。

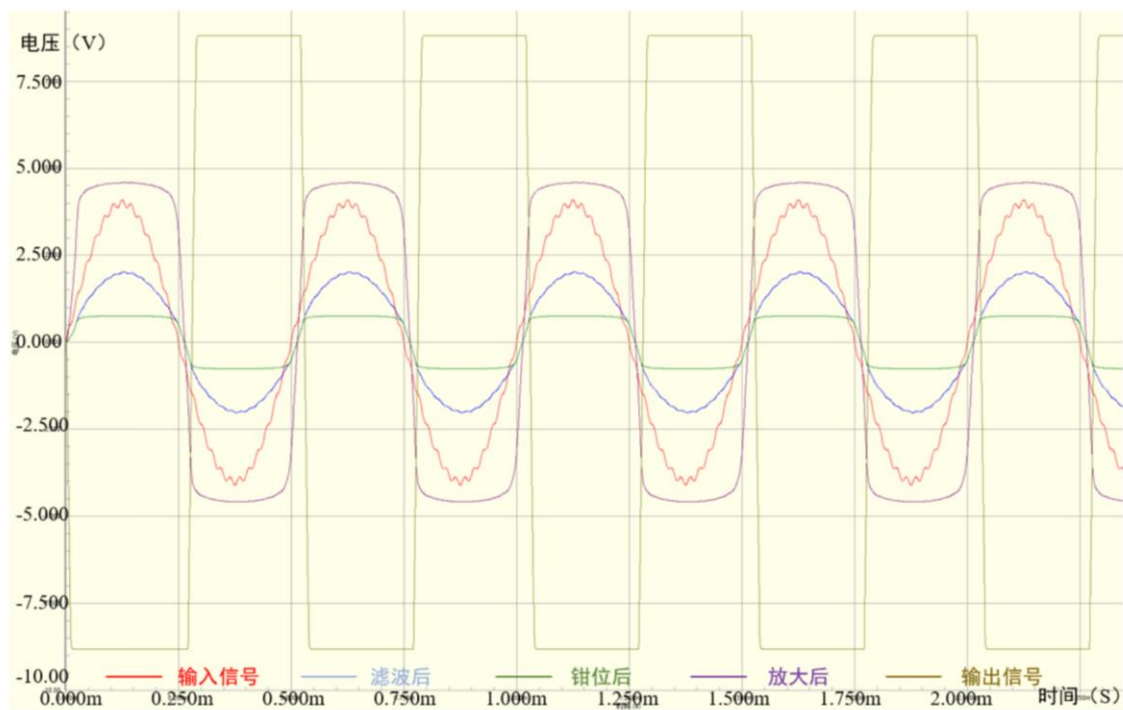
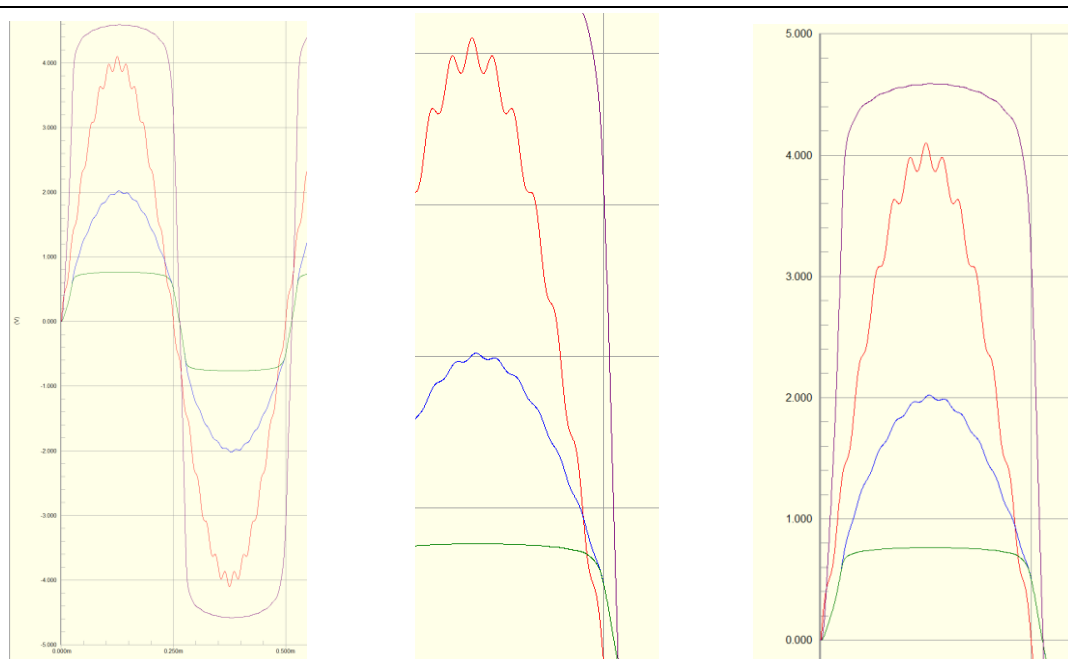


图 2.15 转速传感器信号调理电路仿真结果



(a) 局部细节图

(b) 滤波效果图

(c) 正半周期细节图

图 2.16 转速传感器信号调理电路仿真结果细节图

由图 2.16 可知,输入信号在经过滤波电路处理后,去除了信号中夹杂的大部分噪声,波形更光滑,提高了信号的品质;经过钳位电路处理后,信号被钳制在 $-0.75\text{V}\sim 0.75\text{V}$ 之间;经过放大电路处理后,信号放大了 6 倍,信号处于 $-4.5\text{V}\sim 4.5\text{V}$ 之间;经过整形电路处理后,信号变为标准的数字信号,可以被微处理器采集并识别。总体来说,经过调理电路处理后,信号的频率未发生改变,信号的品质得到提升,电路满足设计要求。

2.3 传感器信号解算处理电路设计

经过调理后的温度、压力和转速信号,其信号品质以及特性已满足微处理器接收的要求,可以被微处理器采集并识别,从而进行信号的解算处理。

2.3.1 微处理器选型

本文选用 Xilinx 公司的 ZYNQ7000 系列的 XC7Z020-2CLG400I 芯片作为智能传感器的微处理器,该芯片采用 FPGA (Field Programmable Gate Array) +ARM (Advanced RISC Machines) 设计架构,分为处理器系统端 (Processor System, PS) 和可编程逻辑端 (Programmable Logic, PL) 两部分,在此可以理解 PS 端是 ARM 的扩展,PL 端是 FPGA 的扩展,芯片的总体框图如图 2.17 所示。

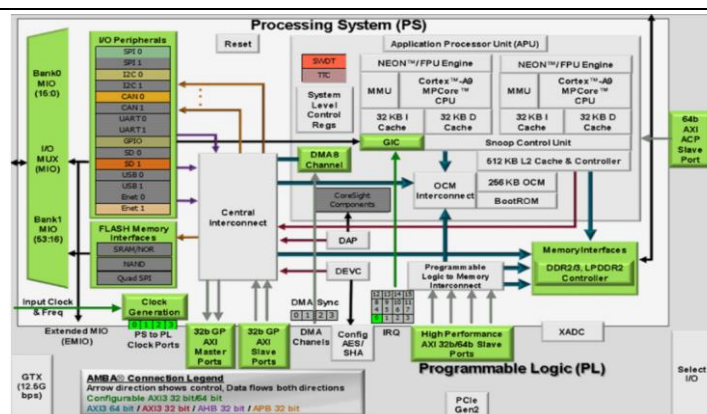
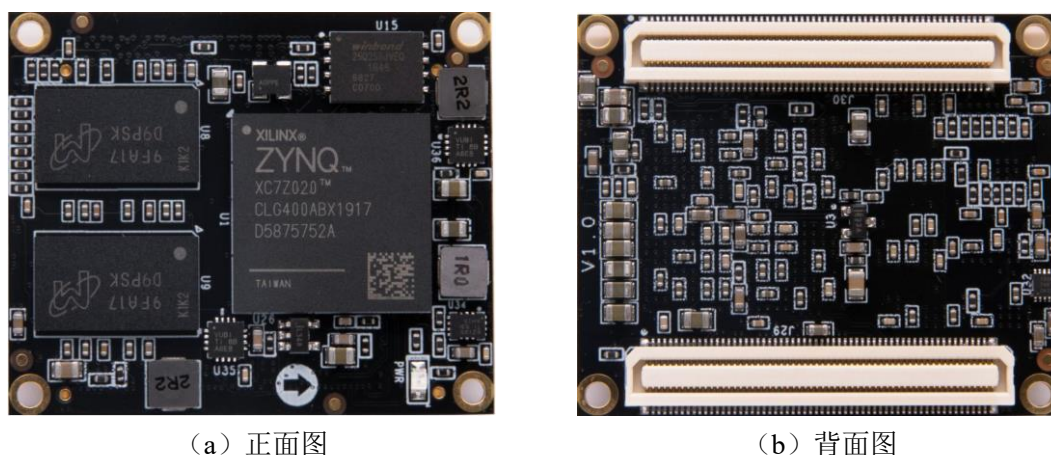


图 2.17 ZYNQ7000 芯片总体框图

芯片处理器系统端以双核 ARM Cortex™-A9 应用处理器为核心，另集成了 AMBA 互联、内部存储器、外部存储器接口和外设，外设主要包括以太网接口、SD/SDIO 接口、USB 总线接口、I2C 总线接口、CAN 总线接口、UART 接口和 GPIO 接口等。可编程逻辑端的资源主要包括数量为 85000 的逻辑单元、53200 的查找表、106400 的触发器等。处理器系统端和可编程逻辑端之间依靠高性能、高带宽、低延迟的 AXI（Advanced eXtensible Interface）总线互联，实现两者之间的数据传输。

考虑智能传感器系统工作稳定可靠性，同时为降低设计难度，本文采用黑金基于 XC7Z020-2CLG400I 芯片设计的 AC7Z020 核心板（如图 2.18 所示），其尺寸为 35×24（mm）。



(a) 正面图

(b) 背面图

图 2.18 AC7Z020 核心板

AC7Z020 核心板以 XC7Z020-2CLG400I 芯片为设计平台，集成了 2 片 Micron 公司的 DDR3 芯片，每块 DDR 芯片的容量为 512MB；DDR 的数据总线宽度为 32bit，ZYNQ 和 DDR 之间的最高数据读写速度可达 533MHz，可以满足传感器系统的高带宽的数据处理的需求；装配了一片 256Mbit 的 Quad-SPI FLASH 芯片，由于 QSPI FLASH 的非易失特性，在使用中，它可以作为系统的启动设备来存储系统的启动镜像，这些镜像主要包括 FPGA 的 bit 流文件、ARM 的应

用程序代码以及其它的用户数据文件；装配了一个频率为 33.33333MHz 的晶振，其为 PS 部分提供有源时钟，使得 PS 系统可以独立的工作。

AC7Z020 核心板通过背面的两排连接器实现和开发板的连接，这两排连接器扩展了 PS 端的 USB 接口，以太网接口，SD 卡接口及其它剩余的 MIO 口，以及 PL 端的 BANK13, BAN34 和 BANK35 的几乎所有 IO 口（122 个），其中 BANK34 和 BANK35 的 IO 的电平可以通过底板来提供，满足不同电平接口的要求。

2.3.2 微处理器匹配电路设计

本文所选用的黑金基于 XC7Z020-2CLG400I 芯片设计的 AC7Z020 核心板，其将芯片的 GPIO 管脚与连接器互联，因此只需将本文所设计的开发板的信号管脚连接到配套连接器即可实现与微处理器互联。在此，采用 PL 端用于采集和解析传感器数据，PS 端读取 PL 端数据以及计算处理的方案，因此需要将所有的信号管脚连接到微处理器 PL 端的 GPIO 管脚，信号连接设计如图 2.19 所示。需要连接的信号包括智能温度、压力及转速传感器经过信号调理过后需要解析的信号、通信模块控制器与微处理器的地址线和数据线信号、JTAG 信号、微处理器复位信号、UART 信号、PL 时钟信号以及微处理器启动配置信号等引脚。

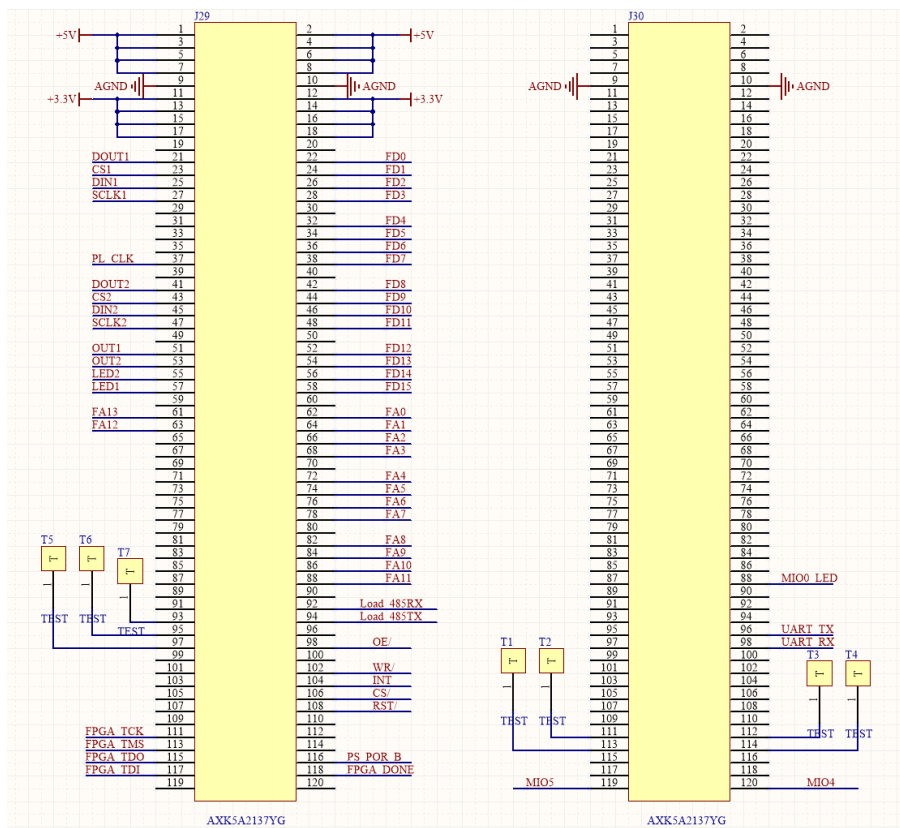


图 2.19 微处理器信号连接设计图

如前文所示, AC7Z020 核心板中带有频率为 33.33333MHz 的晶振为 PS 端提供有源时钟, 使得 PS 端可以独立工作。PL 端没有独立的晶振, 通常在程序设计过程中, 是 PS 端和 PL 端联合工作, 因此 PS 端的晶振可以为 PL 端提供时钟。但是在某些程序开发过程中, PL 端即可胜任, 不需要 PS 端的参与, 因此有必要在外部设计一个晶振为 PL 端提供独立的时钟, 电路设计图如图 2.20 所示, 晶振频率为 50MHz。

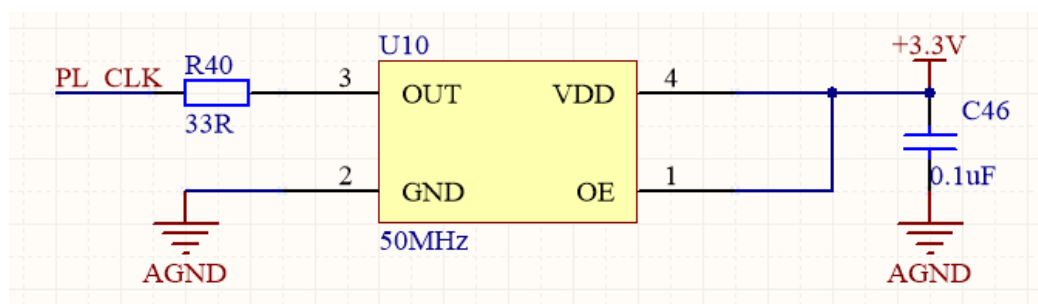


图 2.20 PL 端晶振电路原理图

微处理器在工作过程中, 有时可能会出现程序跑飞的情况, 因此有必要设计一个复位元件, 对整个 ZYNQ 处理器系统进行复位。复位电路设计图如图 2.21 所示, 当按键按下时, 复位信号为低, ZYNQ 系统复位; 按键松开时, 复位信号为高, ZYNQ 系统正常工作。

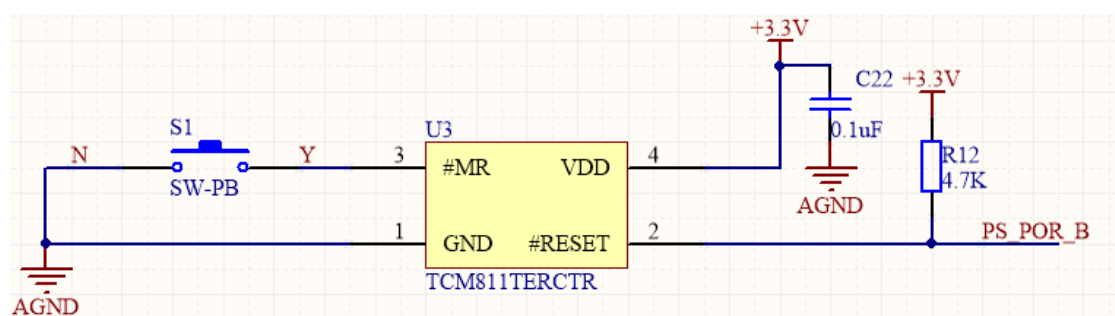
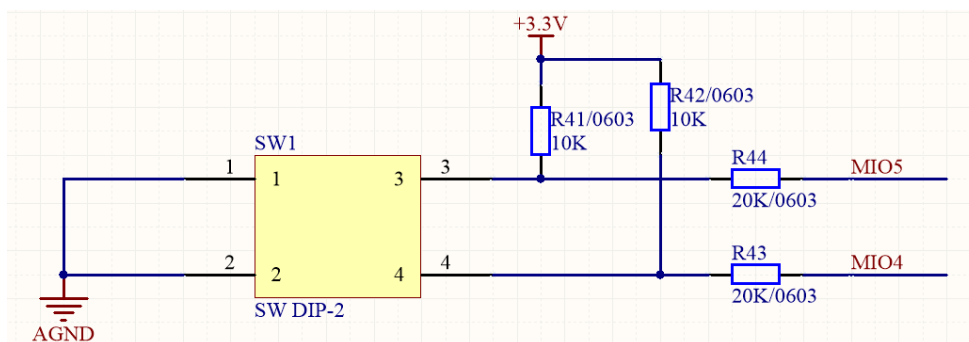


图 2.21 ZYNQ 系统复位电路原理图

PS 端读取 PL 端的数据, 对其进行计算处理后需将数据发送至上位机。ZYNQ 芯片内部带有 UART 接口, 因此可以通过 UART 协议实现微处理器与上位机的数据传输。通常上位机的外部接口为 USB, 为方便调试, 在此设计一个 UART 转 USB 的电路, 实现 ZYNQ 与上位机的直接连接。电路设计如图 2.22 所示, 通过 CP2102GM 芯片实现数据协议由 UART 转为 USB, UART 的 TX/RX 信号与 ZYNQ EPP 的 PS 端 BANK501 的信号相连, 因为该 BANK 的 VCCMIO 设置为 1.8V, 但 CP2102GM 芯片的数据电平为 3.3V, 在此通过 TXS0102DCUR 电平转换芯片来连接。

微处理器有三种启动模式，分别是 JTAG 调试模式、QSPIFLASH 和 SD 卡启动模式。面向不同的开发环境需要采取最适合的启动模式，比如在传感器调试过程中，应该采取 JTAG 调试模式以便于程序的在线修改和传感器控制；当传感器调试完成时，即可采用 QSPIFLASH 启动模式，以便于传感器封装。ZYNQ 芯片在上电后会自动检测响应 MIO 口（图 2.19 中 MIO4 和 MIO5）的电平来决定何种启动模式，本文采用一个 2×2 的拨码开关实现响应 MIO 口电平的配置，配置电路原理图如图 2.23 所示。



在使用过程中即可通过控制拨码开关的通断来选择不同的启动模式，三种启动模式的配置关系如表 2.1 所示。

启动模式	拨码开关 1 通道	拨码开关 2 通道
JTAG	通	通
QSPI FLASH	断	通
SD Card	断	断

2.4 传感器通信电路设计

2.4.1 TTP/C 总线协议概述

TTP/C (Time-Triggered Protocol/Automotive Class C) 总线是一种基于时间触发架构 (Time Triggered Architecture, TTA) 的通信总线, C 为该协议满足美国汽车工程师协议的 C 类标准, 该总线最早由维也纳工业大学的 Hermann 教授领导开发的^[68]。目前该总线广泛应用于航空航天等领域中, 如波音 787 的环境控制系统、空客 A380 座舱压力控制系统和 F16 的全权限数字控制器^[25]。

与 CAN 总线类似, TTP/C 总线也是差分信号的方式进行数据传输。通常一条 TTP/C 总线上会挂载多个节点以组成一个通信网络, 该网络也称为一个 TTP/C 集群, 一个集群最多可以有 64 个节点, 可以配置为星型、环型和总线型等拓扑结构^[69]。集群上的节点通过双余度的 TTP/C 物理总线通道并采用广播的方式进行通信, 一个典型的节点包括主机、通信网络接口 (Communication Net Interface, CNI) 和 TTP/C 总线控制器, 集群和节点结构如图 2.24 所示。

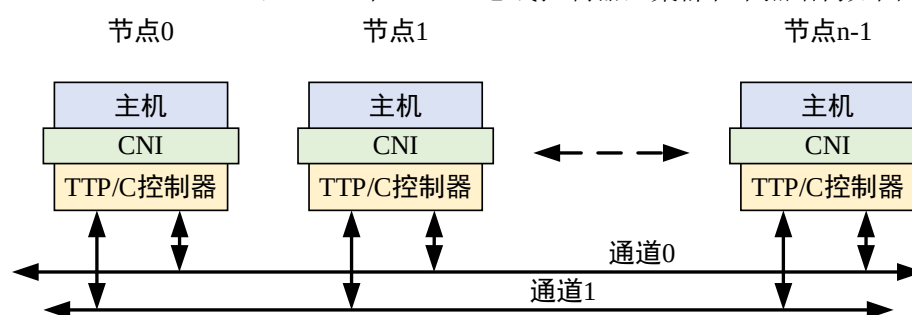


图 2.24 集群和节点结构图

TTP/C 总线是基于时间触发协议的, 因此必须确保通信中时间的同步。由多个节点组成的 TTP/C 集群, 各节点通过在内部建立全局同步时钟以保证节点之间的时间误差处于极小值。同时各节点在全局同步时钟的驱动下严格按照预先设计好的消息描述列表 (Message Description List, MEDL) 的规划时刻发送和接收总线上的数据, 所有节点的一次通信时间总长度称为一个 TDMA (Time-Division Multiple Access) 轮次, 也即一次集群通信周期, 见图 2.25 所示。通常一个集群有多个 TDMA 轮, 每个轮对应集群节点划分为多个时间槽, 在单个时间槽中, 只允许对应的节点发送或接收总线数据, 且每轮中单个节点只能进行一次数据传输, 因此所有节点在通信过程中可以有效避免数据冲突情况, 系统具备很好的时间确定性^[70]。

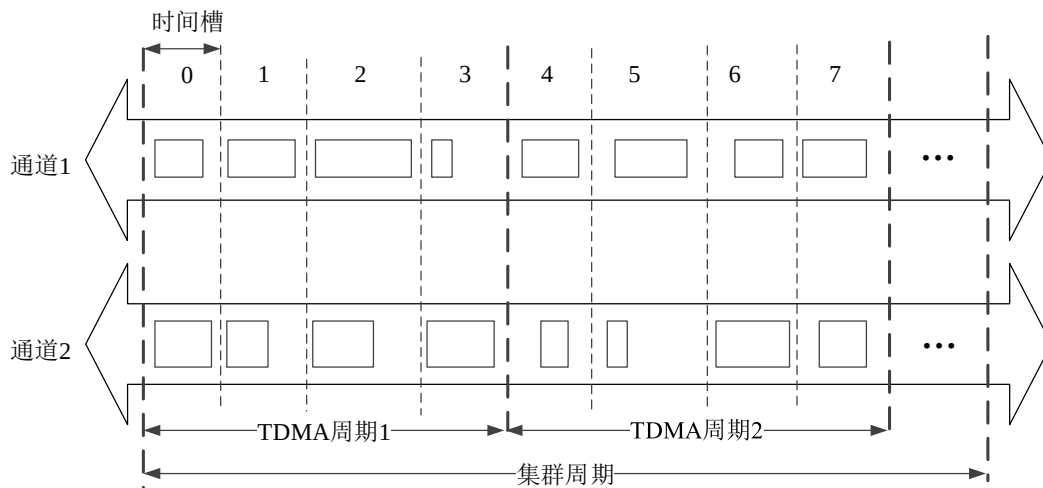


图 2.25 TTP/C 通信模式

TTP/C 协议定义了四种数据帧，分别 I 帧、N 帧、冷启动帧和 X 帧^[28,29]。I 帧为初始化帧，包含节点本地时间和控制器状态信息，但不包含本地节点数据；N 帧用于传递应用数据的；冷启动帧用于冷启动过程，也包含了节点本地时间和简化的控制器状态信息；X 帧用于集群运行中对故障节点再综合的，在单个轮规划的中，也可以为传递应用数据的 I 帧。TTP/C 控制器通过数据帧的帧头以区分。

综上所述，TTP/C 总线具备以下特点：

- (1) 确定性高：通过采用基于时间触发的通信方式，总线上消息传输的时间确定性高；
- (2) 容错性好：TTP/C 协议内部采取了派系失效算法和隐含确认算法用于容错管理，通过节点的成员列表检查提升了系统的容错性能；
- (3) 可靠性高：采用了双余度通信通道，TTP/C 控制器会在两条通道上同时发送数据，任何一条通道有效则通信成功；
- (4) 实时性好：各节点自带全局同步时钟，通信中时间同步，通信实时性好。

2.4.2 基于 TTP/C 总线协议的传感器通信电路设计

相比较于 CAN 总线协议在通信过程中的时间不确定性，TTP/C 总线协议的时间确定特性十分符合于航空发动机分布式控制系统的需求^[5]，因此本文的智能传感器通信模块选用基于时间触发协议的 TTP/C 总线。

基于时间触发协议的传感器通信电路包括 TTP/C 协议控制器以及外围电路，主要包括电源、主机接口插件、总线驱动器、80MHz 芯片主时钟晶振、16MHz 总线守护时钟晶振、FALSH 电路，TTP/C 总线模块架构设计如图 2.26 所示。

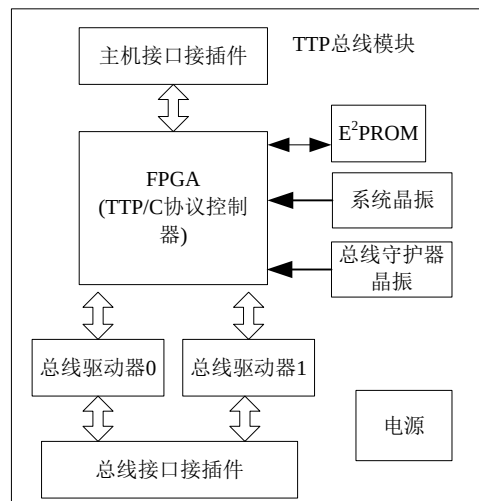


图 2.26 TTP/C 总线模块框图

本文采用国产成熟的 TTP/C ASIC 芯片为 TTP/C 协议控制器，其与微处理器之间采用异步并行的总线方式连接，为保证 TTP/C 协议控制器工作稳定性，外围电路的设计中需要满足以下要求：

(1) 供电要求：通过 3.3V 和 1.8V 对整个模块供电，电压相对地的波动峰峰值控制在标称电压不大于 $\pm 5\%$ 的范围之内，因此必须对供电电源滤波；

(2) 主机调试维护接口：Load_485RX 连接主机 UART 接收端，Load_485TX 连接 UART 发送端；在 TTP/C 总线控制器处于下载状态下，可利用 TTP/C 总线通道 2 (485_CH2) 实现与外部 2 线制 RS-485 串口通讯（TTP 总线通道 1 (485_CH1) 用于 MEDL 下载）；

(3) ID 号信号为节点通道号的设置，输入信号，开路为 1（模块内部有上拉），接地为 0，表征 TTP 节点在总线中所处的位置，总线通过 ID 号识别不同的节点，ID0~ID5 共 6 位，可设置从 0~63 号节点，IDP 为 ID 校验位，奇校验方式；

(4) RST/为逻辑复位信号，输入信号，高电平有效芯片正常工作，低电平时芯片复位；

(5) INT/、OE/、WR/、CS/均为低有效信号，因此需要使用 10K 的电阻再和 3.3V 电源相连；

(6) FA[13:0]为地址总线信号，需要挂接至主机异步并行总线的地址线上，走线尽可能等长；FD[15:0]为主机数据总线信号，需要挂接至主机异步并行总线的数据线上，走线尽可能等长。

基于上述，本文基于时间触发协议的传感器通信电路原理图如图 2.27 所示。

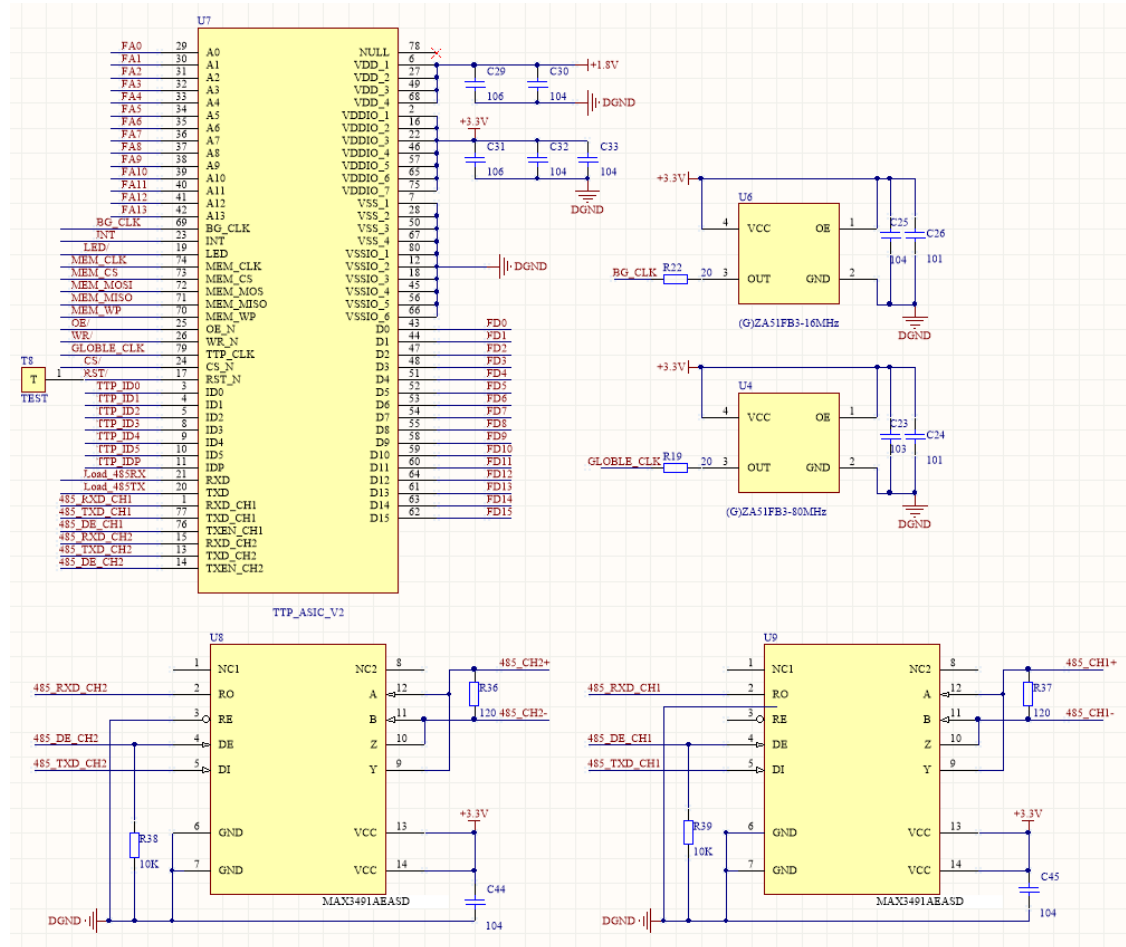


图 2.27 传感器通信电路原理图

2.5 传感器电源电路设计

传感器电源为整个智能传感器系统提供激励，包括敏感元件供电、芯片供电等。电源电路的设计应该考虑发动机给 FADEC 的供电情况，传感器系统内部的用电需求，包括各元件用电电压、功率等，以及在保证稳定可靠工作的前提下，尽量减小电源模块的体积和重量。

通常航空发动机给 FADEC 系统供电为 $\pm 15V$ ，本文所设计的智能传感器系统用电电压需求包括 $\pm 12V$ 、 $+5V$ 、 $+3.3V$ 和 $+1.8V$ 。因此，首先通过 LT1086-12 和 LT3015EC-12 电源芯片实现电压从 $\pm 15V$ 向 $\pm 12V$ 转变，LT1086-12 和 LT3015EC-12 电源芯片是 ADI 公司的低压差稳压器，其输出固定为 $+12V$ 和 $-12V$ ；再通过 LTM4622 电源芯片实现电压 $+15V$ 向 $+5V$ 转变和 $+5V$ 向 $+3.3V$ 和 $1.8V$ 转变。

基于上述设计思想，在此设计的传感器电源电路如图 2.28 所示。

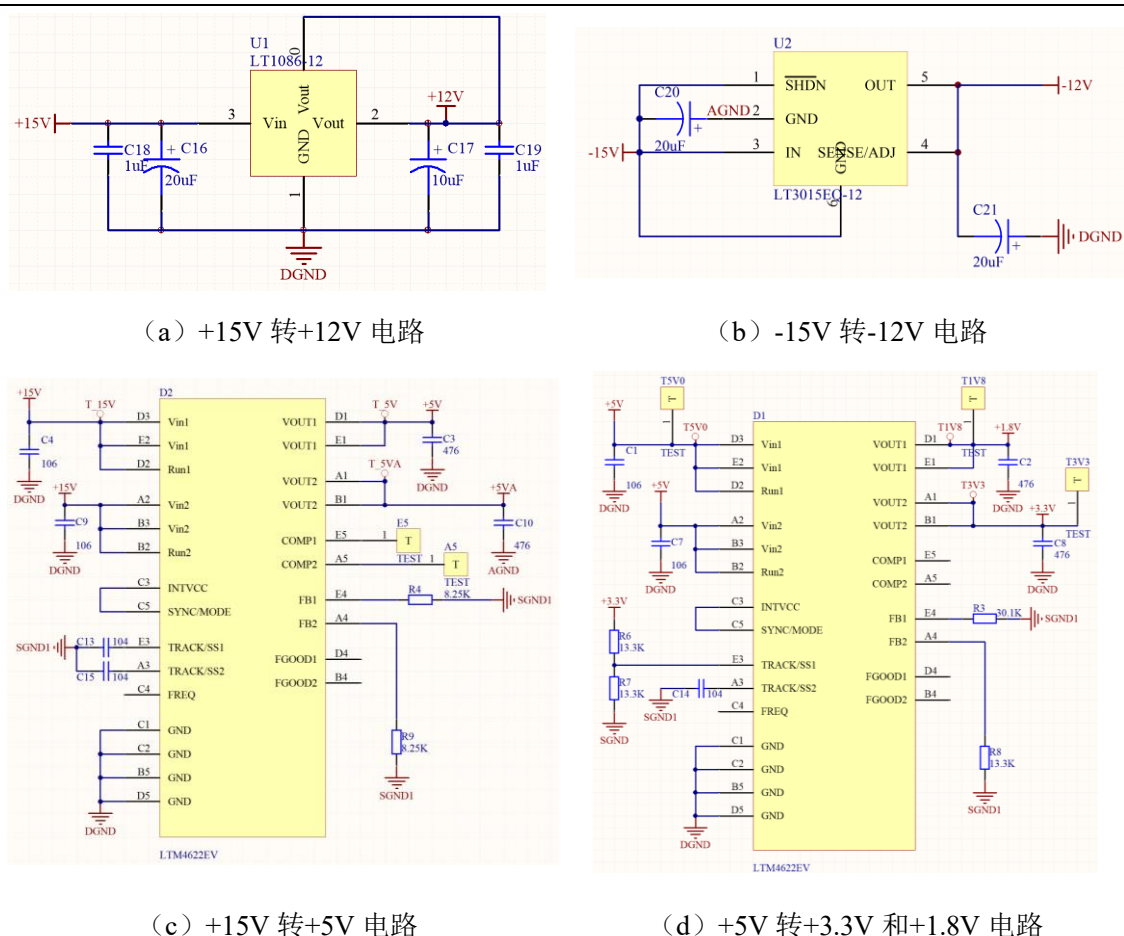


图 2.28 电源电路原理图

通常航空发动机给 FADEC 系统供电为 $\pm 15\text{V}$ ，本文所设计的智能传感器系统用电电压需求包括 $\pm 12\text{V}$ 、 $+5\text{V}$ 、 $+3.3\text{V}$ 和 $+1.8\text{V}$ 。本文首先通过 LT1086-12 和 LT3015EC-12 电源芯片实现电压从 $\pm 15\text{V}$ 向 $\pm 12\text{V}$ 转变，LT1086-12 和 LT3015EC-12 电源芯片是 ADI 公司的低压差稳压器，其输出固定为 $+12\text{V}$ 和 -12V ；再通过两个 LTM4622 电源芯片实现电压 $+15\text{V}$ 向 $+5\text{V}$ 转变和 $+5\text{V}$ 向 $+3.3\text{V}$ 、 1.8V 转变，LTM4622 是一款完整的双通道降压型开关模式稳压器，采用 BGA 封装，具有宽广的电压输入范围，通过外部电路配置可以实现设计电压的降压。

2.6 本章小结

本章依据智能传感器的功能，将传感器智能单元电路划分信号调理电路、解算处理电路、通信电路和电源电路。首先通过分析三类传感器原始信号特征，提出了面向温度、压力信号调理的放大、滤波和模数转换电路设计方法，面向转速信号调理的滤波、钳位、放大和整形电路设计方法，并针对所设计电路开展基于 Altium Designer 软件的电路仿真，仿真结果表明电路满足设计要求；基于传感器应用背景，开展解算处理器选型，并设计处理器匹配电路；其次通过

对比典型通信协议特征以及分析航空发动机分布式控制系统对于通信实时性、确定性的高要求，选择基于时间触发型总线为传感器通信方案，以及设计传感器通信电路；最后分析智能传感器各元器件用电需求以及传感器小型化设计目标，开展传感器电源电路设计。

第三章 传感器智能感知方法设计

在上一章中完成了传感器的智能单元电路设计，也即智能传感器的硬件部分方法设计。本章从智能传感器实现功能角度出发，在功能实现原理层面，依次设计传感器信号采集与测量、模数转换、故障诊断及数据通信与调度等智能感知方法，完成传感器软件部分方法设计。本章与上一章从硬件和软件两个角度，在原理方法层面分别对智能传感器进行了设计，为后文传感器集成与组网设计做好了原理铺垫。

3.1 传感器信号采集方法设计

3.1.1 温度信号采集方法设计

常见的温度采集元件有热电偶和热电阻两种^[71]。其中热电偶基于材料的热电效应实现温度采集，通常其可以耐受较高的温度，具备动态响应快、性能稳定等优点，但由于在使用过程中需要通过补偿导线来传递电信号，且不同的热电偶的补偿导线不相同，因此极大限制了热电偶的使用。热电阻基于材料的电阻值随温度变化而变化的特性（通常成正比）实现温度采集，通常其耐受的溫度值较低，但具备稳定性强、结构简单、不需要补偿导线、互换性强及使用方便等优点，因此在低温测量领域被广泛使用。

本文的智能温度传感器应用于小涵道比涡扇发动机进气道处温度测量，该处温度较低，因此本文的温度测量元件采用 PT100 热电阻见图 3.1 所示。当环境温度变化时，其电阻值发生相应变化，且温度-电阻关系之间是一一对应，因此通过测量出其电阻值，可以反推出环境温度值。



图 3.1PT100 温度传感器

本文中基于 PT100 温度传感器的温度采集方案如图 3.2 所示。

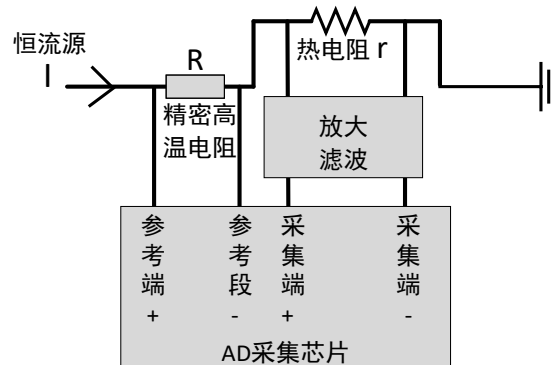


图 3.2 温度采集方案

采用恒流源供电方案，在任意时刻流过精密高温电阻 R 和 Pt100 铂电阻 r 的电流相同，模数转换器的满量程输出 F 即为精密高温电阻的电压输出，采集端输出 A 即为 Pt100 铂电阻的电压输出，两者关系为

$$\frac{A}{F} = A_f \frac{rI}{RI} = A_f \frac{r}{R} \quad (3.1)$$

式 (3.1) 中， A_f 为第二章智能温度传感器放大电路设计中的信号放大倍数。通过式 (3.1) 可以求解 Pt100 铂电阻的阻值，再通过该电阻的温度-电阻对应关系，即可求出环境温度值。同时可以发现在此方案中，温度的求解与激励电流值无关，因此即使激励电流的值发生了变化，不影响最终的测量结果。

3.1.2 压力信号采集方法设计

常见的压力采集元件包括应变式压力传感器、压电式压力传感器和光导纤维压力传感器^[72]。应变式压力传感器利用应变材料的电阻值随环境压力的变化而变化的特性实现压力采集，该特性又称为压阻效应。压电式压力传感器是基于材料的压电效应来采集压力，当压电材料受到环境压力而发生形变时，其两个侧面会产生异性电荷。光导纤维压力传感器利用材料受压力发生形变而使其对光的反射发生变化的特性实现压力采集。

目前业界主流的压力测量元件是应变式压力传感器，其具备结构相对简单、性能稳定以及动态响应快等优点。本文的压力测量元件采用基于 MEMS (Micro-Electro-Mechanical System) 工艺的硅压阻式压力传感器，同时为了合理利用硅的压阻系数，采用将 4 个初始值相同的硅电阻组成惠斯通电桥的设计方案，其结构及等效电路见图 3.3 所示。

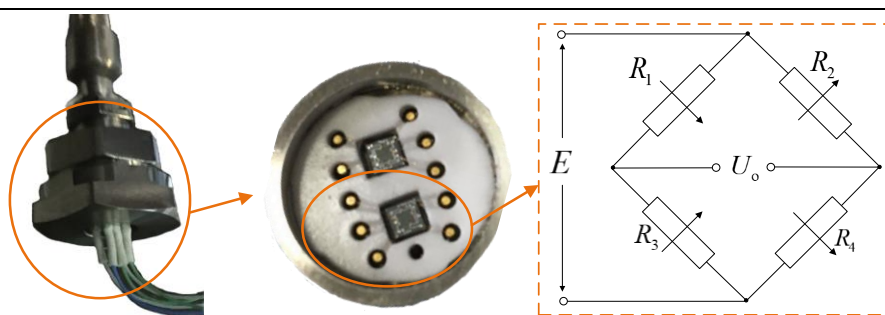


图 3.3 压力测量元件内部结构及等效电路

图 3.3 中 R_1 、 R_4 和 R_2 、 R_3 的晶向是相反的，在压力测量元件表面没有施加压力时，该惠斯通电桥处于平衡状态（即 $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R$ ），电桥输出 U_0 的理论值为 0；当压力测量元件表面有施加环境压力时，硅压阻发生形变其电阻值发生变化，电桥失去平衡，在此假设电阻值变化量均为 ΔR ，则电桥的输出为

$$U_0 = E \frac{\Delta R}{R} \quad (3.2)$$

由式 (3.2) 可知，电桥的输出 U_0 与硅压阻的阻值变化量成正比，又由于硅压阻的阻值变化量与环境压力一一对应，因此电桥的输出与环境压力成正比，也即可以通过测得电桥的输出推算出环境压力值。

3.1.3 转速信号采集方法设计

常见的转速采集元件有电容式转速传感器、变磁阻式转速传感器和磁电式转速传感器^[73]。电容式转速传感器基于电容的电容量随转速的周期性变化特性采集转速。变磁阻式转速传感器利用磁通变化而产生感生电动势的特性，且该感生电动势的大小取决于磁通变化的速率，通过测量电势的值实现转速采集。磁电式转速传感器利用电磁感应原理，通过附着在发动机转轴上的音轮在连续旋转时，磁电线圈产生周期性变化的电压，通过测量该电压的频率即可采集转速。由于磁电式转速传感器具备输出信号强、不需要独立供电以及抗干扰能力强等优点，获得广泛的使用。本文采用磁电式转速传感器采集发动机高压转子转速，见图 3.4 所示。



图 3.4 磁电脉冲式转速传感器

3.2 模数转换器驱动方法设计

本文中智能温度传感器模数转换器选用 AD7793 芯片，智能压力传感器模数转换器选用 AD7794 芯片，相比较 AD7793 芯片的两路模拟信号输入端口，AD7794 芯片有着最多六路的模拟信号输入端口，因此 AD7794 芯片内部结构更为复杂。两者的共同点是：

- (1) 均通过 SPI 协议与微处理器连接；
- (2) 均通过相同的片内寄存器对其进行控制和配置。

在此以 AD7794 芯片为例，介绍其驱动方法。AD7794 芯片内部提供了通信寄存器、配置寄存器、模式寄存器、状态寄存器、IO 寄存器、失调寄存器、满量程寄存器和数据寄存器在内的多种寄存器，见表 3.1 所示。

表 3.1 AD7794 片内寄存器说明

名称	位数 (bit)	特性
通信寄存器	8	写
配置寄存器	16	读/写
模式寄存器	16	读/写
状态寄存器	8	读
IO 寄存器	8	读
失调寄存器	16	读/写
满量程寄存器	16/24	读/写
数据寄存器	24	读

外部数据通过串行接口写入这些寄存器，同时还可以通过此接口访问读取这些寄存器。任何对芯片片内寄存器的操作都必须对通信寄存器的写操作开始，写入该寄存器的值决定了下一个操作发生在哪一个寄存器上，以及该操作是读操作还是写操作，芯片的串口通信时序图如图 3.5 所示。

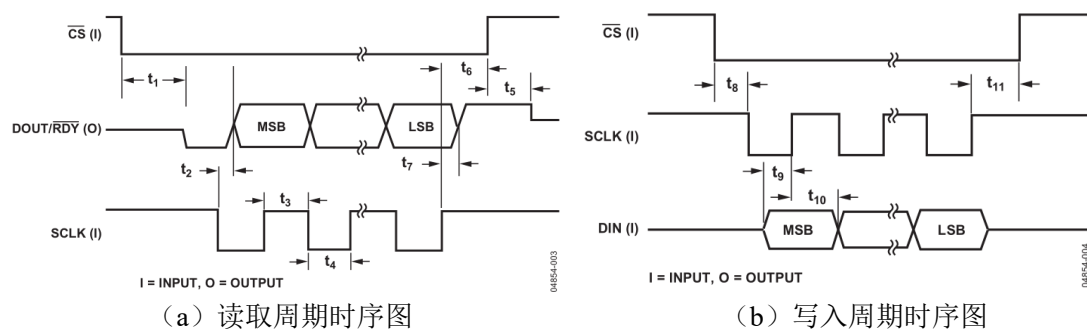


图 3.5 AD7794 串口通信时序图

本文采用状态机设计模数转换器驱动方法，从微处理器（主机）角度出发将模数转换器的工作状态分为 4 种，分别是空闲、工作模式配置、数据读取和结束，状态机描述如图 3.6 所示。

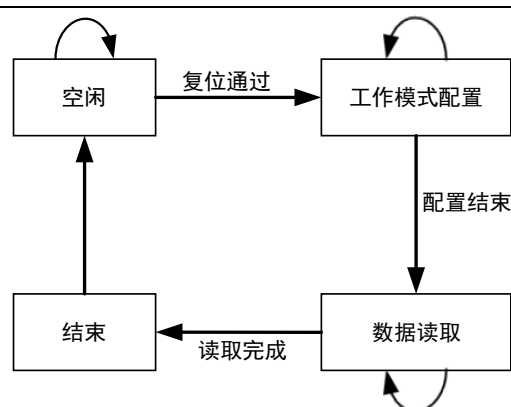


图 3.6 模数转换器状态机

首先，模数转换器处于空闲状态，此时片选信号为高位，微处理器和模数转换器之间没有数据交流；在片选信号置低位后，微处理器向模数转换器连续写入至少 32 个串行时钟周期的高位信号，以复位 AD7794 芯片，微处理器之后等待 AD7794 芯片输出低位信号，等待时间至少为 500us。倘若 AD7794 芯片在等待时间内没有输出低位信号，则重复上述操作；若成功输出低位信号，则状态机跳转至工作模式配置状态。

在 AD7794 芯片工作模式配置状态中，微处理器对其进行如下步骤配置：

步骤 1，微处理器往 AD7794 芯片内部写入 0x28，即将对 IO 寄存器的写指令写入通信寄存器；写入 0x03，配置 AD7794 芯片输出激励电流为 1mA，等待芯片输出低位信号；

步骤 2，微处理器往 AD7794 芯片内部写入 0x10，即对配置寄存器的写指令写入通信寄存器，再连续写入两个 0x10，配置 AD7794 芯片为单极性、无偏置电压、无增益及选择 AIN1 缓冲模式，等待芯片输出低位信号；

步骤 3，微处理器往 AD7794 芯片内部写入 0x08，即对模式寄存器的写指令写入通信寄存器，再连续写入 0x80 和 0x02，将 AD7794 芯片配置为零电平校准，等待芯片输出低位信号；

步骤 4，微处理器往 AD7794 芯片内部写入 0x08，即对模式寄存器的写指令写入通信寄存器，再连续写入 0xA0 和 0x02，将 AD7794 芯片配置为满量程校准，等待芯片输出低位信号；

步骤 5，微处理器往 AD7794 芯片内部写入 0x08，即对模式寄存器的写指令写入通信寄存器，再连续写入 0x00 和 0x02，将 AD7794 芯片配置为数据连续读取模式，等待芯片输出低位信号；

步骤 6，微处理器往 AD7794 芯片内部写入 0x58，即对数据寄存器的读指令写入通信寄存器，等待芯片输出低位信号。

由于 AD7794 芯片的片内可写寄存器的位数并不全一样，部分为 8 位，部分为 16 位。在此设定写数据过程中，每次写入 8 位数据，写数据的 FPGA 仿真如图 3.7 所示。

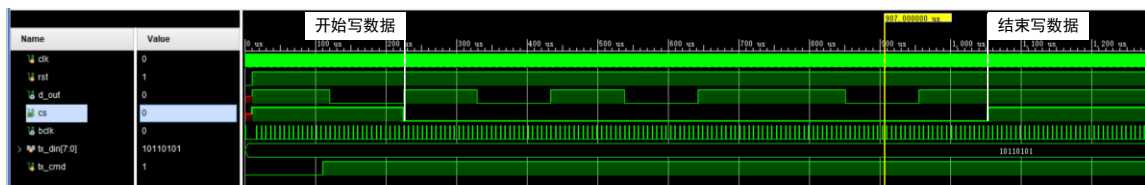


图 3.7 写数据 FPGA 仿真

上述步骤即为模数转换器的工作模式配置流程。在每个步骤中，微处理器对 AD7794 芯片的写操作完成后，等待芯片输出低位信号，等待时间至少 500us。在等待时间内，芯片没有输出低位信号，则重复该步骤操作；若成功输出低位信号，则对 AD7794 芯片的操作跳转至下一步骤。在所有步骤均完成后，最终状态机跳转至数据读取状态。

在模数转换器数据读取状态中，当 AD7794 芯片内数据寄存器有新数据可用时，芯片数据输出引脚自动变为低电平。而在数据寄存器更新数据之前以及微处理器对其读操作完成之后，该引脚自动变为高电平。微处理器在数据读取状态持续检测芯片数据输出引脚，在检测到低电平后，将片选信号拉低，AD7794 芯片开始发送数据，微控制器读取芯片输出数据。

为了避免因为采样时钟与芯片串行时钟不同步而引起的数据读取误差，在此设计采样时钟频率为芯片串行时钟的 16 倍，也即在芯片的一个有效数据段内，微处理器对其进行 16 次采样。在采样完成后，微处理器内部对采样值进行判断，若采样为高位信号的次数超过 8 次，则判定该数据为 1；若采样的高位信号次数少于 8 次，则判定该数据为 0。

AD7794 每次输出数据为 24 位，在此设定每次读取 8 位数据，读取完成后将片选信号拉高，等待保存所读数据后，拉低片选信号，继续读取数据。当 24 位数据读取完成后，通过移位操作保存所读数值。8 位数据读取的 FPGA 仿真如图 3.8 所示。

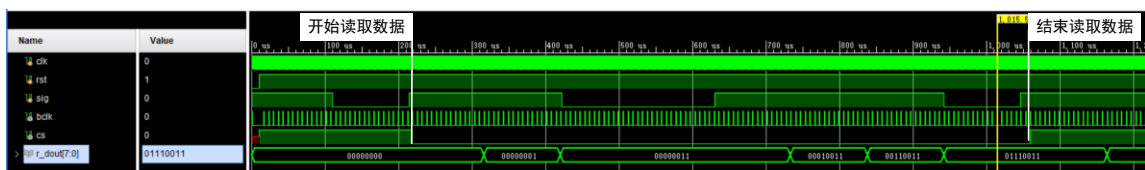


图 3.8 读数据 FPGA 仿真

微处理器对模数转换芯片的读操作完成之后，AD7794 芯片的数据输出引脚变为高电平，状态机跳转至结束状态，同时将芯片的片选信号置高位。等待 1ms 后，状态机进入空闲状态，重复执行上述步骤。

3.3 自适应动态转速测量算法设计

目前通用的转速测量方法包括周期测量法和频率测量法两种。周期测量法又称测周法，其

是在被测转速信号的一个完整周期时间窗口内，对测量系统内部时钟的完整脉冲周期计数^[74]，计数值记为 N_0 ，则被测转速信号的频率为

$$f_x = \frac{f_c}{N_0} \quad (3.3)$$

式 (3.3) 中， f_x 为被测转速信号的频率， f_c 为测量系统内部时钟频率。由于被测转速信号与测量系统时钟不是严格的同步信号，因此该方法的误差来自于对测量系统时钟脉冲计数值 N_0 的 ± 1 的偏差，最大相对误差为

$$E_{\max} = \frac{1}{N_0} \times 100\% \quad (3.4)$$

通过分析可知，在 N_0 较大时，周期测量法误差较小，因此该方法适用于低转速情况。

频率测量法又称测频法，其是在一定的时间间隔 t 内，对被测转速信号的完整脉冲周期计数^[75]，计数值记为 N_1 ，则被测转速信号的频率为

$$f_x = \frac{N_1}{t} \quad (3.5)$$

此方法的测量误差来自于对被测转速信号脉冲计数值 N_1 的 ± 1 的偏差，最大相对误差为

$$E_{\max} = \frac{1}{N_1} \times 100\% \quad (3.6)$$

通过分析可知，在 N_1 较大时，频率测量法误差较小，因此该方法适用于高转速情况。

综上所述，由于频率测量法和周期测量法在方法自身设计上的缺陷，两者在整个转速测量范围内均不能获得较高的精度。针对频率测量法和周期测量法的缺陷，本文基于两者各自优势的基础之上提出一种自适应动态转速测量算法。该方法在 m 个被测转速信号的完整周期时间窗口内，对测量系统内部时钟的完整脉冲周期计数，计数值记为 N_{w1} ，则被测转速信号的频率为

$$f_x = \frac{f_c m}{N_{w1}} \quad (3.7)$$

式 (3.7) 中， m 的值不固定，其根据被测转速的变化而变化，达到转速动态测量的目标。此方法的误差来自于时钟计数值 N_{w1} 的 ± 1 的偏差，最大相对误差为

$$E_{\max} = \frac{1}{N_{w1}} \times 100\% \quad (3.8)$$

由式 (3.8) 可知，最大相对误差与被测转速无关，且由于系统内部时钟的频率高达几兆甚至几十兆赫兹， N_{w1} 通常很大，因此上述误差很小。

当计算出被测转速信号的频率后，进一步的依据发动机上音轮齿数计算出发动机转速，如下式所示

$$n = 60 \frac{m}{ZT_w} \quad (3.9)$$

式 (3.9) 中, n 为发动机转速, z 为发动机上音轮齿数, T_w 为转速测量的门控时间大小, 其值表达式为

$$T_w = \frac{N_{w1}}{f_c} \quad (3.10)$$

转速动态测量的关键在于 m 的确定, 本文对此值确定的方法步骤如下

步骤 1, 被测转速信号送至可编程逻辑器件后, 在被测转速的前半个周期时间窗口内, 采用周期测量法, 对系统内部时钟的完整脉冲计数并保存计数值, 记为 N_{w0} ;

步骤 2, 可编程逻辑器件在被测转速的后半个周期时间窗口内, 采用一个整数 K 除以 $2N_{w0}$, 保留商的整数部分, 如式 (3.11) 所示, 获得门控时间与被测转速信号周期的倍数初值, 记为 m_0 ,

$$m_0 = \left\lfloor \frac{K}{2N_{w0}} \right\rfloor \quad (3.11)$$

式 (3.11) 中, $\lfloor \bullet \rfloor$ 表示向下取整, 对于整数 K 的确定方法如下, 涡扇发动机高压转子转速信号的频率范围通常为 $20\text{Hz} \sim 10000\text{Hz}$, N_{w0} 的取值范围即为 $f_c / 10000 \sim f_c / 20$, 则整数 K 可以取为 $f_c / 20$ 。

在将门控时间与被测转速信号周期的倍数初值 m_0 作为 m 时, 对该算法仿真, 仿真过程中发现, 当被测信号频率较高时, m_0 较大, 导致仿真周期较长, 被测转速数据更新耗时较长, 但对于其精度的提升效果并不显著, 因此需要对 m 进行优化。

针对上述算法设计所存在的不足之处, 对此的改进措施如下, 在求得 m_0 后, 对 m_0 进行判断后, 依据下式确定 m 的值

$$m = \begin{cases} 3 & , \quad m_0 \leq 3 \\ m_0 & , \quad 3 < m_0 < 10 \\ 10 & , \quad m_0 \geq 10 \end{cases} \quad (3.12)$$

优化后的算法设计思路如图 3.9 所示。

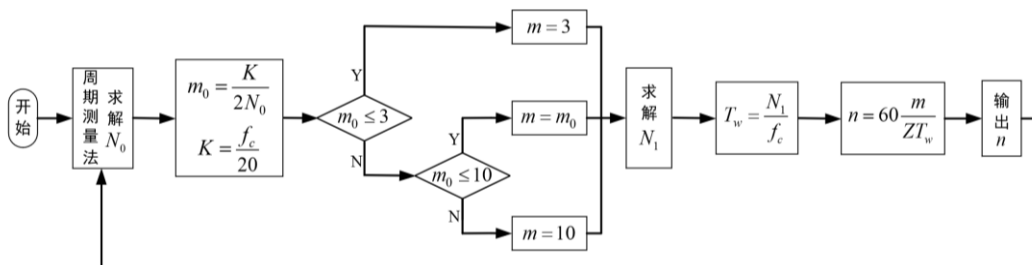
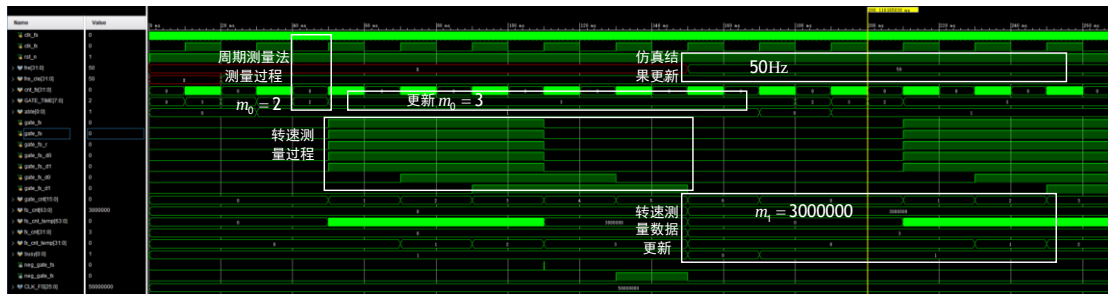
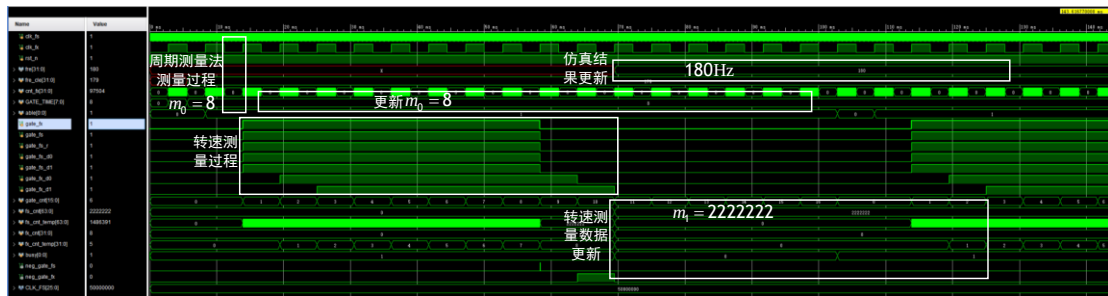


图 3.9 自适应动态转速测量算法流程图

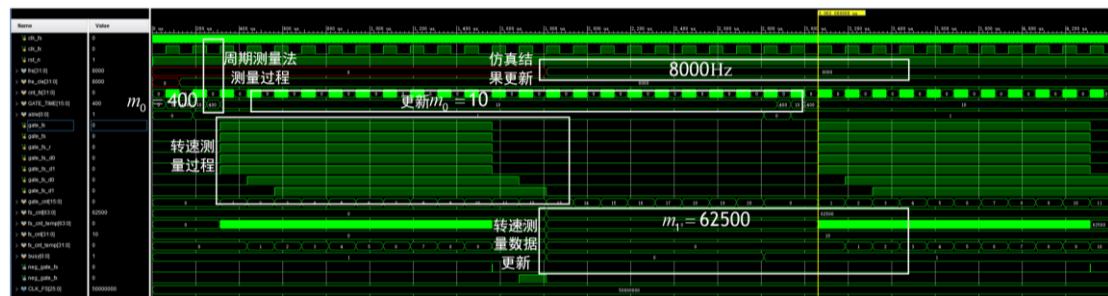
对所设计的自适应动态转速测量算法进行仿真，其中测量系统时钟设置为 50MHz，被测信号选取 50Hz、180Hz 以及 8000Hz 三种。由于仿真系统中有系统时钟和被测信号两个频率量，两者是异步信号，也即系统中存在异步时钟。为提高测量系统的精度，避免出现亚稳态现象，本文采用两级触发器锁存反馈法同步时钟。仿真结果如图 3.10 所示。



(a) 50Hz 信号



(b) 180Hz 信号



(c) 8000Hz 信号

图 3.10 自适应动态转速测量算法仿真结果

针对三个频率点的仿真结果与设计值相同，表明该算法具有极高的测量精度，且可以发现转速测量过程中，不同频率的被测信号，其测量门控时间大小不同，因此该算法实现了转速自适应动态测量的目标，可以适用于宽广范围转速的测量。同时本算法采用 FPGA 采集转速、ARM 计算转速，具备系统响应快、计算精度高、可靠性好等优点。

3.4 传感器自诊断方法设计

航空发动机传感器自诊断方法主要有基于数学模型（如滤波估计、系统辨识）和基于人工智能（如神经网络、支持向量基）的方法^[76,77]，主要原理多是依据残差检验。其中基于数学模型的方法是利用发动机的实时模型与卡尔曼滤波器的实时估计建立传感器参数滤波残差，并与对应阈值比较，从而判断是否出现故障；而在基于人工智能的方法中，多是利用先验知识与训练数据进行推理，实现对传感器参数的实时预测并根据与实际参数的残差进行故障检测。

基于数学模型的传感器自诊断方法是最早应用于传感器自诊断中的，该方法需要建立发动机的高精度实时模型，该模型需要针对发动机全飞行包线均有效，因此难度较大，同时考虑到在传感器中直接运行发动机实时模型对于传感器微处理器有限的计算资源来说是一个巨大的挑战。随着神经网络和机器学习的快速发展，基于人工智能的传感器自诊断方法不需要高精度的发动机实时模型，仅需传感器的历史数据便可实现传感器的自诊断成为研究热门^[78]。

传感器突变故障是传感器单个时间点的数据异常，通常其特征表现为数据幅值变化比较大^[81]。本文针对传感器的突变故障和只能访问本地历史数据情况下，提出一种基于 BP 神经网络的传感器自诊断方法。通过基于 BP 神经网络原理，建立传感器参数概率分布函数预测模型，考虑信息不全带来的不确定性，根据历史数据，通过该模型构建下一时刻传感器数据预测值的概率分布，并与传感器真实数据进行比较，根据两者的偏差大小判断传感器是否发生突变故障。传感自诊断神经网络预测模型建立步骤如下。

步骤 1，设计神经网络结构。设计神经网络输入，用历史访问深度 p 时刻内的传感器参数数据作为神经网络输入

$$\left[X_{t-1}, X_{t-2}, X_{t-3}, \dots, X_{t-p} \right]^T \quad (3.13)$$

其中 X_i 表示 i 时刻的传感器参数数据。以转速传感器为例，本文选用转速传感器 $[n_t, n_{t-1}, n_{t-2}]^T$ 作为神经网络输入。设计神经网络输出，由于发动机的状态存在不确定性，因此传感器的真实输出值存在着随机性，那么在设计神经网络的输出时必须将该不确定性和随机性考虑进去。本文的网络输出的不是传感器数据下一时刻的预测值，而是预测向量，预测向量维数对应样本标签的正态分布函数的均值 μ 与标准差 σ ，通过该预测向量即可构建出传感器下一时刻预测值的概率分布函数 $\mathcal{N}(\mu, \sigma)$ 。根据经验与实验结果选取及优化神经网络隐含层数及各层节点个数，本文中神经网络隐含层层数为两层，每层节点数为 32 个。根据神经网络整体结构与神经网络功能选取激活函数，中间层激活函数选取 ReLU 函数 $\max(0, x)$ ，输出层选取式 (3.14) 的 tanh 函数

$$\frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} \quad (3.14)$$

最终，基于神经网络结构的传感器参数概率分布函数预测模型如图 3.11 所示。

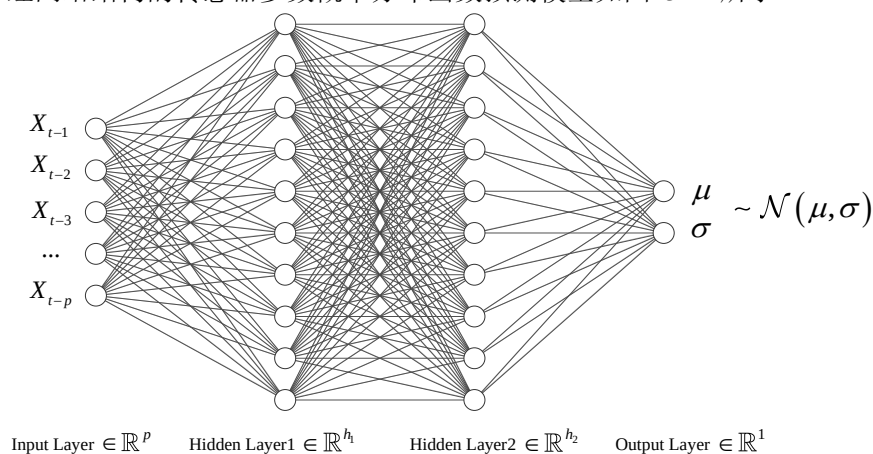


图 3.11 基于神经网络的传感器概率分布函数预测模型

步骤 2，训练神经网络。通过某型发动机部件级模型，在其运行过程中收集传感器参数，并以时间序列排序存储于数据库中，用于神经网络训练。数据批采样，从数据库中随机选取部分数据作为训练集，每次训练从训练集中随机采样 8000 个训练样本，其中第 i 个样本特征表示为 $[X_{i-1}, X_{i-2}, X_{i-3}, \dots, X_{i-p}]^T$ ，样本标签为 X_i ，批量大小为 256。设计损失函数，为了提高训练样本的标签出现的概率值 $\mathcal{P}(X_i | X_{i-1}, X_{i-2}, \dots, X_{i-p})$ ，损失函数应与该值正相关，为降低训练速度提高训练过程的稳定性，选取 $\mathcal{P}$ 的对数函数构建损失函数，由于批量训练方法单次采用多个样本训练，因此损失函数为多个样本采样概率的期望 $L = -\sum \ln \mathcal{P}$ 。神经网络参数向量优化，根据所设计的损失函数，采用 Adam 梯度下降法以学习率 $2e^{-6}$ 优化神经网络参数向量 θ 。

步骤 3，测试神经网络。构建测试集，依据某型航空发动机部件级模型，收集发动机运行过程中的传感器数据，以时间序列排列存储于数据库中，并从数据库中随机选取 2000 个数据作为测试集。计算样本标签出现的概率分布，将样本特征输入神经网络，由神经网络估计概率正态分布的均值 $\hat{\mu}$ 与标准差 $\hat{\sigma}$ ，构建估计的概率分布 $\hat{\mathcal{N}}(\hat{\mu}, \hat{\sigma})$ 。确定突变阈值，根据 3σ 准则确定突变阈值范围。传感器突变故障诊断仿真结果如图 3.12 所示。

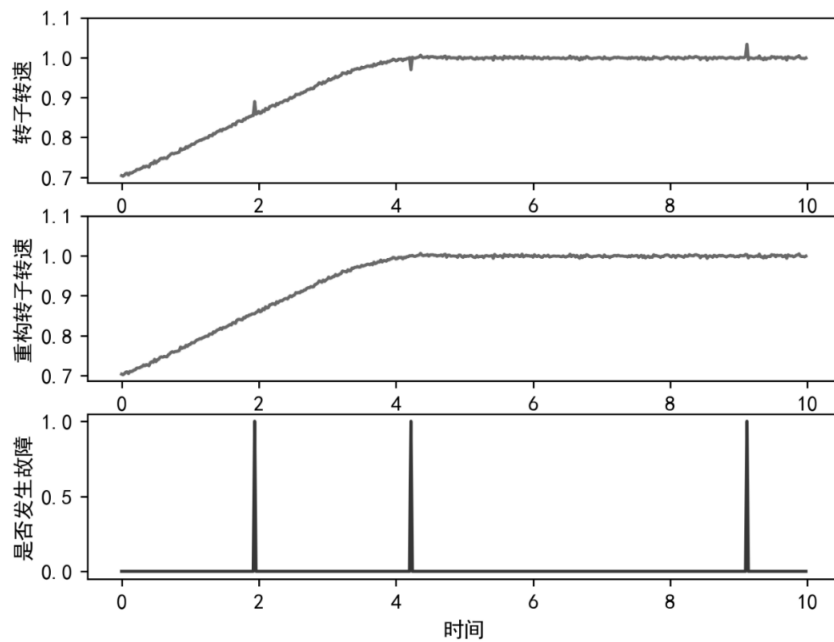


图 3.12 传感器突变故障诊断仿真结果

由图 3.12 可知，正态分布在 $(\mu-3\sigma, \mu+3\sigma]$ 以内的取值概率为 99.7%，样本标签在 $(\mu-3\sigma, \mu+3\sigma]$ 以外的概率不到 0.3%，称为小概率事件，这时可判断传感器发生突变。

3.5 传感器通信调度方法设计

3.5.1 传感器数据通信方法设计

在智能传感器通信模块系统设计中，ZYNQ 微处理器是 TTP/C 协议控制器的主机，其将传感器数据写入 TTP/C 协议控制器消息区内数据寄存器和读取消息区的数据，因此保证 ZYNQ 微处理器到 TTP/C 协议控制器的高速稳定数据传输是传感器通信模块调度方法设计的基础。

ZYNQ 微处理器中 PS 端与 PL 端依靠高性能、高带宽、低延迟的 AXI 总线互联，实现两者之间的数据传输^[82-84]。AXI 总线包括三种，分别是 AXI-Lite、AXI-Full 和 AXI-Stream，AXI-Lite 和 AXI-Full 是包括地址总线在内的形式实现数据的传输，AXI-Stream 是以无地址的形式，采用数据流的方式传输数据。

AXI-Lite 是 AXI-Full 的简化版，占用处理器的资源更少，适合小批量的数据传输。其具备如下几个特性

- (1) 数据总线只能是 32 位或者 64 位；
- (2) 所有访问都是不可修改，不可缓冲；
- (3) 每次只能传输一个数据。

本文中智能传感器 PS 端与 PL 端的数据传输也采用 AXI-Lite 总线，该总线共包括 21 条信号线，拥有 6 个通道，信号线及通道描述如表 3.2-表 3.7 所示。

表 3.2 时钟和复位通道

信号	方向	描述
ACLK	时钟源	全局时钟信号，上升沿有效
ARESET	复位源	全局复位，低有效

表 3.3 写地址通道

信号	方向	描述
AWVALID	主机>从机	握手信号
AWREADY	从机>主机	握手信号
AWADDR	主机>从机	地址信号
AWPORT	主机>从机	表明传输的特权等级和安全等级

表 3.4 写数据通道

信号	方向	描述
WVALID	主机>从机	握手信号
WREADY	从机>主机	握手信号
WDATA	主机>从机	数据信号
WSTRB	主机>从机	数据总线有效字节控制

表 3.5 写应答通道

信号	方向	描述
BVALID	从机>主机	握手信号
BREADY	主机>从机	握手信号
BRESP	从机>主机	反馈信号

表 3.6 读地址通道

信号	方向	描述
ARVALID	主机>从机	握手信号
ARREADY	从机>主机	握手信号
ARADDR	主机>从机	地址信号
ARPORT	主机>从机	表明传输的特权等级和安全等级

表 3.7 读数据通道

信号	方向	描述
RVALID	从机>主机	握手信号
RREADY	主机>从机	握手信号
RDATA	从机>主机	数据信号
RRESP	从机>主机	反馈信号

在数据传输过程中，上述通道都需要建立各自的双向握手机制，即 VALID 信号和 READY 信号握手。两者信号同时为高，也即完成一次握手，信号拉高不分先后顺序。该握手机制存在以下三种情况。

(1) 主机准备好了发送数据时，会向从机发送 VALID 信号，如果此时从机还没做好接收数据的准备，其会将 READY 保持低电平。如果在某个时钟周期从机准备好了接收数据，其会把 READY 拉高。此时 VALID 和 READY 均为高电平，在下一个时钟的上升沿（如图 3.13 中红框内的 T3 时刻），数据完成一次传输，具体流程如图 3.13 所示。

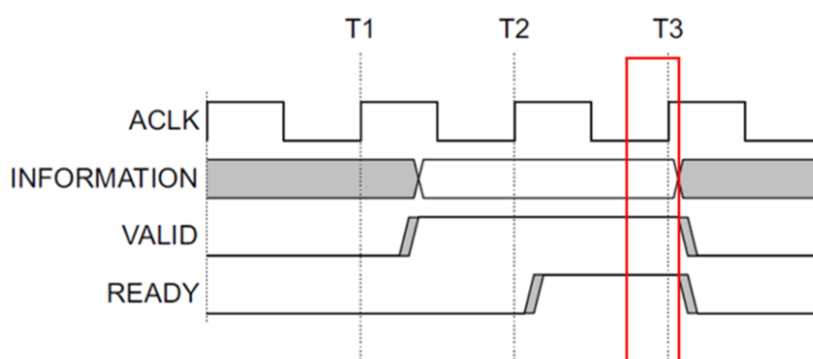


图 3.13 主机有效从机无效

(2) 从机准备好了接收数据，其将 READY 信号拉高，一旦主机做好了数据发送的准备，其会向从机发送 VALID 信号，并在下一个时钟的上升沿（如图 3.14 中红框内的 T3 时刻），数据完成一次传输，具体流程如图 3.14 所示。

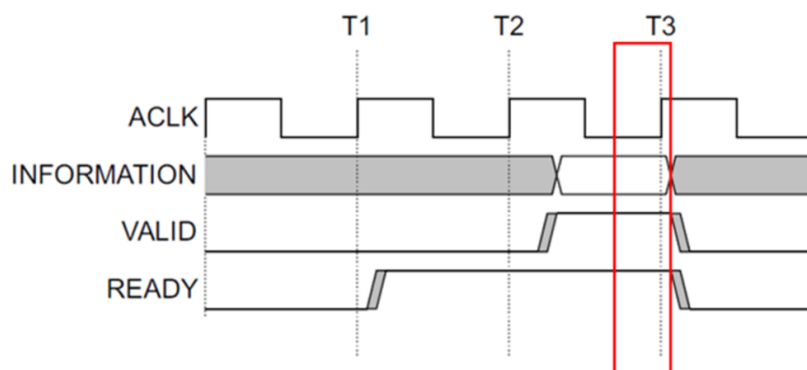


图 3.14 主机无效从机有效

(3) 主机做好发送数据的准备，向从机发送 VALID 信号。从机准备好了接收数据，将 READY 信号拉高，在下一个时钟的上升沿（如图 3.15 中红框内的 T2 时刻），数据完成一次传输，具体流程如图 3.15 所示。

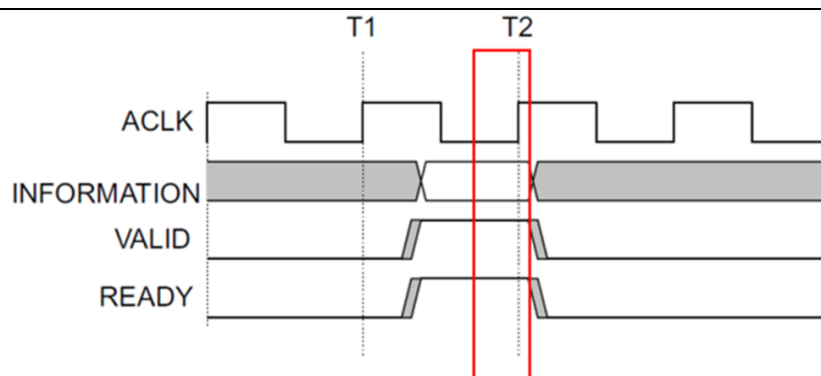


图 3.15 主机有效从机有效

区别于 ZYNQ 内部的 AXI 总线协议，TTP/C 协议控制器支持的数据读写时序为基于 APB 协议。APB 协议是 ARM 公司推出的一种低成本、可最大程度降低功耗和复杂性的接口，可以连接到任何低带宽且不需要流水线总线接口的高性能外围设备，其所有信号都是时钟的上升沿有效且进行一次数据传输至少需要三个时钟周期，共定义了 10 条信号线，见表 3.8 所示。

表 3.8 APB 协议信号说明

信号	方向	描述
PCLK	主机>从机	全局时钟信号，上升沿有效
PRESET	主机>从机	全局复位，低有效
PADDR	主机>从机	地址信号
PSEL	主机>从机	片选信号
PENABLE	主机>从机	使能信号
PWRITE	主机>从机	读写控制，高有效
PWDATA	主机>从机	写数据
PRDATA	主机>从机	读数据
PREADY	从机>主机	完成信号
PSLVERR	从机>主机	错误信号

基于 APB 协议通信也是由主机和从机共同参与完成，通信中所有的数据传输由主机控制，从机回应，读写时序如图 3.16 所示。以读操作为例，在 T0 时刻，主机在总线上发送了地址，这个地址是从机的地址；把 PWRITE 信号拉低，说明这次数据传输是读数据；把 PSEL 拉高，也即确定了是哪一个从机。T0-T1 时刻，这段时间内从机接收到了主机发送的地址和读写控制信号，从机做好准备将自己这个地址对应的数据发送到主机。T1 时刻，PENABLE 信号拉高，也就是主机通知从机可以进行 PRDATA 的传输。在 T2 时刻，PRDATA 开始传输。同时由图 3.16 还可以明确，所有的信号都是在时钟的上升沿触发；所有的数据传输都至少需要三个时钟周期，第一个周期做数据传输的准备工作（把 PADDR，PWRITE，PSEL 发送到总线），第二个周期进行拉高 ENABLE 信号，表明当时时刻的数据有效，第三个时刻数据开始传输。

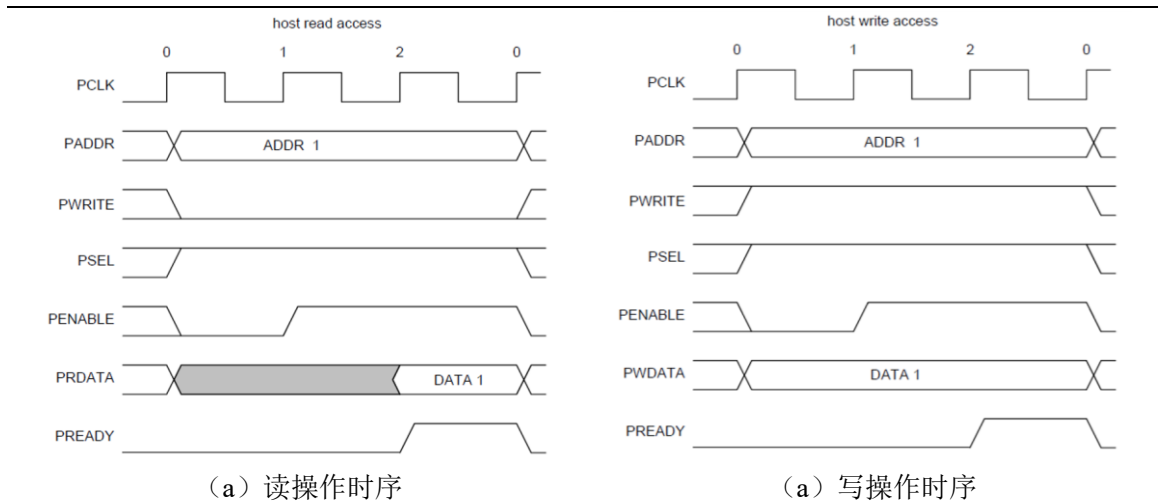


图 3.16 APB 协议读写时序图

在第二章传感器通信电路设计中,将 TTP/C 协议控制器与 ZYNQ 微处理器的 PL 端的 GPIO 引脚连接,也即将 TTP/C 协议控制器挂载到 PL 端。在此可以理解 TTP/C 协议控制器为 ZYNQ 微处理器的一个外设,通过地址映射的方式将 TTP/C 协议控制器内寄存器的地址映射到 PL 端,PS 端再通过 AXI 总线访问映射后寄存器。因此,要实现数据在 ZYNQ 微处理器到 TTP/C 协议控制器的高速稳定数据传输,一方面需要建立 TTP/C 协议控制器到 PL 端的数据传输通道模块,在此称为 TTP_APB 接口;另一方面需要设计搭建一个 AXI-APB 协议转换模块,对两种协议的时序进行转换,数据通信方法系统架构如图 3.17 所示。

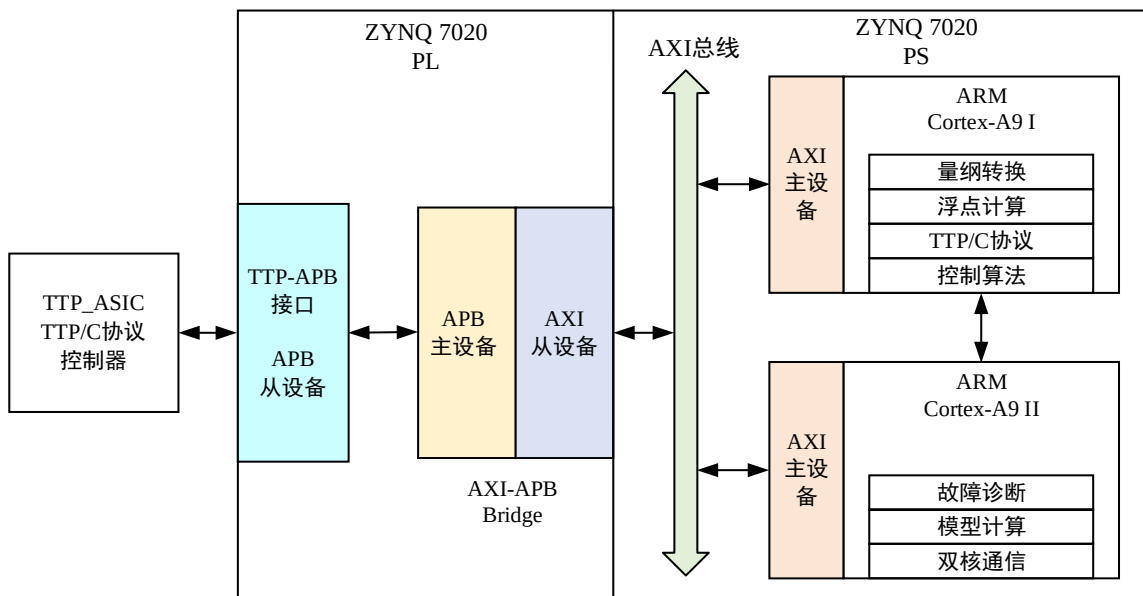


图 3.17 传感器数据通信方法系统架构

TTP/C 协议控制器到 PL 端的数据传输通道模块建立较为简单,只需要将 TTP/C 协议控制

器的相关信号接口与对应 APB 协议的信号接口直接连接即可，包括片选、地址、数据、读使能以及写使能信号。

AXI-APB 协议时序转换模块由 FPGA 实现，设计搭建的协议转换状态机描述如图 3.18 所示。以读数据为例，AXI 主设备（PS 端）需要读取 TTP/C 总线控制器内的数据，首先拉高 ARVALID 信号，表明做好了读取从设备地址的准备，AXI 从设备（PL 端）通过 AXI 总线向主设备发送 ARREADY 高位信号，此时主从设备的读地址双向握手机制达成，AXI 主设备成功读取 AXI 从设备地址。该地址是 TTP/C 控制器的映射地址，此时从设备通过 AXI-APB 协议转换模块去寻该映射地址的原址，先向 TTP_APB 接口发送 PWRITE 高位信号，向 TTP_APB 接口表明是读数据状态，TTP_APB 接口再根据寄存器映射地址的初值累加偏移地址去寻找对应的 TTP/C 控制器内寄存器的地址（原址）。AXI 主设备再向从设备发送 RREADY 高位信号，表明读数据状态准备好；AXI 从设备准备向主设备发送该地址的数据，在寻址成功后，TTP-APB 接口发送 PENABLE 和 PREADY 高位信号，此信号经过 AXI-APB 协议转换模块后也从设备拉高 RVALID 信号，此时主从设备的读数据双向握手机制达成，主设备开始读取从设备数据。

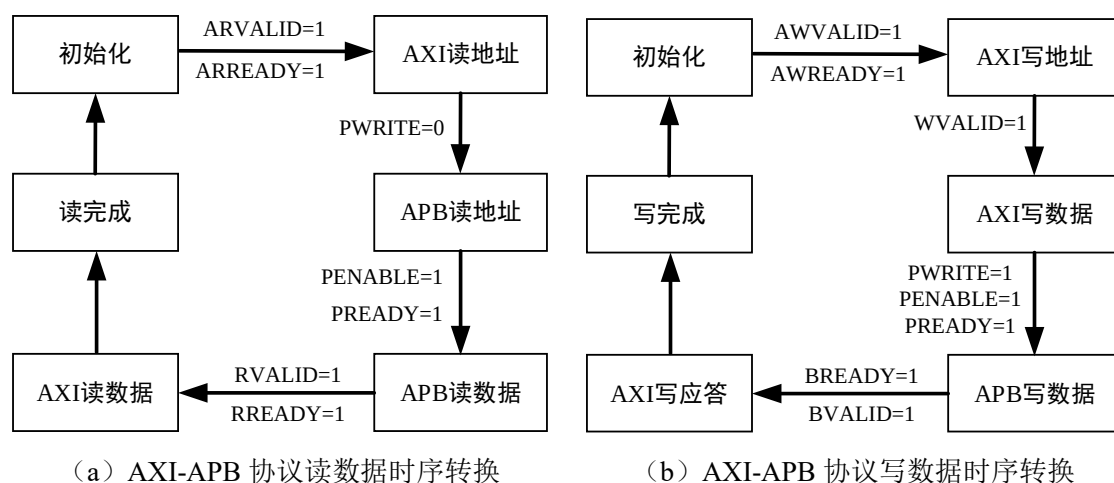


图 3.18 AXI-APB 协议时序转换模块

在传感器数据通信方法设计完成后，传感器微处理器可以访问 TTP/C 控制器内寄存器，也即实现了传感器微处理器对 TTP/C 控制器的通信和控制，为传感器通信提供了设计基础。

3.5.2 传感器数据调度方法设计

传感器数据调度方法设计包括 MEDL 表的设计以及将 MEDL 表导入进 TTP/C 协议控制器中，在此结合本文的智能传感器分布式网络，介绍传感器数据调度方法。所涉及的软件包括 TTP_MEDL_Gen 和 TTP_Download 工具，TTP_MEDL_Gen 工具用于生成 MEDL 表，TTP_Download 工具负责将 MEDL 表加载进 TTP/C 协议控制器并固化到 FLASH 中，传感器数

据调度方法如图 3.19 所示。

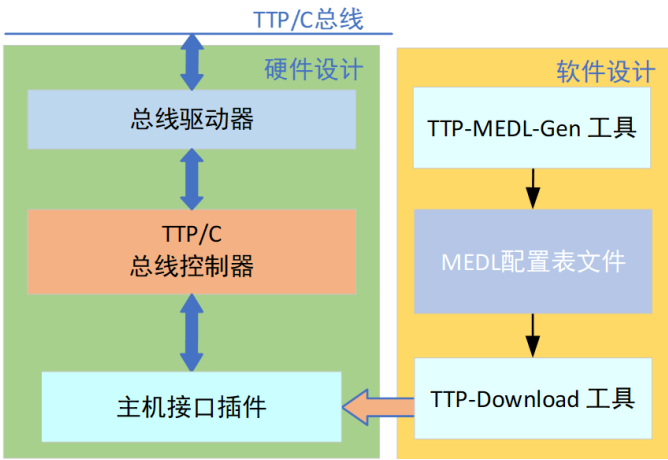


图 3.19 传感器数据调度方法

(1) 基于 TTP_MEDL_Gen 工具的 MEDL 表设计

航空发动机控制周期一般是 25ms，本文中智能传感器分布式网络中有三个智能传感器节点，一个智能监视节点，每个智能节点发送的数据包括传感器采集和故障诊断结果，数据量不大，因此不需要占用较多的总线资源。在此可以设置节点数为 4；集群时间单位 1000ns，也即集群允许最小的时间为 1000ns；各节点时间槽长度相等，且单个时间槽长度设置为 1000us，则集群周期为 4000us；TDMA 轮数设置为 1，则集群周期等于 TDMA 周期且均为 4000us；设置单一模式，单一模式下，每个节点允许发送数据的最大长度为 100 个字（16 位总线）；帧类型设置为 1，也即显性帧，也即若节点发送数据的长度为 0，则该数据帧为 I 帧，否则为 X 帧。具体参数设置见表 3.9 所示。

表 3.9 MEDL 表参数设置

参数名称	参数值	备注
节点数量	4	单个轮
集群时间单位（ns）	1000	集群运行的最小时间单位
模式序号	1	范围：mode1~mode3
单个轮中时间槽数量	4	当前模式下的 slot 总数目
时间槽长度（us）	1000	当前槽的时间单位
消息长度（16 位字）	100	当前 slot 下发送的消息长度
数据帧类型	1	1-显性帧，0-隐性帧

在 MEDL 表相关参数设置完成后，启动 TTP_MEDL_Gen 工具，其会自动读取所设计的 MEDL 表参数，TTP_MEDL_Gen 工具自动读取参数界面如图 3.20（a）所示。

```

*****
*      TTP/C表程序生成工具      *
*      TTP/C MEDL Gen Tool      *
*      版本:V1.0                *
*****
是否启用HUB配置(是:1, 否:0):    0
集群规划标识(16进制):           0x1
应用标识(16进制):               0x1
节点数量:                       4
集群时间单位(ns):               1000
模式1转换允许位:                1
模式2转换允许位:                0
模式3转换允许位:                0
模式1 slot数目:                 4
模式2 slot数目:                 0
模式3 slot数目:                 0
模式1 round数目:                1
模式1 round时长(us):            4000
模式2 round数目:                0
模式2 round时长(us):            4000
模式3 round数目:                0
模式3 round时长(us):            4000
配置信息读取成功!

```

(a) MEDL 表参数读取

```

输入MEDL CRC Seed值(10进制):    65535
请输入节点ID:                    1
请输入对应成员关系:              1
当前节点是否为冷启动节点(是:1, 否:0): 1
节点1(成员关系:1)MEDL已生成
请输入节点ID:                    0
请输入对应成员关系:              0
当前节点是否为冷启动节点(是:1, 否:0): 1
节点0(成员关系:0)MEDL已生成
请输入节点ID:                    2
请输入对应成员关系:              2
当前节点是否为冷启动节点(是:1, 否:0): 1
节点2(成员关系:2)MEDL已生成
请输入节点ID:                    3
请输入对应成员关系:              3
当前节点是否为冷启动节点(是:1, 否:0): 1
节点3(成员关系:3)MEDL已生成

```

(b) 节点 MEDL 表生成

图 3.20 TTP_MEDL_Gen 工具配置界面

此时系统完成了集群级别以及单个节点的相关参数配置，但是对于 TTP/C 控制器的 CRC 校验和节点启动配置为进行。在此将 TTP/C 控制器设置为奇校验，每个节点均设置为冷启动，见图 3.20 (b) 所示。在完成上述配置后，TTP_MEDL_Gen 工具生成每个节点的 MEDL 表。需要注意的是，一个通信网络中，所有节点的 MEDL 表在集群级别的参数配置必须要相同，否则网络无法运行。

(2) 基于 TTP_Download 工具的 MEDL 表加载

在使用 TTP_MEDL_Gen 工具生成预期设计的 MEDL 表后，这个表规定了同一网络下各节点在总线上收发数据的先后顺序、占用时间及数据量等信息。本节使用 TTP_Download 工具将 MEDL 表加载到对应节点的 TTP/C 控制器并固化到 FLASH 中。

MEDL 表在线加载过程首先需要配置 TTP/C 控制器，使其协议状态为下载状态。因此在 TTP/C 协议控制器上电后，对控制器初始化，初始化成功后，便可以访问控制器中的寄存器，但此时控制器并未启动，处于被动状态；进一步的，往控制器启动寄存器中写入 0xFFFF，当写入成功后，控制器启动成功；再向控制器下载请求寄存器写入 0x1，当写入成功后，控制器边进入了 MEDL 表下载状态。配置流程如图 3.21 所示。

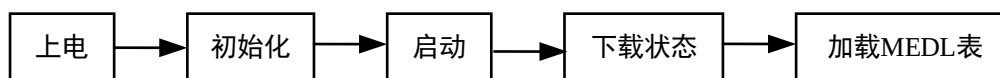


图 3.21 MEDL 表加载流程

在 TTP/C 控制器进入下载状态后，启动 TTP_Download 工具，配置串口使其与下位机成功连接，再添加 MEDL 表，见图 3.22 所示，并将其加载进对应节点的 TTP/C 控制器中。

第四章 传感器集成与组网设计

前两章分别设计了传感器智能单元电路和智能感知方法，在理论方法层面对传感器设计进行了详细说明。本章在吸收归纳前两章研究内容基础之上，从硬件和软件两个方面，分别设计传感器智能单元和嵌入式程序实现方法，并在此基础上，进一步地提出智能传感器集成和组网设计方法，研制得到智能传感器实物。本章研究内容为后文实验验证提供实物对象。

4.1 传感器智能单元设计实现

第二章中对于传感器的智能单元电路进行了详细设计，本节需对其进行 PCB 板设计及绘制。由于温度、压力及转速传感器智能单元电路中除信号调理电路有所不同，其余电路是相同，为 PCB 设计及投产方便，同时便于后续电路调试以及提升电路互换性，本文将传感器信号调理电路与其余电路（后续简称为传感器处理器电路）分别设计 PCB 及制版，两者之间通过插针连接，实现信号交流。

4.1.1 传感器信号调理电路实现

本文针对智能温度、压力和转速传感器的信号调理电路做了不同的设计，以满足不同信号处理需求。对信号调理原理图进行 PCB 设计以及制版后的 PCB 实物如图 4.1 所示。



图 4.1 传感器信号调理电路实物图

为了简化传感器相关接口的设计难度，在此将传感器模拟信号输入接口设计为包含三种模拟信号输入通道，见图 4.1 中标号为 J2 的元件。本文中智能传感器均采用双余度设计方案，图 4.1(a) 为温度信号调理电路实物图，其有两路温度信号输入；(b) 为压力信号调理电路实物图，其有两路压力信号输入，一路补偿温度信号输入；(c) 为转速信号调理电路实物图，其有两路转速信号输入。传感器信号调理电路通过图 4.1 中标号为 J1 的插针实现与处理器电路的信号交流和电源获取，包括微控制器与模数转换器通信、转速信号采集、 $\pm 12\text{V}$ 、 $+5\text{V}$ 和 $+3.3\text{V}$ 电源。

4.1.2 传感器处理器电路实现

传感器处理器电路包含微处理器、通信及电源电路，实物图见图 4.2 所示。外部电源通过标号为 J3 的元件给传感器提供 $\pm 15V$ 的直流激励电源，TTP/C 总线数据通过标号为 J9 的元件实现传感器节点间传输；传感器数据通过 Mini USB 接口上传至上位机，实现传感器数据监测。

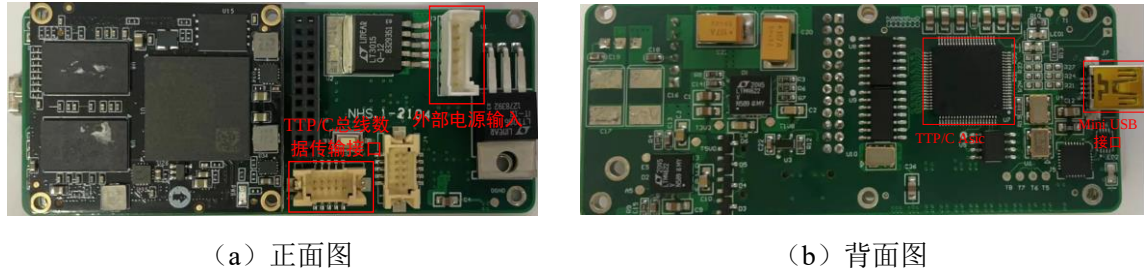


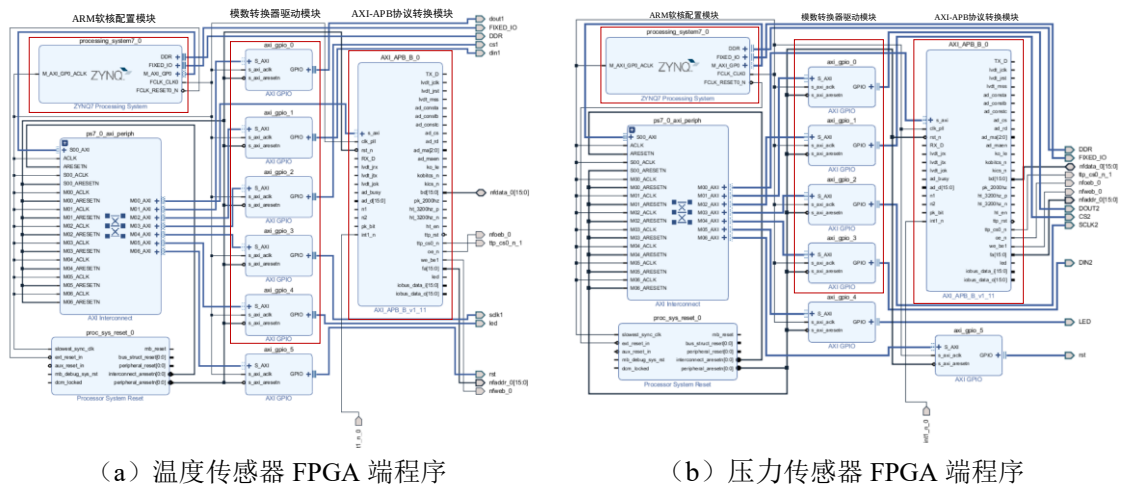
图 4.2 传感器处理器电路实物图

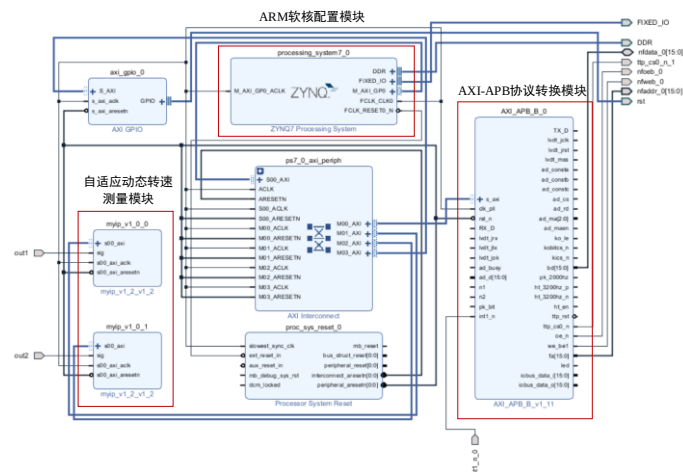
4.2 传感器嵌入式程序设计

本文智能传感器微处理器采用基于 FPGA+ARM 架构的 ZYNQ 7020 芯片，为充分发挥该芯片特殊设计架构优势，本文采用 FPGA+ARM 联合开发方案，因此嵌入式程序包括 FPGA 端和 ARM 端设计，对应的程序开发平台包括 Vivado 和 SDK。

4.2.1 FPGA 端程序设计

FPGA 端直接与经过处理后的传感器信号连接，实现对信号的识别与采集。针对 FPGA 端程序设计，在 Vivado 软件中创建智能温度、压力和转速传感器的模块设计框架，见图 4.3 所示。其包括 AXI-APB 协议转换模块、模数转换器驱动模块、自适应动态转速测量模块、ARM 软核配置模块和 AXI 总线互联模块。





(c) 转速传感器 FPGA 端程序

图 4.3 智能传感器 FPGA 端程序设计

由于温度、压力信号均需要经过模数转换后给 FPGA 以采集，因此智能温度、压力传感器的 FPGA 端程序设计思路是相似的。均由外部 GPIO 端口模块实现与模数转换器的数据传输以驱动模数转换器，根据 SPI 协议，外部 GPIO 端口模块包括 DIN、DOUT、CS 和 DCLK 四个，且数据位宽均设置为 1，其信号的高低根据第三章介绍的模数转换器驱动方法由 ARM 端控制。

转速传感器 FPGA 程序中创建一个基于 AXI 总线的 IP 模块，将第三章设计的自适应动态转速测量算法嵌入进该 IP 模块，封装该 IP 模块并调用。通过该 IP 模块即可实现基于 FPGA 端转速的测量，测量过程无需 ARM 核的参与，ARM 核只需按需访问读取 IP 模块中相应数据寄存器数值即可。三个智能传感器对于 ARM 软核的配置是相同的，包括确定提供 FPGA 端时钟的频率、UART 引脚号以及启动模式。FPGA 端程序经过编译后，所需逻辑资源情况如表 4.1 所示。

表 4.1 逻辑资源占用情况

项目	LUT	LUTRAM	FF	BRAM	IO	BUFG
ZYNQ 7020	53200	17400	106400	140	125	32
温度传感器	2252	62	2619	2.5	43	1
压力传感器	2262	62	2619	2.5	43	1
转速传感器	4732	62	3341	2.5	39	3

4.2.2 ARM 端程序设计

ARM 端程序主要包括对 GPIO 端口的控制、传感器信号的读取、计算与校正、故障诊断以及通信调度。其中对于 GPIO 端口的控制、传感器信号读取、转速传感器信号计算和故障诊断在第二章中已有详细的介绍，温度及压力传感器信号计算只需根据模数转换器转换公式以及前

端信号处理电路相关参数即可完成, 本节主要对于传感器信号校正以及通信调度程序设计进行详细说明。

(1) 温度信号校正

ARM 核通过读取温度传感器模数转换器的输出值并计算得温度敏感元件的电阻值, 此值在理论上应该严格对应于一个确定的温度值, 但通常热电阻的温度-电阻对应关系并不是严格线性的。若采用热电阻两极值温度点的温度-电阻对应关系直接线性化拟合方案, 势必造成温度传感器测量误差偏大。

已有研究表明, 热电阻在相邻温度点间的温度-电阻对于关系线性化较好。基于此研究, 本文将热电阻多温度点的温度-电阻关系进行线性拟合, 再采用二维插值法求出对应的温度值。首先通过实验测出在 $-50^{\circ}\text{C}\sim 150^{\circ}\text{C}$ 间, 每间隔 10°C 的热电阻温度-电阻对应原始数据; 再将多组数据按温度区间分段线性拟合, 各温度段之间是独立的, 也即各电阻区间是独立的; 最后对于每次 ARM 核解算出来的热电阻阻值, 先进行阻值区间寻找, 再采用二维插值法计算出对应温度值。

相比较初始的传感器两点间直接线性化拟合方案, 本文的温度信号校正方法在温度传感器量程内采用非线性方案, 因此可以补偿非线性项, 温度测量精度更高。

(2) 压力信号校正

本文采用基于 MEMS 工艺的硅压阻为压力敏感元件, 其兼具温度和压力感应特性, 且介质兼容性好、灵敏度高、耐高温及可靠性高等优点, 但在不同的温度点, 其有温度漂移、灵敏度变化特性, 导致其压力输入-输出存在非线性。因此若简单利用单一温度下, 压力敏感元件压力输入-输出原始特性数据作为全温度范围内压力测量依据, 则必然造成压力测量误差偏大。

针对 MEMS 硅压阻的灵敏度随温度变化导致其输入-输出非线性, 本文设计压力信号校正方法, 并通过使用该校正方法使得硅压阻的输入-输出为理想线性关系。首先需要研究温度对于 MEMS 硅压阻灵敏度的影响, 本文采用控制变量法开展硅压阻芯体特性研究实验。在实验过程中, 先保持环境温度不变, 改变环境压力, 记录硅压阻的压力输入-输出和阻抗特性数据; 在测完压力量程范围内各点数据后, 改变环境温度值, 重复上述操作。则通过上述硅压阻芯体特性研究实验, 即可得到多温度点下, 硅压阻芯体的压力输入-输出和阻抗特性数据。

本文的 MEMS 硅压阻耐温范围为 $-55^{\circ}\text{C}\sim 175^{\circ}\text{C}$, 耐压范围为 $0\sim 2.5\text{MPa}$, 在实际硅压阻芯体特性研究实验中, 选取 -55°C 、 -25°C 、 0°C 、 25°C 、 40°C 、 75°C 、 100°C 、 125°C 、 150°C 和 175°C 10 个温度点下, 记录硅压阻芯体在 5KPa 、 0.5MPa 、 1.0MPa 、 1.5MPa 、 2.0MPa 和 2.5MPa 的压力输入-输出和阻抗数据。为了提高数据准确性, 要求对每个测试点的数据做三次采样, 在三次采样数据相差不大时, 选用平均值; 数据差异较大时, 去掉差异最大项, 选用另外两个数据的平

均值。实验数据见表 4.2 和表 4.3。

表 4.2 硅压阻芯体阻抗特性数据

通道	实验环境温度（℃）									
(kΩ)	-55	-25	0	25	40	75	100	125	150	175
A	2.881	3.017	3.132	3.254	3.330	3.508	3.639	3.777	3.918	4.063
B	2.849	2.984	3.097	3.254	3.330	3.508	3.640	3.777	3.918	4.063

表 4.3 硅压阻芯体压力输入-输出特性数据

通道 (mV)	温度 (°C)	实验环压力 (kPa)					
		5	500	1000	1500	2000	2500
A	-55	13.867	42.666	71.892	101.232	130.671	159.777
	-25	13.979	41.484	69.372	97.35	125.411	153.535
	0	13.881	40.397	67.271	94.229	121.253	148.327
	25	13.808	39.429	65.388	91.417	117.508	143.643
	40	13.802	38.855	64.232	89.675	115.174	140.706
	75	13.719	37.576	61.737	85.955	110.213	134.505
	100	13.649	36.714	60.068	83.472	106.915	130.394
	125	13.579	35.887	58.471	81.104	103.772	126.472
	150	13.503	35.093	56.947	78.848	100.782	122.747
	175	13.43	34.344	55.514	76.729	97.976	119.251
B	-55	-0.924	27.903	57.16	86.53	115.999	145.145
	-25	-0.723	26.814	54.732	82.746	110.84	138.992
	0	-0.773	25.777	52.681	79.671	106.728	133.841
	25	-0.757	24.895	50.887	76.949	103.073	129.243
	40	-0.757	24.327	49.735	75.213	100.746	126.318
	75	-0.764	23.124	47.316	71.566	95.864	120.196
	100	-0.78	22.315	45.7	69.139	92.613	116.129
	125	-0.797	21.541	44.158	66.822	89.526	112.264
	150	-0.826	20.792	42.679	64.614	86.58	108.582
	175	-0.859	20.083	41.283	62.531	83.808	105.121

将实验所得硅压阻芯体的压力输入-输出特性数据进行一阶线性拟合, 拟合结果如图 4.4 所示。

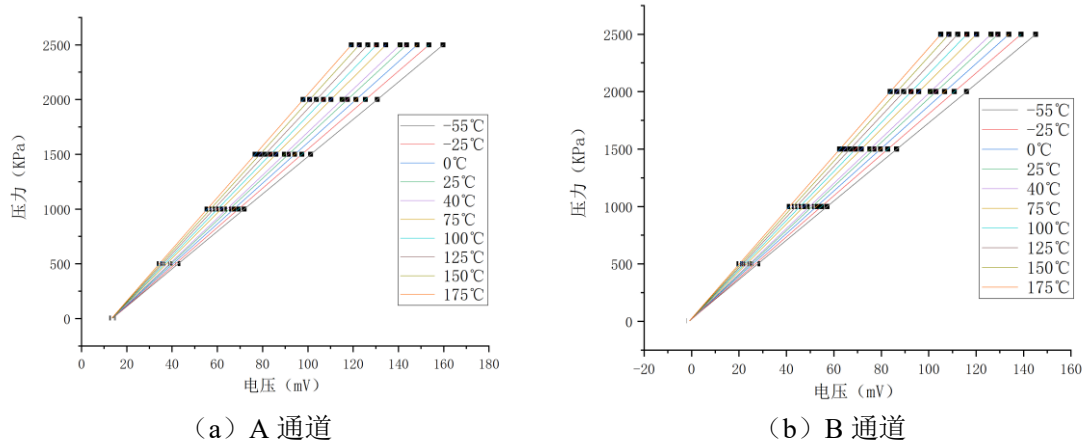


图 4.4 硅压阻芯体压力输入-输出一阶线性拟合

由图 4.4 可知，在单温度点，硅压阻芯体压力输入-输出的一阶线性关系良好，在此建立单温度点的硅压阻芯体压力输入-输出一阶线性模型

$$p(T) = k(T)U + b(T) \quad (4.1)$$

式 (4.1) 中， $k(T)$ 为模型斜率，也即硅压阻芯体的灵敏度， $b(T)$ 为模型截距，也即硅压阻芯体的零点输出，两者值均与温度有关。采用最小二乘法，辨识出不同温度点下， $k(T)$ 和 $b(T)$ 的值，辨识结果如表 4.4 所示。

表 4.4 不同温度点下 $k(T)$ 和 $b(T)$ 辨识结果

温度 (°C)	A 通道		B 通道	
	$k(T)$	$b(T)$	$k(T)$	$b(T)$
-55	17.083	-230.044	17.065	22.664
-25	17.876	-242.234	17.855	20.657
0	18.555	-250.187	18.532	21.718
25	19.214	-258.161	19.190	21.910
40	19.658	-264.332	19.632	22.609
75	20.654	-276.584	20.624	23.365
100	21.370	-284.999	21.340	24.256
125	22.099	-293.470	22.066	25.464
150	22.837	-301.808	22.803	26.837
175	23.576	-310.073	23.540	26.837

由表 4.4 可知，在不同温度点下，硅压阻芯体压力输入-输出一阶线性模型中参数 $k(T)$ 和 $b(T)$ 不同，且随着温度的升高， $k(T)$ 和 $b(T)$ 的绝对值逐渐增大。采用一阶线性拟合，A 和 B 通道最小拟合度均为 99.99%，表明该拟合方案可以描述芯体压力输入-输出特性关系，也说明在

单温度点下,硅压阻芯体的压力输入-输出具备极好的线性关系。

基于上述温度对 MEMS 硅压阻灵敏度影响的研究,本文采用一种温度补偿以校正压力信号测量结果方案,该校正方案程序执行步骤为

步骤 1,利用 MEMS 硅压阻的测温特性,处理器先读取测温通道数据,依据硅压阻芯体阻抗特性数据,采用前文中温度信号校正方法,解算出环境温度值;

步骤 2,依据硅压阻芯体在不同温度点下 $k(T)$ 和 $b(T)$ 辨识结果,采用二维插值法求解出对于环境温度下 $k(T)$ 和 $b(T)$ 值;

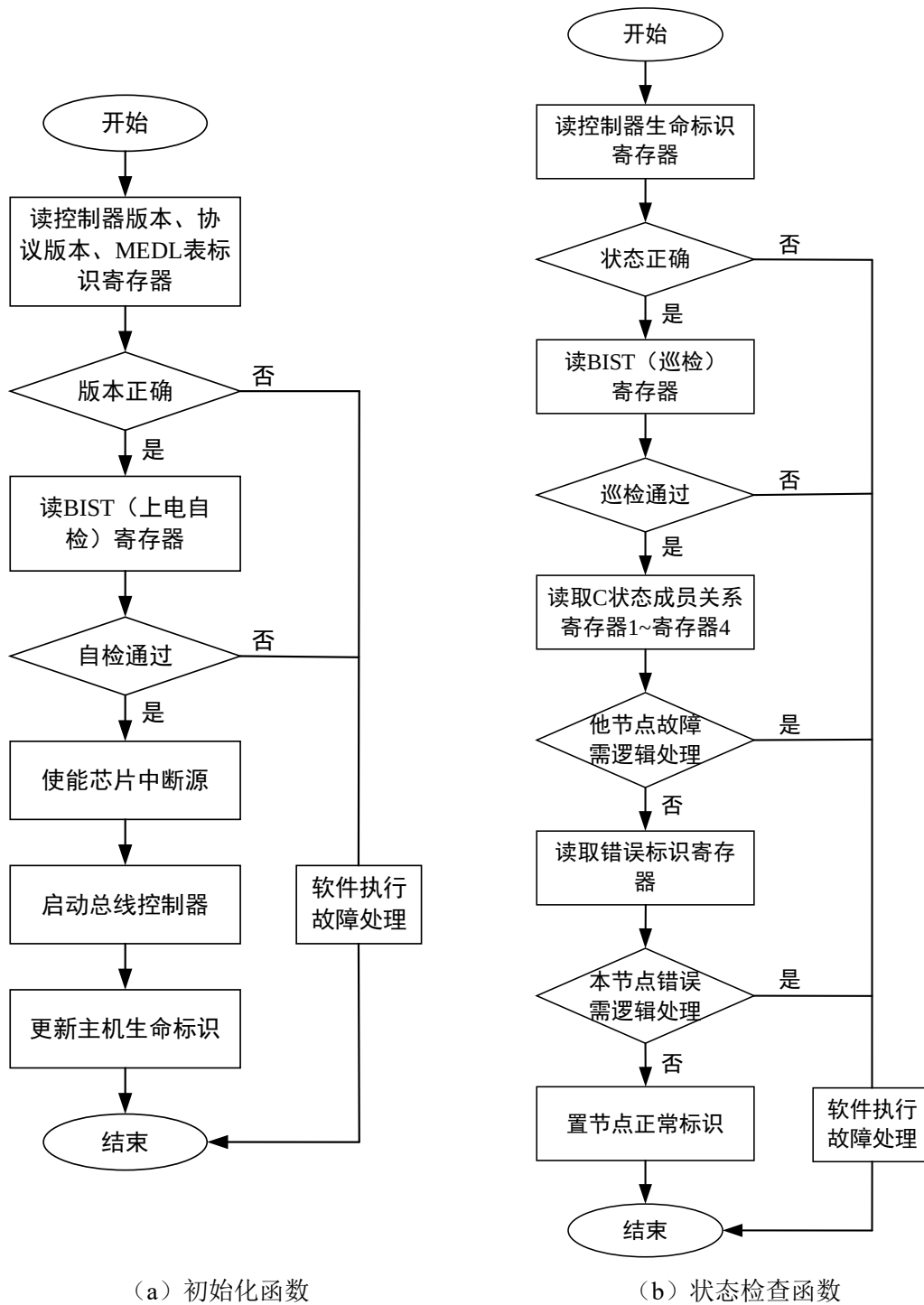
步骤 3,处理器读取芯体测压通道数据,利用式 (4.1) 并代入步骤 2 中 $k(T)$ 和 $b(T)$ 值,求解出环境压力值。

(3) 通信调度

在第三章中介绍了传感器通信调度方法,为本节的传感器通信调度程序设计提供了基础。传感器通信调度程序包括初始化函数、状态检查函数、数据发送函数(含模式转换)、数据接收函数和模式转换函数等,采用状态机实现处理器在函数间跳转。

初始化函数用于对 TTP/C 控制器的初始化操作,包括读 TTP/C 控制器版本、协议版本、MEDL 表标识寄存器、BIST(上电自检)寄存器和启动 TTP/C 控制器等操作。状态检查函数用于检查 TTP/C 控制器状态正确与否,通过读取 TTP/C 控制器生命标识寄存器、BIST(巡检)寄存器、C 状态成员关系寄存器 1~寄存器 4 和错误标识寄存器等信息,判断是否执行故障处理操作。当 TTP/C 控制器状态正确,程序进入数据发送(含模式转换)与接收函数中。数据发送函数(含模式转换)将 TTP/C 控制器消息缓冲区地址的寄存器中数据按照 MEDL 表的规划发送至 TTP/C 总线上,其包括查询发送消息缓冲区地址、读取发送帧状态、在相应地址填写消息缓冲区和更新主机模式转换请求寄存器等操作。数据接收函数用于控制 TTP/C 控制器按照 MEDL 表的规划将 TTP/C 总线上的数据更新到相应消息缓冲区地址的寄存器中,包括节点正常标识置位、查询接收消息缓冲区地址、读取接收帧状态、在相应地址读取消息缓冲区和接收消息处理完成(消息技术)等操作。各函数执行流程如图 4.5 所示。

在上述所有函数执行过程中,传感器微控制器均对 TTP/C 控制器进行故障查询,当检测到有故障时,程序执行故障处理。由于 TTP/C 控制器的生命标识需要按时更新,本文采用定时中断方式,设置每间隔 0.5ms 程序进入中断函数,在中断函数中对 TTP/C 控制器的生命标识更新。



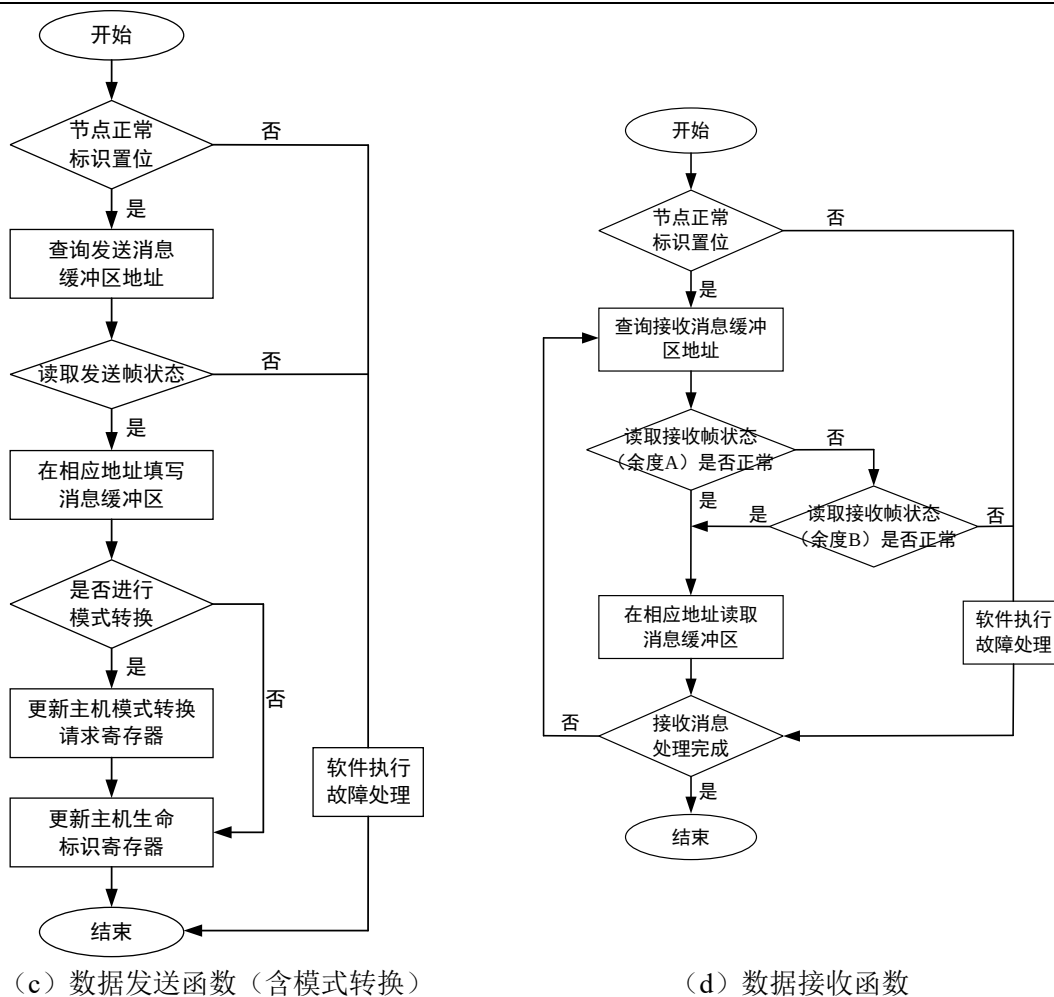


图 4.5 通信调度程序执行流程

4.3 传感器集成与组网

本章前两节中分别设计了传感器智能单元和嵌入式程序，也即从传感器硬件和软件层面进行了设计与实现。本节将基于上述研究，对智能传感器集成与组网设计，为传感器功能实验验证奠定基础。

4.3.1 传感器集成

传感器集成包括传感器敏感元件、智能单元以及嵌入式程序的集成。智能传感器采用分体式结构方案，传感器敏感元件通过线缆和标准化接插件实现与智能单元的信号连接，嵌入式程序通过 JTAG 协议实现与智能单元中微处理器的数据传输，从而实现对传感器的控制与综合管理。硬件集成后的智能传感器实物如图 4.6 所示。

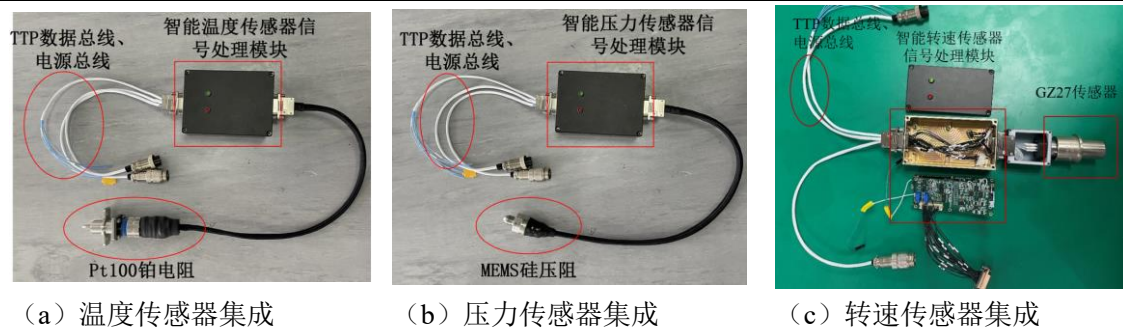


图 4.6 智能传感器集成实物图

集成后的智能温度、压力及转速传感器信号处理单元结构尺寸为 $96.5 \times 52 \times 40 \text{mm}^3$ ，相比较初代智能传感器的 $124 \times 78 \times 51 \text{mm}^3$ 尺寸，实现了传感器的小型化处理，外壳采用铝合金，具备较高的强度同时重量较轻，可以应对恶劣的工作环境。

4.3.2 传感器组网

本文采用基于 TTP/C 总线协议以构建分布式传感器网络，前文中对于传感器组网的软硬件基础已经进行详细说明与设计，本节将介绍如何实现传感器组网。在本文的分布式智能传感器网络中，对应于 3.5.2 节设计的传感器网络 MEDL 表中 4 个节点，除去三个智能传感器节点，另有一个智能监视节点，用于将传感器网络数据上传至上位机以监视，四个节点依靠 485 物理总线作为数据传输介质，分布式传感器网络实物如图 4.7 所示。



图 4.7 分布式传感器网络实物图

四个智能节点中，将智能温度传感器设置为 1 号节点，智能转速传感器设置为 2 号节点，智能压力传感器设置为 3 号节点，智能监视节点设置为 4 号节点。三个智能传感器节点将本节点传感器采集和故障诊断结果数据更新至对应节点 TTP/C 控制器的消息区中，TTP/C 控制器则

将这些数据发送至总线上，智能监视节点则读取总线数据并由微处理器将数据上传至上位机，实验人员可根据上位机数据对传感器网络加以监控。

4.4 本章小结

本章在前两章对传感器智能单元电路和智能感知方法设计基础上，提出了传感器智能单元设计实现、嵌入式程序设计、传感器集成与组网设计方法。

（1）基于三类智能传感器电路特征，设计传感器实物架构，依据传感器智能单元电路原理图，开展传感器智能单元 PCB 板设计与绘制，实现智能传感器小型化、紧凑化以及模块化；

（2）结合传感器微处理器架构优势，提出 FPGA+ARM 联合开发的嵌入式程序设计方案，创建智能温度、压力和转速传感器的模块设计框架，设计温度、压力信号校正和通信调度程序；

（3）基于传感器硬件和软件实现基础上，提出智能传感器集成和组网设计方法。

第五章 传感器实验验证

上一章通过对传感器智能单元和嵌入式程序设计实现，提出智能传感器集成与组网设计方法，研制得到了智能传感器实物。本章基于所研制的智能温度、压力及转速传感器，开展信号采集、自诊断和组网通信功能及性能验证实验，通过实验结果验证前文所设计的传感器智能单元、智能感知方法有效性。

5.1 传感器信号采集实验验证

本节针对智能温度、压力及转速传感器中信号采集部分进行校准和精度验证实验。

5.1.1 温度采集与校准

智能温度传感器调试分为信号采集与校准两部分，信号采集调试面向传感器信号调理电路、温度信号采集方法和 AD7793 芯片驱动方法等，信号校准面向温度传感器 ARM 端程序。

由 PT100 铂电阻采集的双路温度信号送给温度传感器信号调理电路，信号经过解算处理后，通过 UART 协议经串口将温度数据发送至上位机。在调试过程中，通过观察上位机数据，判断调试传感器信号的走向与程序的可行性。

传感器信号采集调试过程在常温中进行，只需当上位机出现了经过解算处理后的温度数据即表明整个传感器智能单元和程序可以有效工作，也说明该过程调试成功。传感器信号校准调试过程则需要在温箱中进行，将 PT100 铂电阻置于温箱中，通过设定温箱的温度值，使 PT100 铂电阻处于一个温度确定且稳定的环境中，调试中比较上位机温度数据与温箱设定温度值，调整程序中参数值，使得两者相近。智能温度传感器信号校准实验环境如图 5.1 所示。



图 5.1 智能温度传感器信号校准实验环境

温度校准具体调试过程如下步骤所述：

步骤 1，确认数字万用表、示波器、直流稳压电源、PT100 铂电阻、高低温交变湿热温度箱及上位机（电脑）工作正常；

步骤 2，使用数字万用表测量温度传感器信号处理单元阻抗，确认每个电源引脚阻抗处于合理值，警惕传感器出现短路；

步骤 3，确认校准调试环境为干燥且无强电磁干扰；

步骤 4，按照温度传感器信号处理单元电路原理图相关接口引脚定义，连接电源和 PT100 铂电阻，连接完成确认无误后再用数字万用表测量各电源引脚阻抗；

步骤 5，将温箱设置为 0℃，把 PT100 铂电阻放置于温箱中央，保温 30 分钟，等待温箱内温度稳定；

步骤 6，将直流稳压电源设置为串联模式，输出电压设置为±15V，最大输出电流设置为 0.5A；

步骤 7，打开电源输出开关，观察信号处理单元供电情况，若出现故障，立即关断电源；

步骤 8，检查上位机与温度传感器微控制器连接情况，确认数据通信正常；

步骤 9，下位机发送程序指令至温度传感器微控制器，观察上位机数据；

步骤 10，检查上位机数据并与温箱设定温度值做比较，从而更改程序中温度校准参数以校准温度，记录经过校准后的温度测量值，采用每个温度点 100 个实验数据的平均值；

步骤 11，更改温箱内温度值，等待温度稳定记录上位机中温度数据，直至测完所有温度点；

步骤 12，结束实验，整理实验数据，记录见表 5.1-表 5.4，实验中上位机截图如图 5.2 所示。

实验过程中，需要注意对于实验所用温箱必须严格遵循产品使用说明书的规定流程进行，保温过程中不得打开温箱；实验过程中若温箱出现温度异常情况，必须立即关断总电源，实验人员全程不能离开；实验结束后等待温箱内恢复室温再打开温箱取走传感器，并关断总电源。



图 5.2 部分温度点校准测试结果

表 5.1 校准调试环境测试

测试步骤	检查项目	设计值	实际值	结论
000	环境温度	0°C~40°C	22.54°C	符合实验条件
001	供电电源 1 电压	(15±0.5) V	15.04V	
002	供电电源 2 电压	(-15±0.5) V	-15.05V	
003	电源 1 纹波	≤500mv	符合设计值	
004	电源 2 纹波	≤500mv	符合设计值	
005	供电电源 1 电流	≤0.5A	0	
006	供电电源 2 电流	≤0.5A	0	

表 5.2 温度传感器电源阻抗检查

测试步骤	测试名称	测试内容	标称值	测量值	结论
100	阻抗检查	±15V 对地阻抗	>1KΩ	0.3 MΩ	符合实验条件
101	阻抗检查	±12V 对地阻抗	>1KΩ	0.3 MΩ	
102	阻抗检查	5V 对地阻抗	>500Ω	1.7 KΩ	
103	阻抗检查	3.3V 对地阻抗	>200Ω	523Ω	
104	阻抗检查	1.8 V 对地阻抗	>200Ω	433Ω	

表 5.3 电源检查

测试步骤	检查项目	设计值	实际值	结论
200	电源 1 电压	(14.9~15.1) V	15.04V	符合实验条件
201	电源 2 电压	(-15.1~-14.9) V	-15.05V	
202	电源 1 电流	≤0.5A	0.34A	
203	电源 2 电流	≤0.5A	0.15A	

表 5.4 校准后温度采集对比

测试步骤	设计温度 (°C)	1 通道实际温度 (°C)	1 通道实际电阻 (Ω)	2 通道实际温度 (°C)	2 通道实际电阻 (Ω)	结论
300	0	0.310	100.320	0.225	100.288	温度测量精度符合±0.5°C
301	25	25.315	109.877	25.218	109.840	
302	50	49.606	119.160	50.192	119.384	
303	60	60.417	123.292	60.389	123.281	
304	80	79.509	130.588	80.029	130.787	
305	100	100.474	138.600	100.397	138.571	
306	120	119.767	145.973	119.655	145.931	
307	140	140.232	153.795	140.433	153.872	

由表 5.4 中温度采集对比结果可知, 经过校准后本文的智能温度传感器温度采集误差低于±0.5°C, 完全满足航空发动机分布式控制系统需求。

5.1.2 压力采集与校准

智能压力传感器的调试过程与智能温度传感器相似，也分为信号采集过程与校准过程两部分。信号采集调试过程中先采集温度通道数据，再采集两路压力通道数据，数据均通过上位机监测。由于需要测试面向不同温度与压力环境下智能压力传感器信号采集精度，因此实验中除需要温箱外，还需要准备高精度压力源。智能温度传感器信号校准实验环境如图 5.3 所示。将压力敏感元件接通压力源和压力信号处理单元后，放置于温箱中，通过设定温箱内温度值和控制压力源的电压输出值，供给压力敏感元件提供稳定的测试环境。

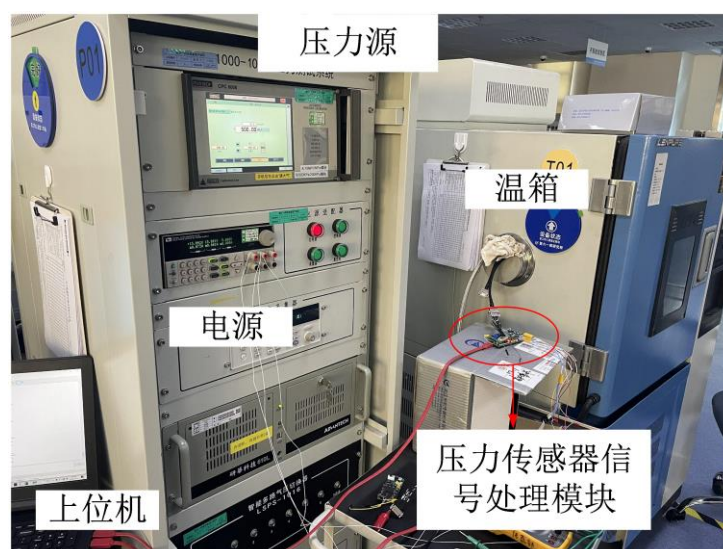


图 5.3 智能压力传感器信号校准实验环境

压力校准具体调试过程如下步骤所述：

步骤 1，确认数字万用表、示波器、直流稳压电源、MEMS 硅压阻传感器、高低温交变湿热温度箱、压力源（包括压力泵和压力控制器）及上位机（电脑）工作正常；

步骤 2，使用数字万用表测量压力传感器信号处理单元阻抗，确认每个电源引脚阻抗处于合理值，警惕传感器出现短路；

步骤 3，确认校准调试环境为干燥且无强电磁干扰；

步骤 4，按照压力传感器信号处理单元电路原理图相关接口引脚定义，连接电源和 MEMS 硅压阻传感器，连接完成确认无误后再用数字万用表测量各电源引脚阻抗；

步骤 5，将温箱设置为 20℃，把 MEMS 硅压阻传感器放置于温箱中央，保温 30 分钟，等待温箱内温度稳定；

步骤 6，将直流稳压电源设置为串联模式，输出电压设置为±15V，最大输出电流设置为

0.5A;

步骤 7, 打开电源输出开关, 观察传感器信号处理单元供电情况, 若出现故障, 立即关断电源;

步骤 8, 检查上位机与压力传感器微控制器连接情况, 确认数据通信正常;

步骤 9, 下位机发送程序指令至压力传感器微控制器, 观察上位机数据;

步骤 10, 检查上位机中温度数据并与温箱设定温度值做比较, 从而更改程序中温度校准参数以校准温度;

步骤 11, 检查上位机中压力数据并与压力源设定压力输出值做比较, 从而更改程序中压力校准参数以校准压力;

步骤 12, 改变压力源的输出压力输出值, 等待压力稳定后, 记录上位机中压力测量数据, 每个压力测量点记录 100 个数据;

步骤 13, 更改温箱内温度值, 等待温度稳定重复步骤 12, 直至测完所有温度点和压力点;

步骤 14, 结束实验, 关闭所有电源, 整理实验数据, 记录见表 5.5。

实验过程中, 需要注意对于实验所用温箱和压力源必须严格遵循产品使用说明书的规定流程进行, 保温过程中不得打开温箱; 实验过程中若温箱出现温度异常情况, 必须立即关断总电源, 实验人员全程不能离开; 实验结束后等待温箱内恢复室温、卸压后再打开温箱取走传感器, 并关断总电源。

表 5.5 校准后压力采集对比

测试步骤	设计温度 (°C)	设计压力 (kPa)	1 通道实际压力 (kPa)	2 通道实际压力 (kPa)	结论
1	20	10	12.01	8.05	压力测 量精度 符合士 0.5%F.S.
2		200	202.52	199.18	
3		500	505.06	503.69	
4		1000	1000.37	998.02	
5		1500	1500.24	1504.29	
6		2200	2204.70	2192.89	
7	50	10	14.21	12.64	
8		200	205.55	197.54	
9		500	508.56	502.59	
10		1000	1001.56	997.67	
11		1500	1502.26	1489.6	
12		2200	2204.33	2207.78	
13	80	10	15.33	8.65	
14		200	205.31	199.84	

15		500	500.22	504.68
16		1000	1001.32	1005.77
17		1500	1501.52	1510.30
18		2200	2208.57	2192.89
19		10	17.18	13.57
20		200	204.22	206.58
21	120	500	506.54	504.61
22		1000	1004.32	997.38
23		1500	1506.65	1500.64
24		2200	2209.14	2198.65
25		10	15.36	9.51
26		200	206.54	194.51
27	150	500	504.36	501.36
28		1000	1004.81	995.64
29		1500	1500.65	1500.30
30		2200	2206.31	2190.59

由表 5.5 中压力采集对比结果可知, 经过校准后本文的智能压力传感器压力采集精度符合 $\pm 0.5\%F.S.$ ($F.S.=2.5MPa$), 完全满足航空发动机分布式控制系统需求。

5.1.3 转速采集

智能转速传感器 FPGA 端用于采集转速信号、ARM 端用于计算转速, 由于是计算被测信号的频率值, 因此转速程序中没有校准系数, 也即智能转速传感器调试中只存在采集过程。由转速测量元件采集的双路转速信号, 该信号波形类似于正弦波, 经过信号调理后变为标准的方波信号, 再由 FPGA 采集。本文的转速采集实验根据信号源的不同分为两种实验方案, 一种采用信号发生器直接生成模拟被测信号, 另一种在高精度转速标准装置旋转激励转速测量元件生成真实被测信号, 此方案更贴近真实发动机转速测量情况, 两种方案的装置见图 5.4 所示。

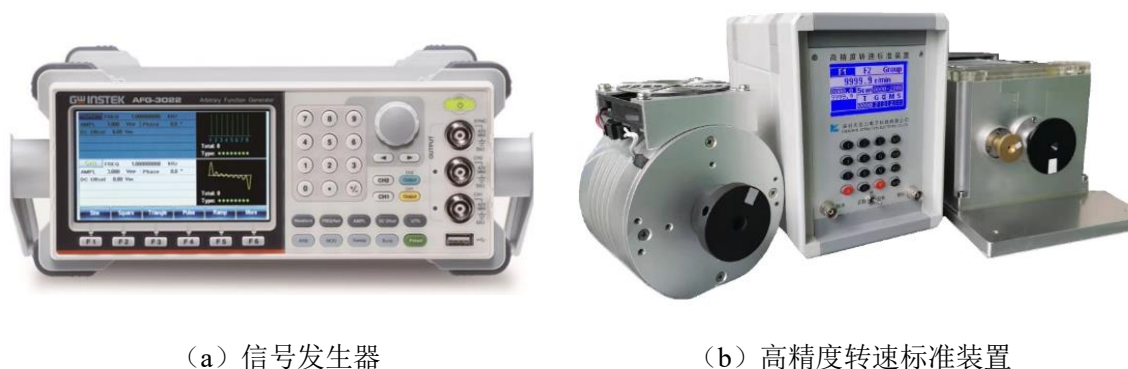


图 5.4 转速采集实验信号生成装置

信号发生器可生成谐波、脉冲、正弦及三角波等多种波形信号，最高输出频率可达 30MHz，具备调变、扫描、双通道输出及 Burst 功能，满足实验需求。高精度转速标准装置由内置电机旋转并由齿轮箱调节输出转速大小，最高输出转速可达 40000r/min，最大转速相对不确定度为 1×10^{-4} ，不稳定度为 1×10^{-4} ，满足实验需求。

转速采集具体调试过程如下步骤所述：

步骤 1，确认数字万用表、示波器、直流稳压电源、GZ27 转速传感器、信号发生器、高精度转速标准装置及上位机（电脑）工作正常；

步骤 2，使用数字万用表测量转速传感器信号处理单元阻抗，确认每个电源引脚阻抗处于合理值，警惕传感器出现短路；

步骤 3，确认校准调试环境为干燥且无强电磁干扰；

由于两种方案的转速采集后续流程不同，以下分开介绍：

（1）信号发生器生成被测信号方案

步骤 4，按照转速传感器信号处理单元电路原理图相关接口引脚定义，连接电源和信号发生器，连接完成确认无误后再用数字万用表测量各电源引脚阻抗；

步骤 5，将稳压电源设置为串联模式，输出电压设置为 $\pm 15V$ ，最大输出电流设置为 0.5A；

步骤 6，打开电源输出开关，观察传感器信号处理单元供电情况，若出现故障，立即关断电源；

步骤 7，检查上位机与转速传感器微控制器连接情况，确认数据通信正常；

步骤 8，将信号发生器输出信号设置为频率 1500Hz、幅值 1.0V 的正弦信号；

步骤 9，下位机发送程序指令至转速传感器微控制器，观察上位机数据，等数据稳定后，记录上位机中 6000 个转速测量数据；

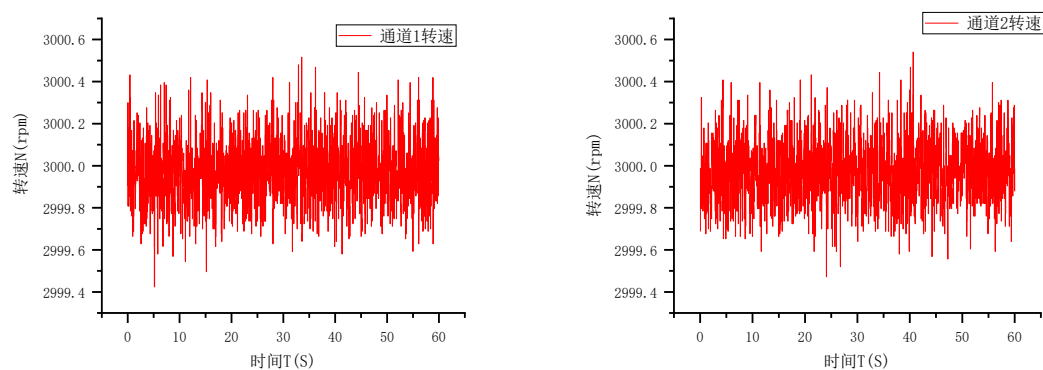
步骤 10，更改信号发生器的输出信号的频率为 3000Hz 和 5000Hz，重复步骤 9；

步骤 11，结束实验，关闭所有电源，整理实验数据，记录见表 5.6 和图 5.5。

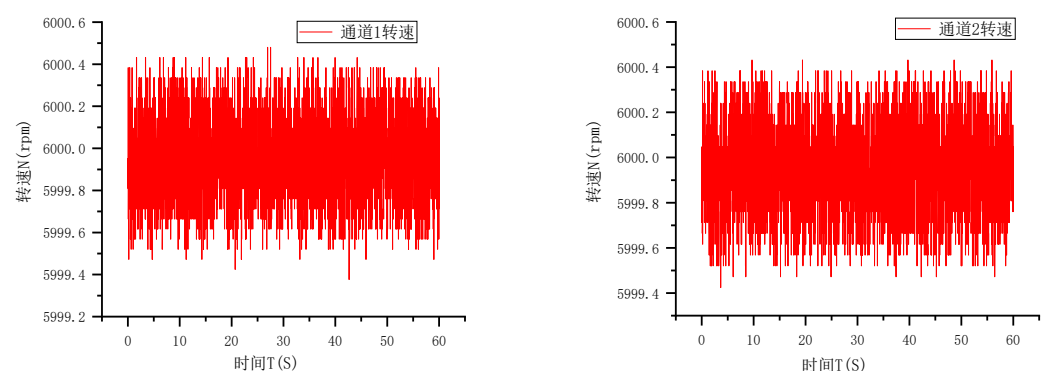
实验过程中，需要注意实验人员全程佩戴静电手环，遵循直流稳压电源和信号发生器使用说明书的规定流程进行，两者和转速传感器接通前必须先用示波器测量其输出信号是否符合设计要求。

表 5.6 转速测量结果

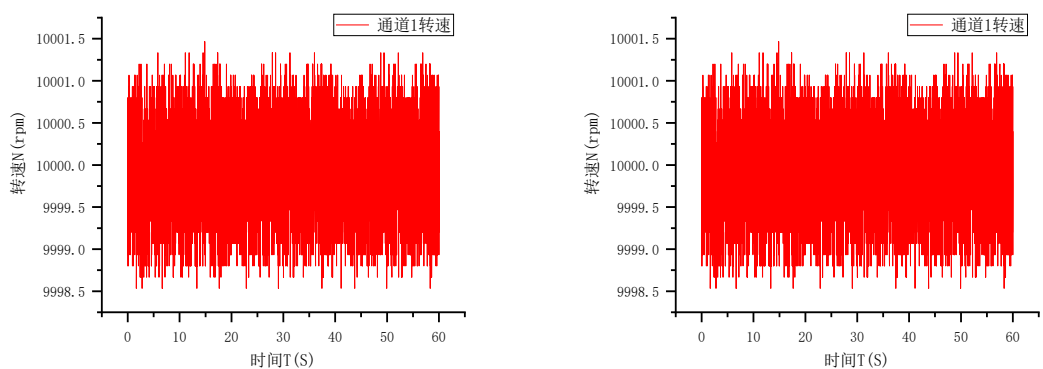
测试步骤	设计转速 (rpm)	通道 1 转速最 大值(rpm)	通道 1 转速最 小值(rpm)	通道 2 转速最 大值(rpm)	通道 2 转速最 小值(rpm)
1	3000	3000.515	2999.420	3000.544	2999.470
2	6000	6000.433	5999.424	6000.485	5999.372
3	10000	10001.462	9998.532	10001.337	9998.535



(a) 3000r/min 实验结果



(b) 6000r/min 实验结果



(c) 10000r/min 实验结果

图 5.5 转速采集实验结果

(1) 高精度转速标准装置生成被测信号方案

步骤 4, 按照转速传感器信号处理单元电路原理图相关接口引脚定义, 连接电源和 GZ27 转速传感器, 连接完成确认无误后再用数字万用表测量各电源引脚阻抗;

步骤 5，将直流稳压电源设置为串联模式，输出电压设置为 $\pm 15\text{V}$ ，最大输出电流设置为 0.5A ；

步骤 6，打开电源输出开关，观察传感器信号处理单元供电情况，若出现故障，立即关断电源；

步骤 7，检查上位机与压力传感器微控制器连接情况，确认数据通信正常；

步骤 8，将 GZ27 转速传感器的敏感探头对准转速标准装置的轮盘；

步骤 9，接通转速标准装置电源，将其转速设置为 2000r/min ，待转速稳定后，使用信号发生器测量 GZ27 转速传感器的输出波形，调整其与转速标准装置轮盘间的位置，使其输出波形符合设计要求；

步骤 10，下位机发送程序指令至转速传感器微控制器，观察上位机数据，等数据稳定后，记录上位机中转速测量数据；

步骤 10，更改转速标准装置的转速为 3000r/min 、 5000r/min 、 6000r/min 、 8000r/min 和 10000r/min ，重复步骤 9；

步骤 11，结束实验，关闭所有电源，整理实验数据，记录见表 5.7。

实验过程中，需要注意实验人员全程佩戴静电手环，遵循直流稳压电源使用说明书的规定流程进行，由于转速标准装置的轮盘处于高速旋转状态，因此其必须处于保护罩中工作，实验过程中，不能打开保护罩，实验人员需要时刻关注其工作状态，如发现异常应立即关闭总电源，预防意外事故发生。

表 5.7 转速测量结果

检定点 (r/min)	平均值 (r/min)	示值误差 (r/min)	示值变动性 (r/min)
2000	1999.9964	-0.0002	0.0007
3000	2999.9846	-0.0005	0.0021
5000	5000.0685	0.0014	0.0161
6000	6000.0194	0.0003	0.0145
8000	7999.8912	-0.0014	0.0119
10000	9999.7017	-0.0030	0.0297
测量结果扩展不确定度 $U_{rel} = 8.9 \times 10^{-5} (k = 2)$			

根据两个方案的实验结果可知，本文的智能转速传感器转速采集最大误差不超过 $\pm 0.03\%$ ，完全满足航空发动机分布式控制系统需求。

5.2 传感器自诊断方法实验验证

本节针对传感器突变故障，开展自诊断方法功能实验，验证在实验室环境下传感器自诊断方法离线运行有效性。三类智能传感器分别开展自诊断方法离线验证实验，将自诊断程序加入到传感器主程序中，当传感器采集并处理解算到信号后，即可进行数据的自诊断。

由于温度为缓慢变化的信号，现实中无法提供一个温度突变的环境，同时为营造出较理想的突变故障，本文对三类传感器采取人为突变故障注入方式。因此本次实验中传感器不采用由敏感元件采集的传感器原始信号，而是依据三类传感器敏感元件的输出信号形式，采取信号发生器直接生成的模拟被测信号。由于信号发生器输出信号的灵活变化性，可以自由地制造出突变故障。

针对智能温度传感器，信号发生器初始设置的输出信号经过传感器采集并解算处理后为 25℃，对其故障注入方式为提高信号发生器的输出信号电压，使得经过解算后的温度数据为 50℃；针对智能压力传感器，突变故障的注入为使得压力传感器的解算压力数据从 1.5MPa 到 3.0MPa 的突变；针对智能转速传感器，突变故障的注入为使得转速传感器的解算转速数据从 3000r/min 到 6000r/min 的突变。通过上述人为突变故障注入方式，测试智能传感器能否正确判故，三类传感器自诊断方法实验结果如图 5.6 所示。

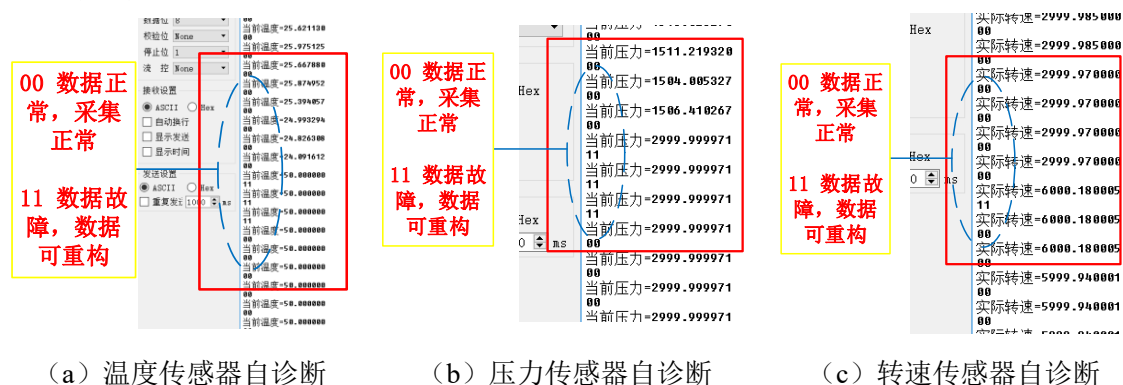


图 5.6 传感器自诊断方法实验结果

由图 5.6 中可以看到，传感器每采集并解算到一个传感器数据，传感器即进行一次自诊断，自诊断结果在传感器采集数据的下方。自诊断结果由数字“00”和“11”标识，其中数字“00”代表当前传感器数据正常，数字“11”代表传感器数据发生错误，出现突变故障，同时数据可以进行重构。由三类传感器自诊断方法实验结果可知，当温度由 25℃突变为 50℃，压力由 1.5MPa 突变为 3.0MPa，转速由 3000r/min 突变为 6000r/min，传感器均能够准确识别出发生突变故障，证明本文设计的传感器自诊断方法离线运行有效。

5.3 传感器组网通信实验验证

本节开展基于 TTP/C 总线协议的传感器组网通信实验，验证传感器数据通信与调度方法软

件与硬件设计有效性。在分布式智能传感器网络中, 智能温度、压力及转速传感器节点微处理器负责将采集的数据写入对应节点 TTP/C 控制器的消息区中, 该节点的 TTP/C 控制器将消息区的数据发送到 TTP/C 总线上以使得其他节点读取数据, 智能监视节点微处理器负责读取所在节点 TTP/C 控制器的消息区内的数据, 读取的消息区地址包括三类传感器写入数据的地址, 再将数据通过 USB 串口发送至上位机中。

与前两节实验中支持传感器在线调试模式不同, 本节实验中由于涉及多个智能节点的同时工作, 因此无法实现全部在线调试。需要先将三类传感器和监视节点对应的程序固化到各自节点的 FLASH 中, 并将节点的微处理器启动模式配置为 QSPI FLASH 模式, 使其能够依靠固化的程序实现上电自启动。在四个智能节点的程序固化完成后, 连接好节点之间的 TTP/C 总线并上电, 监视节点上位机中数据如图 5.7 所示。

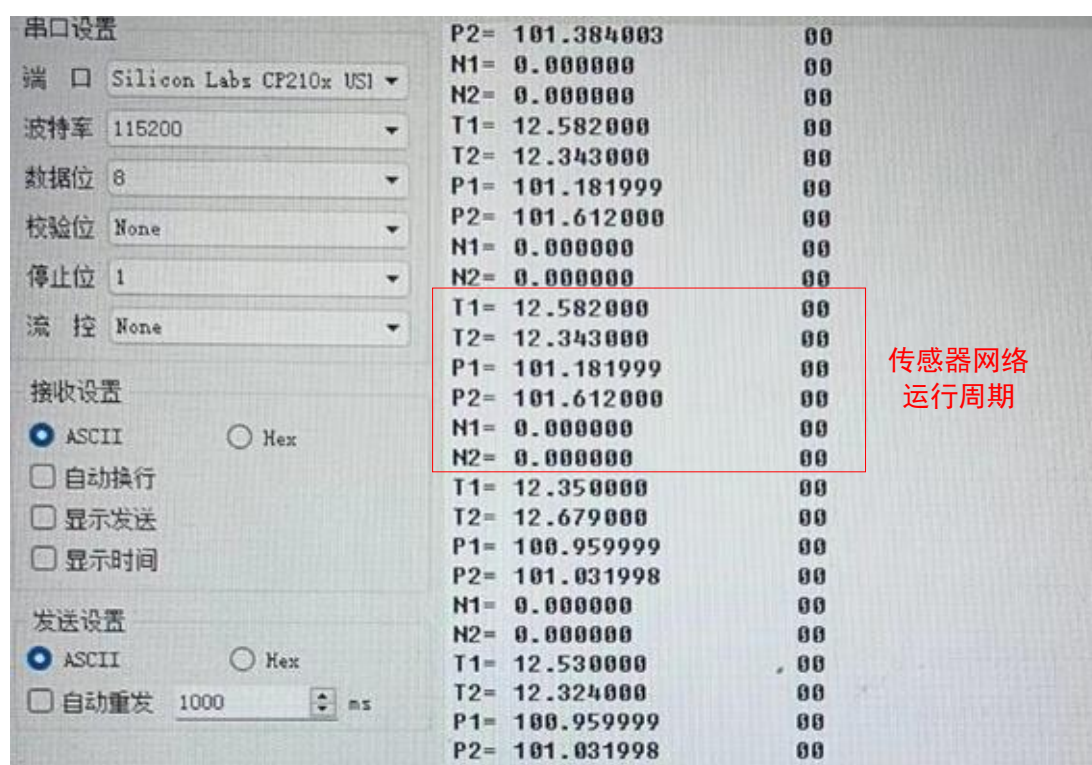


图 5.7 传感器组网监视节点上位机数据

由图 5.7 可知智能监视节点可以接收到三类智能传感器节点采集的数据, 说明分布式传感器网络运行成功, 也即验证了前文所述的传感器数据通信与调度方法软件与硬件设计有效。进一步的, 使用 TTP/C 上位机监视器读取 TTP/C 总线上数据帧结构, 结果见图 5.8 所示。

Address	Protocol	slot	New Column	Length	New
30.2383150 0x000f	TTP-C Protocol		3 X-Frame	254 A	
30.2402660 0x000f	TTP-C Protocol		0 X-Frame	254 A	
30.2414290 0x000f	TTP-C Protocol		1 X-Frame	254 A	
30.2422050 0x000f	TTP-C Protocol		2 X-Frame	254 A	
30.2433810 0x000f	TTP-C Protocol		3 X-Frame	254 A	
30.2455020 0x000f	TTP-C Protocol		0 X-Frame	254 A	
30.2463760 0x000f	TTP-C Protocol		1 X-Frame	254 A	
30.2472490 0x000f	TTP-C Protocol		2 X-Frame	254 A	
30.2484540 0x000f	TTP-C Protocol		3 X-Frame	254 A	
30.2505020 0x000f	TTP-C Protocol		0 X-Frame	254 A	
30.2513770 0x000f	TTP-C Protocol		1 X-Frame	254 A	
30.2523520 0x000f	TTP-C Protocol		2 X-Frame	254 A	
30.2533230 0x000f	TTP-C Protocol		3 X-Frame	254 A	
30.2554420 0x000f	TTP-C Protocol		0 X-Frame	254 A	
30.2562730 0x000f	TTP-C Protocol		1 X-Frame	254 A	
30.2574560 0x000f	TTP-C Protocol		2 X-Frame	254 A	
30.2583320 0x000f	TTP-C Protocol		3 X-Frame	254 A	
30.2605020 0x000f	TTP-C Protocol		0 X-Frame	254 A	
30.2613300 0x000f	TTP-C Protocol		1 X-Frame	254 A	
30.2623330 0x000f	TTP-C Protocol		2 X-Frame	254 A	
30.2634310 0x000f	TTP-C Protocol		3 X-Frame	254 A	
30.2654820 0x000f	TTP-C Protocol		0 X-Frame	254 A	
30.2663250 0x000f	TTP-C Protocol		1 X-Frame	254 A	
30.2673640 0x000f	TTP-C Protocol		2 X-Frame	254 A	
30.2683090 0x000f	TTP-C Protocol		3 X-Frame	254 A	
30.2704890 0x000f	TTP-C Protocol		0 X-Frame	254 A	
30.2713330 0x000f	TTP-C Protocol		1 X-Frame	254 A	
30.2723350 0x000f	TTP-C Protocol		2 X-Frame	254 A	
30.2733570 0x000f	TTP-C Protocol		3 X-Frame	254 A	

图 5.8 TTP/C 总线上数据帧结构

由图 5.8 可知，在分布式传感器网络正常工作过程中，TTP/C 总线上的数据帧为 X 帧。由于本文的智能传感器网络的 MEDL 表设计为 TDMA 单轮，因此实验结果与设计相符。同时四个智能节点均按照依次顺序在总线上发送数据，符合 MEDL 表的设计规划。使用示波器读取 TTP/C 总线上数据波形，结果见图 5.9 所示。

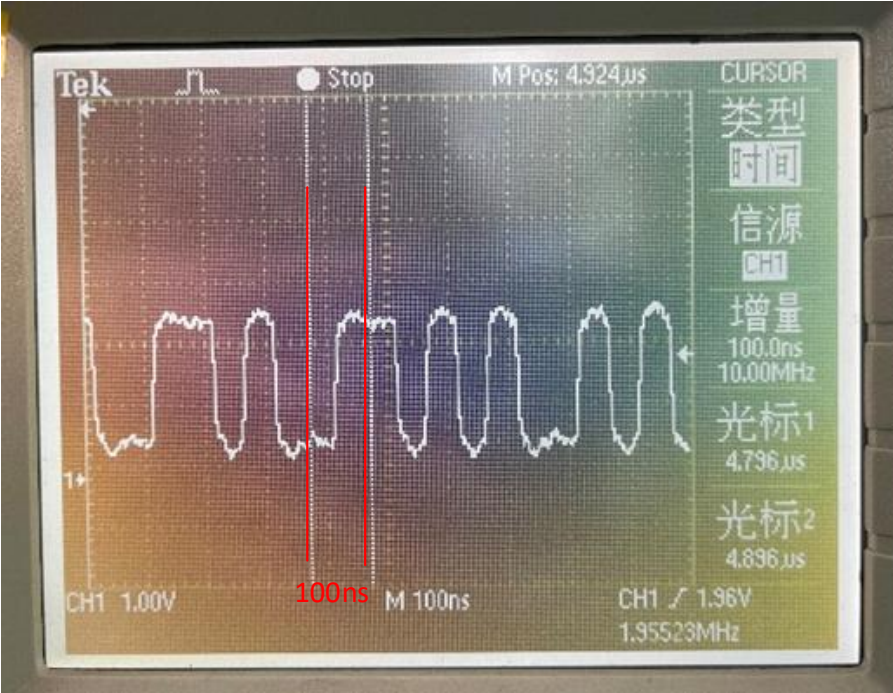


图 5.9TTP/C 总线数据波形

由图 5.9 可知，TTP/C 总线数据传输周期为 100ns，也即本文的 TTP/C 总线数据带宽为 10Mbps，满足航空发动机分布式控制系统需求。

5.4 本章小结

为了验证本文设计的传感器功能和性能的有效性及可靠性，本章分别开展了三类智能传感器信号采集、自诊断和组网通信实验。

(1) 在实验室环境下，采用标准化设备营造可控的实验环境，通过传感器采集的数据对传感器进行标定与校准，经过校准后的智能温度传感器精度符合 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ 、智能压力传感器精度符合 $\pm 0.5\%\text{F.S.}$ (F.S.=2.5MPa)、智能转速传感器精度符合 $\pm 0.03\%$ ，三类智能传感器精度均完全满足航空发动机分布式控制系统的需求；

(2) 通过人为突变故障注入方式，开展传感器自诊断方法功能实验，实验结果表明三类智能传感器均能够准确识别出发生突变故障，证明本文设计的传感器自诊断方法离线运行有效；

(3) 开展传感器组网通信实验，实验结果说明分布式传感器网络运行成功，四个智能节点依据 MEDL 表的规划依次向 TTP/C 总线上发送消息，且 TTP/C 总线数据带宽为 10Mbps。

第六章 总结与展望

6.1 本文主要工作总结

智能传感器在航空发动机分布式控制系统中占据重要的地位。本文以面向新型航空发动机分布式控制系统应用为研究背景,开展基于 TTP/C 总线的智能温度、压力及转速传感器设计与验证,主要完成了以下工作:

(1) 通过分析三类传感器原始信号特征,提出了面向温度、压力信号调理的放大、滤波和模数转换电路设计方法,面向转速信号调理的滤波、钳位、放大和整形电路设计方法,并针对所设计电路开展基于 Altium Designer 软件的电路仿真,仿真结果表明电路满足设计要求。针对传感器应用背景,开展解算处理器选型以及处理器匹配电路设计。对比典型通信协议特征以及分析航空发动机分布式控制系统对于通信实时性、确定性的高要求,选择基于时间触发型总线为传感器通信方案,以及设计传感器通信电路。分析智能传感器各元器件用电需求以及基于传感器小型化设计目标,开展传感器电源电路设计。

(2) 基于智能传感器所在发动机中截面的信号特征,开展温度、压力及转速信号采集方法设计和敏感元件选型,设计传感器模数转换器驱动方法,给出了模数转换器的配置流程和主机读写操作方法,提出了一种结合周期测量法和频率测量法各自优势的自适应动态转速测量算法,建立基于 BP 神经网络的传感器自诊断神经网络预测模型,发展传感器自诊断方法,给出了基于 TTP/C 总线的传感器数据通信和数据调度设计方法。

(3) 基于三类智能传感器电路特征,设计传感器实物架构,依据传感器智能单元电路原理图,开展传感器智能单元 PCB 板设计与绘制,实现智能传感器小型化、紧凑化以及模块化。结合传感器微处理器架构优势,提出 FPGA+ARM 联合开发的嵌入式程序设计方案,创建智能温度、压力和转速传感器的模块设计框架,设计温度、压力信号校正和通信调度程序。基于传感器硬件和软件实现基础上,提出智能传感器集成和组网设计方法。

(4) 在实验室环境下,开展三类智能传感器信号采集、自诊断和组网通信实验,验证传感器智能单元、智能感知方法设计有效性。经过校准后的智能温度传感器精度符合 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ 、智能压力传感器精度符合 $\pm 0.5\%\text{F.S.}$ ($\text{F.S.}=2.5\text{MPa}$)、智能转速传感器精度符合 $\pm 0.03\%$ 。自诊断实验结果表明三类智能传感器均能够准确识别出发生突变故障。组网通信实验结果说明分布式传感器网络运行成功,四个智能节点依据 MEDL 表的规划依次向 TTP/C 总线上发送消息,且 TTP/C 总线数据带宽为 10Mbps。

6.2 展望

本文在已有的研究基础上，还有以下几点可以进一步研究：

（1）本文中智能温度、压力传感器的模数转换器最高采样频率仅为 243Hz，严重落后于 TTP/C 总线带宽，导致传感器发送至 TTP/C 总线上采样数据出现重复，为充分发挥航空发动机分布式控制系统的优势以及提高控制精度，未来可以换装采样频率更高的模数转换器。

（2）本文智能传感器满足航空发动机全飞行包线设计要求，但功能验证实验是在标准实验室环境下进行，未考虑发动机实际工作情况下产生的高温、强震动、噪声和电磁干扰等因素，为更符合实际工程应用需求，在后续研究中可考虑开展在发动机台架试车情况下传感器功能验证实验。

参考文献

- [1] 孙健国. 现代航空动力装置控制[M]. 北京:航空工业出版社, 2001.
- [2] 姚华. 未来航空发动机控制技术的发展趋势[J]. 航空科学技术, 2012(06):1-6.
- [3] 孙健国. 面向 21 世纪航空动力控制展望[J]. 航空动力学报, 2001(02):97-102.
- [4] Patterson B. Sisson, David K. Faymon.Digital control brings large turbofan benefits to the regional jetliner turbofan market[A].ASME 1994 International Gas Turbine and Aeroengine Congress and Exposition[C], 1994.
- [5] 李睿超. 航空发动机分布式控制系统关键技术研究[D]. 西北工业大学, 2019.
- [6] Dennis Culley, Randy Thomas, Joseph Saus.Concepts for Distributed Engine Control[J]. 43rd AIAA/ASME/SAE/ASEE Joint Propulsion Conference & Exhibit, 2007.
- [7] Mirko Jakovljevic, Leonard Fulcher, Dewey Benson.Expectation and Vision for True modular Distributed Engine Control - Beyond 1st Project[J].44th AIAA/ASME/SAE/ASEE Joint Propulsion Conference & Exhibit, 2008.
- [8] 殷毅. 智能传感器技术发展综述[J]. 微电子学, 2018, 48(04):504-507+519.
- [9] 关越. 航空发动机分布式控制系统通信总线研究[D]. 南京航空航天大学, 2013.
- [10] H.A. Thompson, H. Benitez-Perez. A CANbus-based safety-critical distributed aeroengine control systems architecture demonstrator[J]. Microprocessors and icrosystems 23 (1999) 345–355.
- [11] W. Merrill, J. H. Kim, et al. Distributed Engine Control Design Considerations[R]. AIAA 2010-6749.
- [12] 汤丽丽, 宋军强, 潘慕绚等. 航空发动机分布式控制通讯网络拓扑结构优化[J]. 航空发动机, 2015(02):27-30.
- [13] 梅满. 航空发动机分布式通信网络优化及应用研究[D]. 南京航空航天大学, 2019.
- [14] 徐科. 航空发动机分布式控制系统[D]. 南京航空航天大学, 2004.
- [15] 徐科, 黄金泉, 张天宏等. 基于 DSP 的航空发动机转速传感器设计[J]. 推进技术. 2004(02): 180-182.
- [16] 徐科, 黄金泉, 崔勇. 航空发动机分布式智能位置控制器[J]. 仪器仪表学报. 2005, 26(10): 1060-1062.
- [17] 李睿超, 郭迎清, 李岩等. 基于数据集中器的超燃冲压发动机分布式控制系统通信方案设计[J]. 推进技术. 2016, 37(09):1-8.

- [18] 田飞龙, 郭迎清, 李睿超等. 某涡扇发动机分布式控制系统设计与总线性能[J]. 航空动力学报. 2015, 30(9):2278-2285.
- [19] 李光耀, 郭迎清, 王海泉. 基于 CAN 总线的航空发动机分布式控制系统通信研究[J]. 测控技术. 2009(01):62-66.
- [20] 何鹄环, 郭迎清. 基于 DSP 和 CAN 的航空发动机分布式控制系统设计[J]. 航空计算技术. 2006, 36(01):30-32.
- [21] Ryan C, Heffernan D, Leen G. Clock synchronisation on multiple TTCAN network channels[J]. Microprocessors and Microsystems. 2004, 28(3):135-146.
- [22] Talbot S C, Ren S. Comparision of FieldBus Systems CAN, TTCAN, FlexRay and LIN in Passenger Vehicles. 29th IEEE International Conference on Distributed Computing Systems Workshops, 2009:26~31.
- [23] Pakmehr M, Dhingra M, Fitzgerald N, et al. Distributed Architectures Integrated with High-Temperature Electronics for Engine Monitoring and Control. 47th AIAA/ASME/SAE/ASEE Joint Propulsion Conference, 2011.
- [24] Rama Y, Mike W, Alireza B. The Role of Various Real-time Communication Data Bus for Open System Distributed Engine Control Architectures for the Future[C]. San Diego, California: 47th AIAA/ASME/SAE/ASEE Joint Propulsion Conference & Exhibit. 2011:6145.
- [25] 刘冬冬, 张天宏, 陈建, 于兵. TTP/C 协议的关键特性研究[J]. 计算机测量与控制, 2012, 20(10):2769-2772.
- [26] 陈飞, 张天宏, 张文豪. Zynq 平台的 TTP/C 总线控制器同步算法设计[J]. 单片机与嵌入式系统应用, 2016, 16(10):8-10+43.
- [27] 陈建. 基于 FPGA 的 TTP/C 总线控制器设计及验证[D]. 南京:南京航空航天大学, 2012.
- [28] 陈飞, 张天宏. 基于 Zynq 的 TTP/C 总线节点备份与再整合[J]. 单片机与嵌入式系统应用, 2016, 16(12):62-64.
- [29] 赵罡, 何锋, 王红春, 熊华钢. 航空电子环境 TTP/C 总线应用技术研究[J]. 航空计算技术, 2014, 44(06):110-115.
- [30] 于峰, 刘智武, 陈长胜. 一种时间触发总线数据加载系统的设计与实现[J]. 航空计算技术, 2018, 48(05):156-159.
- [31] 刘智武, 周耿, 孟悦. 时间触发通信总线监控技术研究[J]. 信息技术与网络安全, 2022, 41(02):73-77.
- [32] 赵旭东, 周健, 徐佩佩等. 基于时间触发总线的发动机分布式控制系统原型设计[J]. 测控

- 技术, 2022, 41(06):118-122.
- [33] Wen H. Ko, C. D. Fung. VLSI and intelligent transducers[J]. Sensors and Actuators, 1981, 2.
- [34] IEEE-1451.1, IEEE Standard for a Smart Transducer Interface for Sensor and Actuator-Network Capable Application Processor (NCAP) Information Model[S]. US: IEEE Instrumentation and Measurement Society, 1999.
- [35] IEEE-1451.2, IEEE Standard for a Smart Transducer Interface for Sensors and Actuators—Transducer to Microprocessor Communication Protocols and Transducer Electronic Data Sheet (TEDS) Formats[S]. US: IEEE Instrumentation and Measurement Society, 1997.
- [36] IEEE-1451.3, IEEE Standard for a Smart Transducer Interface for Sensor and Actuator-Digital Communication and Transducer Electronic Data Sheet (TEDS) Formats for Distributed Multidrop Systems[S]. US: IEEE Instrumentation and Measurement Society, 2003.
- [37] IEEE-1451.4, IEEE Standard for A Smart Transducer Interface for Sensors and Actuators—Mixed-Mode Communication Protocols and Transducer Electronic Data Sheet (TEDS) Formats [S]. US: IEEE Instrumentation and Measurement Society, 2007.
- [38] IEEE-1451.5, IEEE Standard for a Smart Transducer Interface for Sensors and Actuators—Wireless Communication Protocols and Transducer Electronic Data Sheet (TEDS) Formats [S]. US: IEEE Instrumentation and Measurement Society, 2007.
- [39] IEEE-1451.7, IEEE Standard for Smart Transducer Interface for Sensors and Actuators—Transducers to Radio Frequency Identification (RFID) Systems Communication Protocols and Transducer Electronic Data Sheet Formats [S]. US: IEEE Instrumentation and Measurement Society, 2010.
- [40] 尹寄明. 基于 CAN 总线的智能传感器开发与应用技术研究[D]. 南京航空航天大学, 2006.
- [41] J.H.Huijsing. Integrated smart sensors, Sensors and Actuators A, 1992:167~174.
- [42] 王祁, 聂伟, 于航. 几种智能传感器简介, 传感器技术, 1998, 17(4):52~56.
- [43] Thompson HA, Benitez-Perez H, Lee D, et al. A CAN bus-based safety-critical distributed aeroengine control systems architecture demonstrator[J]. Microprocessors and Microsystems. 1999, 23(6):345-355.
- [44] Teolis C. Generic Electronic Interface Module for High Temperature Actuators[EB/OL], 2005. http://www.navysbir.com/05_1/191.htm.
- [45] McGovern J. Intelligent Sensor for Distributed Engine Control for Advanced Propulsion System Application[EB/OL], 2007. http://www.navysbir.com/n07_3/n073-175.htm.

- [46] Wu T, Law M K, Mak P I, et al. An ultra-low power CMOS smart temperature sensor for clinical temperature monitoring[R]. Hong Kong: IEEE International Conference of Electron Devices and Solid-state Circuits, 2013.
- [47] Deng C, Sheng Y, Wang S, et al. A CMOS Smart Temperature Sensor with Single-Point Calibration Method for Clinical Use[J]. IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs, 2016, 63(2):136-140.
- [48] Shtern Y I, Makshakov A V, Karavaev I S, et al. The research of measurement error for smarttemperature sensors with wireless interface[C]//2019 IEEE Conference of Russian YoungResearchers in Electrical and Electronic Engineering (EIconRus). IEEE, 2019:2117-2122.
- [49] 徐科, 黄金泉. 基于分布式控制的航空发动机智能温度传感器[J]. 传感器技术. 2004, 23(01): 24-27.
- [50] 刘杨琳. 航空发动机分布式控制系统智能传感器设计[D]. 南京航空航天大学, 2021.
- [51] 段翀, 谢寿生, 汪伟, 钱坤, 何秀然. 航空发动机智能温度传感器的设计[J]. 传感器技术, 2005(10):64-66.
- [52] 张世英, 胡宇. 基于 AVR 的航空发动机智能温度传感器[C]. 第十九届测控、计量、仪器仪表学术年会(MCMI'2009)论文集, 2009:449-451.
- [53] 谭晗凌, 邹庆彪, 黄飞龙等. 一种温度传感器智能检定系统的设计及应用[J]. 广东气象, 2022, 44(06):65-67+72.
- [54] 叶飞. 温度传感器智能故障诊断和容错估计[J]. 大众标准化, 2023, No.387(03):183-185.
- [55] 张世英, 于玺兴, 朱杰堂, 胡宇. 智能转速传感器设计[J]. 传感技术学报, 2011, 24(02):313-316.
- [56] 孙恺. 基于 CAN 总线的智能温度传感器设计[D]. 哈尔滨理工大学, 2013.
- [57] 潘慕绚, 刘杨琳, 李瑜. 面向硅压阻式压力传感器温度补偿的组合方法[J]. 航空动力学报, 2021, 36(06):1188-1196.
- [58] 胡斌, 胡松. 电子工程师必备:元器件应用宝典[M]. 人民邮电出版社, 2011.
- [59] 程若楠, 王瑞梅, 何深宽, 谢一尘. 负反馈放大电路设计[J]. 电子制作, 2019(23):98-99.
- [60] 张静秋. 二阶有源低通滤波电路的计算机辅助设计[J]. 电子制作, 2017(01):8-11+14.
- [61] 陈希. 二阶有源低通滤波器设计研究[J]. 信息通信, 2018(12):3-5.
- [62] 王保新. 带阻滤波器[D]. 电子科技大学, 2009.
- [63] 商林, 周宗斌. 基于有源滤波的波形变换与移相仿真电路测试分析[J]. 武汉工程职业技术学院学报, 2020, 32(02):59-62.

- [64] 辜自强, 杨扬. 基于 AT89C51 的等精度宽范围频率计的设计[J]. 电子技术, 2000(09):33-35.
- [65] 李国利, 刘旭明, 翟力欣. 基于 FPGA 与单片机的等精度频率计的设计[J]. 电子设计工程, 2013, 21(22):4.
- [66] 王莹, 胡静. 转速信号采集在 CPLD 上的仿真实现[C]. 第六届空天动力联合会议. 2022:223-231.
- [67] 刘登学, 李伟东, 宋浩谊, 庞佑兵. 一种脉冲信号整形电路的研究[J]. 电子技术, 2021, 50(04):20-21.
- [68] 李晓庆, 张楠, 刘智武. TTP/C 总线技术研究与实现[J]. 电子技术, 2016, 45(05):19-21.
- [69] 刘双与, 郭丽娟, 张激, 张晓先. TTP/C 协议的一致性机制研究[J]. 计算机工程, 2006(05):119-121.
- [70] 赵罡, 何锋, 王红春, 熊华钢. 航空电子环境 TTP/C 总线应用技术研究[J]. 航空计算技术, 2014, 44(06):110-115.
- [71] 陈进京, 姜志轩, 王泓平. 温度采集系统设计[J]. 电子测试, 2022(03):37-39.
- [72] 路向琨, 赵中秋, 刘锋, 郑伟. 基于压电传感器的电阻焊压力采集系统设计[J]. 仪表技术与传感器, 2021(05):87-90.
- [73] 自强, 杨扬. 基于 AT89C51 的等精度宽范围频率计的设计[J]. 电子技术, 2000(09):33-35.
- [74] 赵小霞. 基于 DSP 的高精度电机转速测量系统的设计[J]. 南方农机, 2020, 51(13):168-170+178.
- [75] 高广华. 基于航空发动机的转速测量的研究[C]. 2012 航空试验测试技术学术交流会论文集, 2012:83-85.
- [76] Wong P K , Yang Z , Vong C M , et al. Real-time fault diagnosis for gas turbine generator systems using extreme learning machine[J]. Neurocomputing, 2014, 128(mar.27):249-257.
- [77] 黄金泉, 高文博, 周鑫, 王杨婧, 陈前景, 鲁峰. 一种基于神经网络的航空发动机传感器故障自诊断方法[P]. 江苏省: CN114330517A, 2022-04-12.
- [78] Yang B , Lei Y , Jia F , et al. An intelligent fault diagnosis approach based on transfer learning from laboratory bearings to locomotive bearings[J]. Mechanical Systems and Signal Processing, 2019, 122:692-706.
- [79] 朱菊香, 谷卫, 罗丹悦, 潘斐, 张赵良. 基于 PSO 优化 BP 神经网络的多传感器数据融合[J]. 中国测试, 2022, 48(08):94-100.
- [80] 王彬, 李勋章, 胡新生, 米明辉. 基于模糊神经网络的发动机故障诊断研究[J]. 粘接, 2022, 49(06):156-162.
- [81] 刘立婷. 航空发动机传感器故障实时诊断方法研究[D]. 南京航空航天大学, 2018.

- [82] 梁国栋. 基于 ZynqAPSoC 的 AXI-PCI 主桥设计与实现[D]. 西安电子科技大学, 2018.
- [83] 陆明远. 面向 AXI 总线的 UART IP 核设计[D]. 西安电子科技大学, 2017.
- [84] 杨晓. 基于 AXI 总线协议的 SPI 控制器设计与验证[D]. 兰州理工大学, 2016.